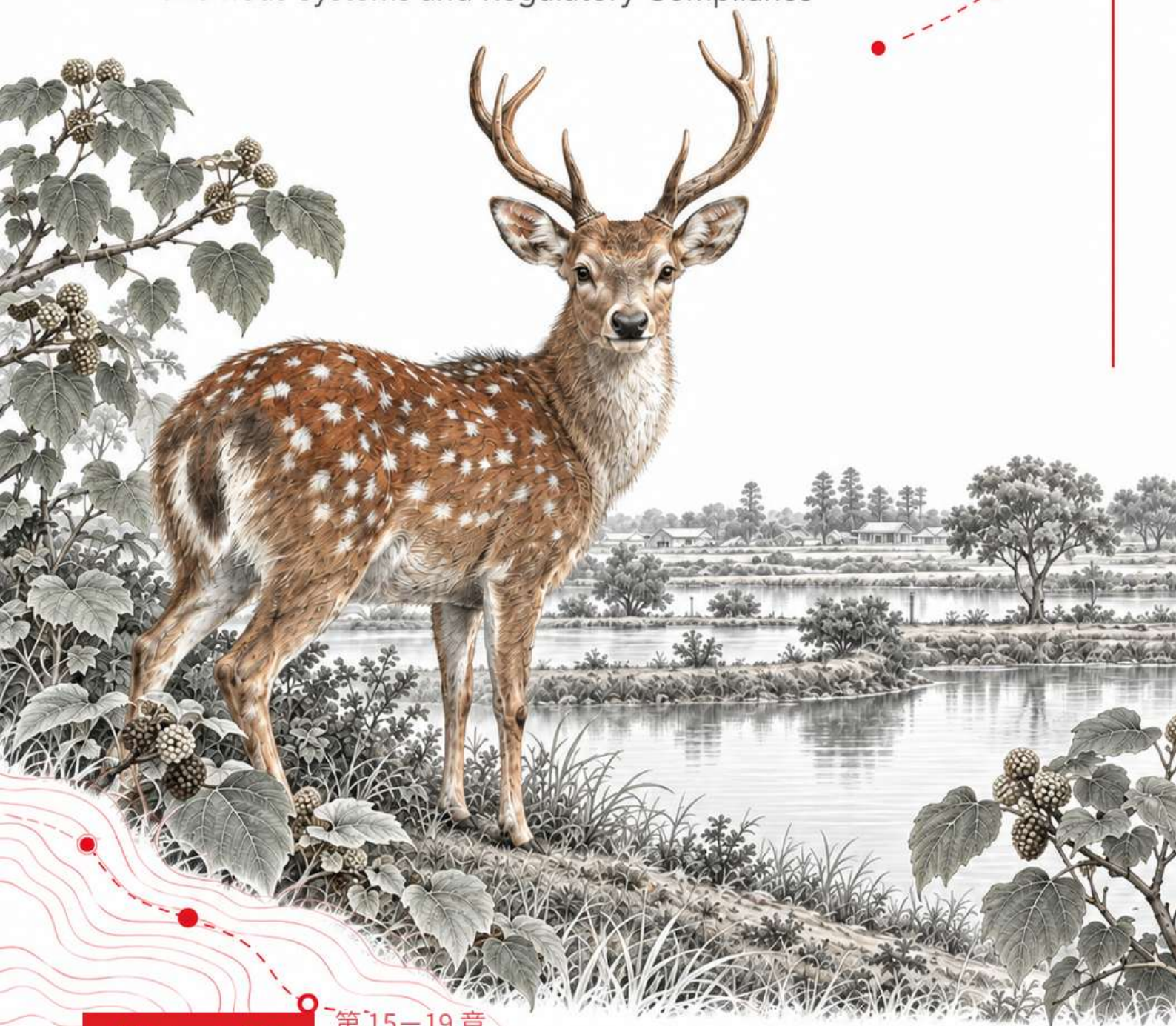


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第四篇

第15-19章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第四篇 感測、導航與飛控

它怎麼知道自己是斜的、在哪裡、朝著哪個方向

第 15 章 慣性感測與姿態估測：IMU、互補濾波與卡爾曼濾波

第 16 章 衛星導航：GNSS、RTK 與定位誤差

第 17 章 飛控系統架構與控制律：從 PID 到串級控制

第 18 章 航路規劃、自動航線與任務飛行

第 19 章 視覺導航、VIO、SLAM 與無 GNSS 環境飛行

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第四篇 篇章導讀

第三篇解決了「力從哪裡來、能撐多久」。但把動力裝上去，機體還是不會飛——它還缺一件事：知道自己現在是什麼狀態。

這一篇要回答的就是那個問題：它怎麼知道自己是斜的、在哪裡、朝著哪個方向，以及知道之後該怎麼辦。

五章的順序是一條資訊的路徑，由內往外鋪。

第 15 章從姿態開始。 因為姿態是唯一「不知道就會立刻摔」的狀態量——沒有位置還能飛，沒有姿態連懸停都做不到。這一章的核心是一個矛盾：陀螺儀短期準但會漂，加速度計長期準但怕震，而互補濾波與卡爾曼濾波都是在處理同一件事——怎麼把兩個各有缺陷的量測，融合成一個比兩者都好的估計。

第 16 章處理位置。 GNSS 的原理是量測到衛星的距離，而這條路徑上的每一段都會引入誤差：電離層、對流層、時鐘、軌道、以及幾何分布 (DOP)。RTK 之所以能把公尺級做到公分級，靠的是「兩個接近的接收機會犯同樣的錯」這個簡單卻強大的想法。但這一章真正的重點在最後一節：定位錯了而系統不知道，比沒有定位危險得多。

第 17 章把估測變成動作。 有了姿態與位置，接下來要決定馬達該轉多快。從最基本的 PID 講起，再說明為什麼單一迴路不夠、必須拆成串級——而串級的每相鄰兩層必須差三到五倍頻寬，這條規則會一路用到第 18 章的四層架構。

第 18 章把航線接上最外層。 測繪航線的幾何、地形起伏對重疊率的影響、任務剖面的時間預算、以及失效行為的設定。這一章有一個貫穿的主題：自動功能會忠實執行你給它的前提——所以質疑前提，是規劃者的工作。

第 19 章處理這條路斷掉的情況。 當 GNSS 不可靠時，視覺能提供另一種「我在哪裡」。光流、視覺里程計、VIO、SLAM 是層層疊加的四個層次，而它們共同的限制是：相機需要看得見東西——失效時往往沒有任何警告。

這五章之間有三條線索值得先說破。

第一條是「每一種量測都有它撐得久的那一段」。 陀螺儀準幾秒、加速度計準在長期平均、

GNSS 準在開闊處、視覺準在有紋理處。整篇的所有演算法——互補濾波、卡爾曼濾波、VIO——做的其實都是同一件事：在對的時間尺度上相信對的感測器。第 19 章那個「五秒交叉點」就是這條線索最精簡的樣子。

第二條是頻率的階梯。角速度環數百至數千赫茲、角度環數十至數百、速度環與位置環數十、GNSS 只有數赫茲。愈往外愈慢，而這個階梯不是巧合，是穩定性的要求（第 17 章 17-4 節）。它也解釋了為什麼自動航線的反應一定比手動遲鈍——那是架構決定的，不是飛控做得不好。

第三條，也是最重要的一條：安靜的失效。第 16 章的多路徑、第 19 章的視覺失效，都不會報錯——系統照常輸出一個數字，只是那個數字是錯的。全篇反覆出現的一句話是：真正的風險不在「不知道」，而在「以為自己知道」。對抗它的方法只有一個：用原理不同的第二個來源做交叉檢查，而這正是第 30 章冗餘設計的起點。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 15-1 的兩種感測器的長短處、圖 16-1 的 GNSS 定位原理、圖 17-1 的回授迴圈、圖 18-1 的四層串級、圖 19-1 的四象限。看懂「陀螺儀會漂」「衛星訊號會被反射」「反應太快會抖、太慢會晃」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在比例、積分與誤差傳遞，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 15 章的互補濾波、第 16 章的 DOP、第 17 章的 PID 三項、第 18 章的重疊率幾何。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們是**連續的**：第 15 章的零偏與時間常數、第 16 章的 UERE 與 DOP、第 17 章的頻寬分離、第 18 章的覆蓋與時間預算、第 19 章的漂移率與最大航程——這是一條從元件規格一路算到「這趟任務到底能不能飛」的完整路徑。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

最後提醒一件事。這一篇的風險性質與第三篇不同：**第三篇的風險是看得見的**（高速旋轉的槳、發熱的電池），**這一篇的風險是看不見的**——一個錯誤的位置、一個沒有重設的返航高度、一個在橋底悄悄漂走的估測。**每一章的安全警語都請讀完**，而其中最重要的一條，五章都有出現：保持目視、手不離桿，並且永遠留一條退回人工操控的路。

第 15 章

慣性感測與姿態估測：IMU、互補濾波與卡爾曼濾波

Inertial Sensing and Attitude Estimation: IMU, Complementary and Kalman Filtering

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 慣性量測單元 (IMU)、加速度計、陀螺儀、磁力計、比力 (specific force)、零偏 (bias)、漂移 (drift)、角度隨機遊走、感測器融合、互補濾波、時間常數、卡爾曼濾波、預測與更新、卡爾曼增益、四元數、萬向鎖、硬鐵與軟鐵校正、磁偏角、振動與混疊

資料查核日期 | 2026-09-15。感測元件的零偏穩定度、雜訊密度與溫度係數隨產品世代與等級差異極大，本章一律以數量級或區間表示；磁偏角隨地點與年份變動，須以當年度公告值為準。

叫獸開講

社團課上，學生做了一個很小的實驗，結果讓全班都愣住了。

他寫了一段程式：讀陀螺儀的角速度，每五毫秒積分一次，把角度累加起來顯示在螢幕上。板子平放在桌上，完全沒有動。

一開始非常漂亮。手轉一下，數字跟著轉；放回去，數字回到零附近。全班都覺得成功了。

然後我們去做別的事。十分鐘後回來看那塊躺在桌上一動也沒動的板子，螢幕上寫著：**傾斜 30 度**。

「它明明沒有動啊？」

對，它沒有動。是那個數字自己跑掉的。

於是我們換一個做法：不用陀螺儀，改用加速度計。重力永遠指向地心，量出重力在三個軸上的分量，就能反推板子傾斜了幾度。這一次，板子放在桌上十分鐘、一小時、一整天，數字都穩穩地停在零——**完全不會漂**。

看起來問題解決了。直到我們把板子拿起來輕輕搖晃。

螢幕上的數字瘋狂跳動，從負四十度跳到正五十度，完全沒辦法看。

「那到底要用哪一個？」

兩個都要用。而且這一章的全部內容，就是在回答「怎麼用」。

這個現象背後有一個非常對稱的結構，值得先講清楚：

陀螺儀短期準、長期爛。它量的是角速度，一秒之內的變化量測得非常乾淨；但要得到角度必須積分，而積分會把微小的誤差一路累積下去——那個「一動也不動卻慢慢傾斜 30 度」就是這麼來的。

加速度計長期準、短期爛。它以重力為基準，只要機體靜止，量到的方向永遠是對的，不會隨時間跑掉；但它同時會量到機體本身的加速度與振動，所以只要一動起來，讀值就充滿雜訊。

一個在短時間可靠，一個在長時間可靠。這種互補的結構，正好可以用一個叫做**互補濾波**的東西把兩者接起來——短期信陀螺儀、長期信加速度計。這個作法只需要一行程式碼，而且它就是絕大多數玩具與入門飛控裡真正在跑的東西。

然後我們會走到**卡爾曼濾波**。它常被形容成很難的東西，但這一章要說服你的是：**卡爾曼濾波其實是互補濾波的一個聰明版本**——它不是憑感覺決定「要信陀螺儀幾成」，而是根據兩個感測器當下的可信程度，**自動算出那個比例**。本章的數學小教室會把它完整推一次，而且最後會證明一件漂亮的事：**當雜訊特性固定時，卡爾曼濾波會收斂成一個固定的比例，那個比例就是一個互補濾波器。**

這一章是第四篇的開頭，位置很關鍵。第三篇談的是「怎麼飛起來」，從這一章開始談的是「怎麼知道自己在哪裡」。而姿態是所有其他事情的地基——**第 16 章的衛星定位、第 17 章的控制律、第 18 章的自動航線、第 19 章的視覺導航，全部建立在「我現在是斜的還是正的」這個答案上。**如果姿態錯了，後面每一層都會跟著錯。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼陀螺儀與加速度計單獨使用都不行？它們各自壞在哪裡？

第二，互補濾波的那個係數是怎麼決定的？它跟「時間常數」有什麼關係？

第三，卡爾曼濾波在做什麼？它跟互補濾波的差別在哪裡？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出 IMU 由哪些感測器組成，各量什麼 說出陀螺儀為什麼會漂移、加速度計為什麼會跳動 說出為什麼姿態必須靠兩種以上的感測器一起決定 說出磁力計的用途，以及它為什麼容易被干擾
我能解釋	解釋加速度計量的是比力而非加速度，以及自由落體時讀值為何是零 解釋為什麼加速度計能算出滾轉與俯仰，卻算不出偏航 說明互補濾波的係數與時間常數的關係，以及如何依情境選擇 說明卡爾曼濾波的預測與更新兩步在做什麼，以及卡爾曼增益的意義
我能設計與驗證	由零偏規格估算陀螺儀在指定時間後的角度誤差 由三軸加速度讀值計算滾轉角與俯仰角，並判斷何時不可信 為指定的取樣率與情境設計互補濾波係數 以一維卡爾曼濾波逐步計算並求出穩態增益，與互補濾波比較

表 15-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
慣性量測單元 (IMU)	整合加速度計與陀螺儀 (常再加磁力計) 的感測模組，提供機體的加速度與角速度。
加速度計	量測機體所受比力的感測器；靜止時量到的是重力的反方向。
陀螺儀	量測機體角速度的感測器；角度須由角速度積分得到。
磁力計	量測地球磁場方向的感測器，用於提供偏航角的長期基準。
比力 (specific force)	單位質量所受的非重力合力；這是加速度計真正量到的量，故自由落體時讀值為零。
零偏 (bias)	感測器在零輸入時的固定輸出偏移；陀螺儀漂移的主要來源。
漂移 (drift)	積分使微小誤差隨時間累積，造成角度估計逐漸偏離真值的現象。
角度隨機遊走	由白雜訊積分造成的角度誤差，隨時間的平方根成長。

名詞	一句話定義
滾轉、俯仰、偏航	機體繞三軸的姿態角；前兩者有重力可參考，偏航沒有。
感測器融合	把多個各有優缺點的感測器合併為單一估計的作法。
互補濾波	以高通處理陀螺儀、低通處理加速度計，再相加的融合方法；只需一個係數。
時間常數	互補濾波中決定「信陀螺儀多久」的特徵時間；由係數與取樣週期換算而得。
卡爾曼濾波	以預測與更新兩步進行的最佳線性估測器，能依雜訊特性自動決定融合比例。
卡爾曼增益	決定量測值修正幅度的係數；量測愈可信則愈大。
四元數	以四個數表示三維旋轉的方法，可避免尤拉角的萬向鎖問題。
硬鐵與軟鐵	磁力計的兩類干擾來源：前者造成偏移，後者造成形變，均須校正。

表 15-2 本章核心概念一覽。

15-1 兩種感測器，兩種毛病

【先講白話】

陀螺儀像一個只記得「我剛剛轉了多少」的人：短時間內記得很清楚，但時間一長就會愈算愈偏。

加速度計像一個一直盯著地面的人：只要你站著不動，它永遠知道哪邊是下面；但你一跑起來，它就分不清楚了。

15-1-1 加速度計量的不是加速度

先澄清一個名字造成的誤會。**加速度計量到的並不是「加速度」，而是「比力」(specific force)**——單位質量所受到的**非重力**合力。

這個區別聽起來像在鑽牛角尖，但它會直接推出兩個重要結論。

第一，靜止的加速度計會讀到 9.8 m/s^2 ，方向朝上。一顆放在桌上的加速度計，加速度明明是

零，讀值卻不是零——因為桌子正以 9.8 m/s^2 的比力把它撐住。它量到的是「桌子推它的力」，不是「它的運動」。正因如此，我們才能用它找出「下」在哪個方向。

第二，自由落體的加速度計讀到零。 掉落中的物體加速度是 9.8 m/s^2 (最大)，但沒有任何非重力的力作用其上，所以讀值是零。這也是為什麼無人機一旦失去動力自由落下，加速度計就完全失去了重力參考。

把兩點合起來：**加速度計是靠「被支撐的感覺」來找重力方向的。** 一架穩定懸停的多旋翼，旋翼推力就是那個支撐，所以重力方向量得出來；一架正在做劇烈機動或自由落體的機，這個參考就不可靠了。

圖 15-1 把三種情形並排畫出來。同一顆感測器、三種狀態，讀值完全不同——而決定讀值的不是它的運動，是它被什麼力撐著。

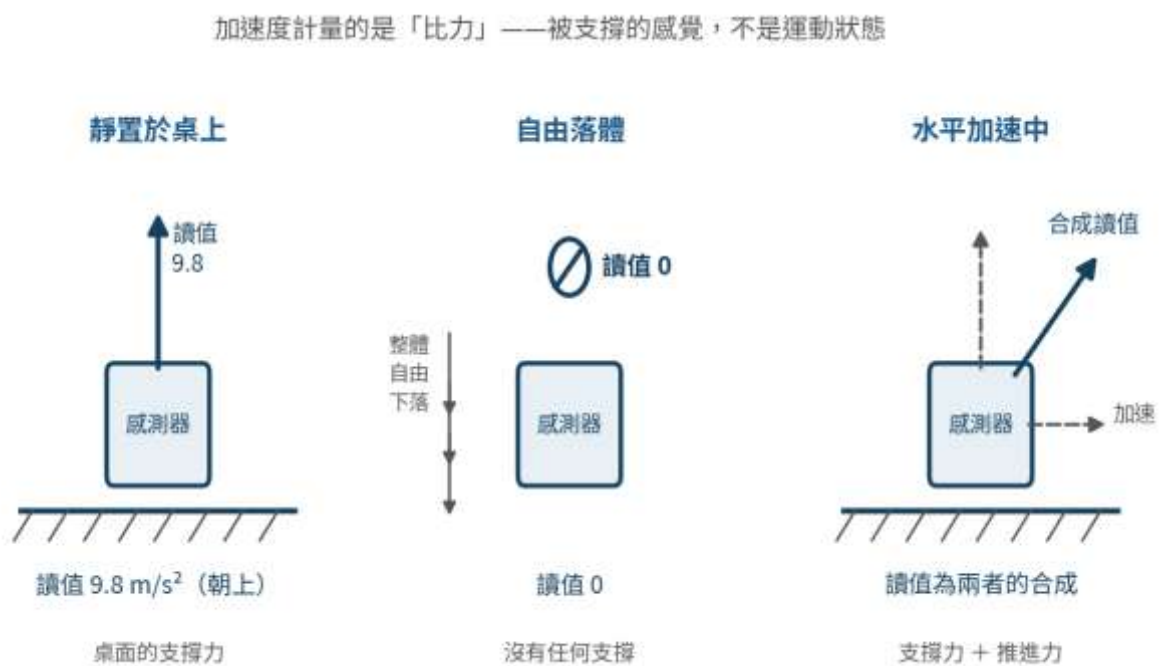


圖 15-1 加速度計量的是比力：被支撐的感覺，不是運動狀態。

15-1-2 陀螺儀的三種誤差

陀螺儀量的是角速度，單位是度每秒。要得到角度，必須把角速度對時間積分——而積分是一個會放大誤差的動作。陀螺儀的誤差主要有三類：

一、**零偏 (bias)**。機體靜止時，陀螺儀的輸出不會恰好是零，而是有一個小小的固定偏移。這

個偏移積分之後會隨時間線性成長：每秒偏 0.05 度，五分鐘就是 15 度。開場那個實驗看到的就是它。

二、**角度隨機遊走**。感測器輸出帶有白雜訊，積分之後造成的角度誤差隨時間的平方根成長。它通常比零偏小得多（例題 15-1 會比較），但在零偏已經補償掉之後，它就成為主要的誤差來源。

三、**比例因子與軸間誤差**。實際轉了 90 度而讀成 89 度（比例因子），或是繞 X 軸轉動卻在 Y 軸上也讀到一點（軸間非正交）。這兩類可藉校正改善。

還有一項對無人機特別重要的：**溫度漂移**。零偏會隨溫度變化，而飛控板從開機到熱平衡往往要好幾分鐘。這就是為什麼飛控要求「開機後靜置等待」，以及為什麼不應該在剛開機就立刻起飛。

【數學小教室】零偏與隨機遊走：兩種誤差的成長速度

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設陀螺儀的輸出為真值加上誤差：

$$\omega_{\text{meas}}(t) = \omega_{\text{true}}(t) + b + n(t)$$

其中 b 為零偏（近似為常數）、 $n(t)$ 為白雜訊。角度由積分得到：

$$\theta(T) = \int_0^T \omega_{\text{meas}} dt = \theta_{\text{true}}(T) + b \cdot T + \int_0^T n dt$$

第一項誤差 $b \cdot T$ 隨時間線性成長。這是零偏造成的漂移，也是短時間內最主要的誤差來源。

第二項是白雜訊的積分，稱為角度隨機遊走（angle random walk, ARW）。其標準差隨時間的平方根成長：

$$\sigma_{\text{ARW}}(T) = N \cdot \sqrt{T}$$

其中 N 為角度隨機遊走係數，規格表上常以 $^{\circ}/\sqrt{\text{hr}}$ 為單位。

兩者的比較很有啟發性。以消費級 MEMS 陀螺儀的量級估計，零偏約為每秒零點零幾度，ARW 約為每平方根小時零點幾度。代入 $T = 300$ 秒：

$$\cdot \text{零偏項} : 0.05 \times 300 = 15^{\circ}$$

$$\cdot \text{隨機遊走項} : 0.5 \times \sqrt{(300/3600)} \approx 0.14^{\circ}$$

兩者相差約一百倍。結論非常明確：對無人機這種以分鐘計的應用，零偏是唯一需要認真對付的陀螺儀誤差。

這也解釋了為什麼飛控開機時要靜置：那段時間它在量測並扣除當下的零偏。若在靜置期間移動

機體，量到的「零偏」會包含真實的轉動，補償就錯了。

最後提醒：零偏會隨溫度漂移，所以開機時量到的值不會一直有效。姿態估測必須有一個機制持續修正殘餘的零偏——而那正是加速度計（以及 15-4 節的卡爾曼濾波）在做的事。

圖 15-2 把這三種誤差畫在同一張圖上，三條線的形狀差異一目了然。

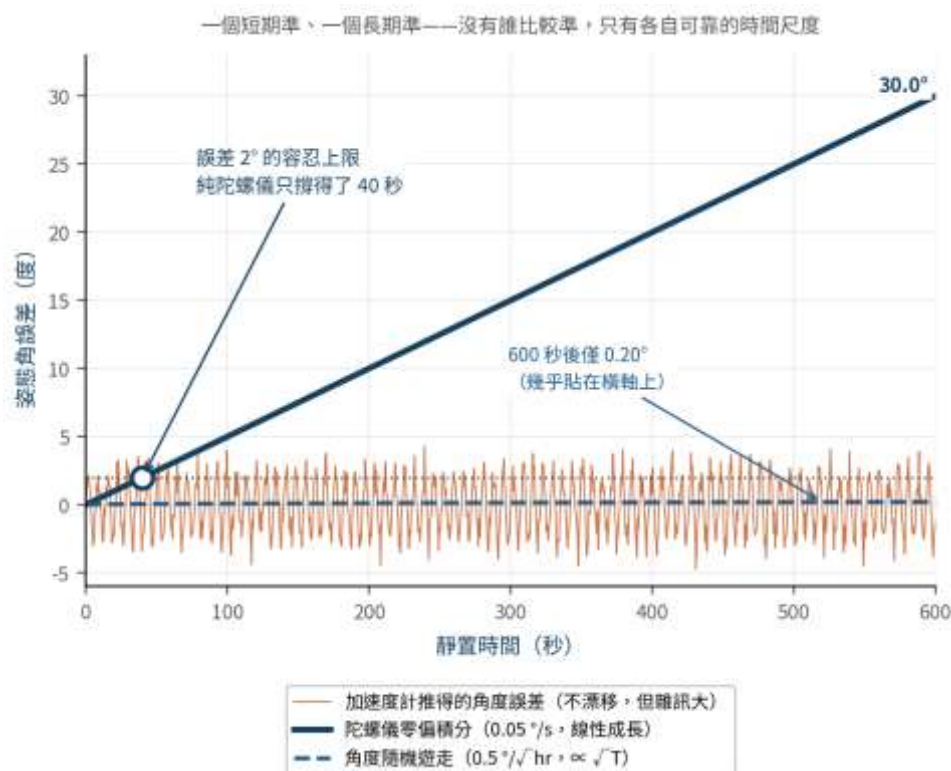


圖 15-2 三種誤差隨時間的成長：零偏線性、隨機遊走開平方、加速度計不漂移。

例題 15-1 那塊沒有動的板子為什麼傾斜了 30 度

【已知】某 MEMS 陀螺儀的零偏穩定度為 $0.05^\circ/\text{s}$ ，角度隨機遊走係數為 $0.5^\circ/\sqrt{\text{hr}}$ 。機體完全靜止，僅以陀螺儀積分估計姿態角。

【求】（一）5 分鐘與 10 分鐘後的零偏誤差；（二）5 分鐘後的隨機遊走誤差；（三）若要求姿態誤差不超過 2 度，可以撐多久？（四）評論。

（一）零偏誤差 = $b \times T$

5 分鐘： $0.05 \times 300 = 15.0^\circ$

10 分鐘： $0.05 \times 600 = 30.0^\circ$

（二）隨機遊走 = $0.5 \times \sqrt{(300 \div 3600)} = 0.5 \times 0.2887 \approx 0.14^\circ$

$$(三) T = 2 \div 0.05 = 40 \text{ 秒}$$

【答】5 分鐘偏 15 度、10 分鐘偏 30 度；隨機遊走僅約 0.14 度。若要求誤差不超過 2 度，純陀螺儀積分只能撐約 40 秒。

【工程意義】第 (三) 小題是關鍵：**四十秒**。一架無人機的任務動輒二十分鐘，而純陀螺儀的姿態只能信四十秒——這就是「非融合不可」的量化理由。第 (二) 小題則說明了誤差的主從關係：隨機遊走比零偏小了兩個數量級，**所有的努力都應該花在對付零偏上**。另外請注意這裡用的是「零偏穩定度」而非「初始零偏」：開機靜置已經扣掉了初始值，剩下的是它隨時間與溫度的**變動量**——這部分無法一次校正解決，只能靠持續的融合修正。本題數值為消費級 MEMS 元件的概略量級，工業級與導航級元件可低上兩到三個數量級，但價格與重量也差了同樣的幅度。

15-2 從重力算出傾角，以及它算不出什麼

【先講白話】

把加速度計想成一顆掛在機體上的鉛垂線：它永遠指向下方，所以只要看它在機體座標裡偏了多少，就知道機體斜了多少。

但鉛垂線有一件事做不到——它分不出你是朝北還是朝南。因為不管你怎麼轉，重力都還是朝下。

靜止時，加速度計量到的是重力的反方向。把這個向量在機體三軸上的分量記為 a_x 、 a_y 、 a_z ，就可以反推機體的滾轉角 (roll) 與俯仰角 (pitch)。

但偏航角 (yaw) 算不出來。道理很直觀：把一架水平的無人機原地轉一圈，重力在機體三軸上的分量完全不變 (永遠是 0、0、9.8)。重力對「機頭朝哪」這件事沒有任何資訊。

這就是為什麼 IMU 常常要加上第三種感測器——**磁力計**。它以地球磁場為基準，提供偏航角的長期參考 (15-5 節)。三者合起來常稱為九軸感測器：三軸加速度、三軸角速度、三軸磁場。

【數學小教室】由加速度計求滾轉角與俯仰角

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設機體座標為：X 軸向前、Y 軸向右、Z 軸向下 (航空慣用的機體座標)。靜止時加速度計讀值為 (a_x, a_y, a_z)。

滾轉角（繞 X 軸）：

$$\varphi = \text{atan2}(a_y, a_z)$$

俯仰角（繞 Y 軸）：

$$\theta = \text{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})$$

使用 atan2 而非 atan ，是為了讓角度涵蓋完整的四個象限。

這兩個式子只在機體靜止（或等速直線運動）時成立。一旦機體有加速度，量到的比力就是「重力反向 + 機體加速度反向」的合成，算出來的角度會偏掉。偏掉多少？由那個加速度與重力的比值決定：

$$\text{誤差角} \approx \text{atan}(a_{\text{body}} / g)$$

以 $a_{\text{body}} = 2 \text{ m/s}^2$ 代入： $\text{atan}(2 \div 9.80665) \approx 11.5^\circ$ 。

這是一個很大的誤差，而且它正好發生在機體正在機動的時候——也就是最需要準確姿態的時候。

一個常被忽略的檢查方法：靜止時加速度向量的長度應該等於重力加速度。

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

若量到的長度明顯偏離 9.81，代表機體正在加速或振動，此時的加速度計讀值不應該用來修正姿態。許多飛控就是用這個判據來決定「這一筆加速度計資料要不要採信」——這是一種最簡單而有效的異常值排除。

最後說明為何偏航角算不出來：把機體繞垂直軸（Z 軸）旋轉任意角度，重力向量在機體座標中的表示完全不變。數學上，繞重力方向的旋轉對重力向量沒有作用，所以這個自由度無法由加速度計觀測。這在估測理論上稱為該狀態「不可觀測」。

圖 15-3 把這兩件事畫在一起：左邊是重力算得出來的，右邊是它算不出來的。

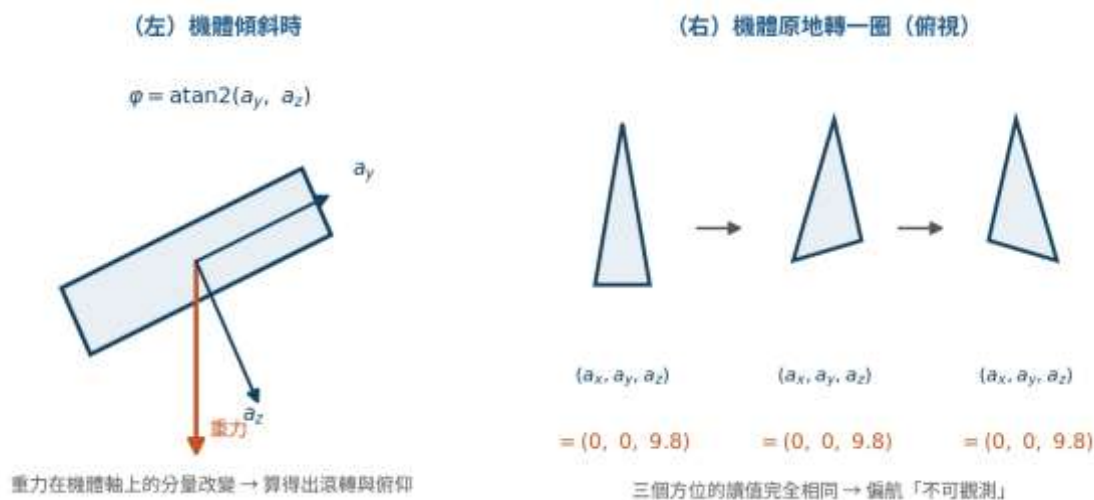


圖 15-3 重力定得出滾轉與俯仰，定不出偏航。

例題 15-2 由加速度讀值求姿態，以及轉彎時的陷阱

【已知】一架多旋翼的加速度計讀值為 $a_x = 0.00$ 、 $a_y = -4.20$ 、 $a_z = 8.85$ (單位 m/s^2 ，機體座標 X 前、Y 右、Z 下)。

【求】(一) 向量長度，並判斷資料是否可信；(二) 滾轉角與俯仰角；(三) 若機體正以 2.0 m/s^2 向右加速，由加速度計算出的滾轉角會有多少誤差？

$$(一) |a| = \sqrt{(0^2 + 4.20^2 + 8.85^2)} = \sqrt{(17.64 + 78.32)} = \sqrt{95.96} \approx 9.796 \text{ m/s}^2$$

與 9.81 相差約 0.15%，可視為靜止或等速，資料可信。

$$(二) \varphi = \text{atan2}(-4.20, 8.85) = -25.39^\circ \text{ (向左傾 } 25.4 \text{ 度)}$$

$$\theta = \text{atan2}(-0.00, \sqrt{(4.20^2 + 8.85^2)}) = 0.0^\circ$$

$$(三) \text{誤差角} \approx \text{atan}(2.0 \div 9.80665) = \text{atan}(0.2039) \approx 11.53^\circ$$

【答】向量長度 9.796 m/s^2 ，資料可信；滾轉約 -25.4 度、俯仰約 0 度。若機體同時以 2.0 m/s^2 側向加速，滾轉角會產生約 11.5 度的誤差。

【工程意義】第 (三) 小題揭露了一個很麻煩的耦合：多旋翼要向右加速，本來就必須向右傾斜 (第 9 章)。所以「傾斜」與「側向加速」總是同時發生，加速度計無法區分「我斜了」和「我在加速」——這兩件事對它而言長得一模一樣。這正是單靠加速度計不可行的根本原因，也是陀螺儀無可取代的地方：陀螺儀量的是轉動，完全不受線性加速度影響。第 (一) 小題示範的長度檢查則是實務上最便宜的防護：當 $|a|$ 明顯偏離 9.81 時，就暫時停止用加速度計修正姿態，只

讓陀螺儀積分撐過這段。由例題 15-1，撐個幾秒鐘的誤差不到 0.5 度，完全可以接受——短期信陀螺儀，正是下一節互補濾波的核心思想。

15-3 互補濾波：一行程式碼的融合

【先講白話】

既然一個短期準、一個長期準，那就各取所長：短時間內聽陀螺儀的，長時間慢慢往加速度計的答案靠回去。

這就是互補濾波，整個作法只有一行算式，卻是大多數飛控裡真正在跑的東西。

互補濾波的想法可以用一句話說完：以陀螺儀積分為主，再讓結果緩慢地向加速度計的答案靠攏。

「緩慢」兩個字是關鍵。如果靠攏得太快，加速度計的雜訊與機動造成的誤差就會直接灌進姿態；如果靠攏得太慢，陀螺儀的漂移又會來不及被修正。這個快慢就是互補濾波唯一要調的參數。

它的名字來自頻域的觀點：對陀螺儀做**高通**（只取短期的快速變化，濾掉緩慢漂移），對加速度計做**低通**（只取長期的平均方向，濾掉高頻雜訊），兩個濾波器的頻率響應恰好互補，相加之後在所有頻段都剛好是一。每一個頻段都由比較可信的那個感測器負責。

【數學小教室】互補濾波與它的時間常數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設取樣週期為 Δt ，第 n 次的姿態估計為 θ_n ，陀螺儀讀到的角速度為 ω ，加速度計算出的角度為 θ_{acc} 。互補濾波的更新式為：

$$\theta_n = \alpha \cdot (\theta_{n-1} + \omega \cdot \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{acc}$$

其中 α 介於 0 與 1 之間，通常非常接近 1（例如 0.98 至 0.999）。

式子的兩項意義清楚：前一項是陀螺儀的預測（拿上一次的角度加上這段時間轉了多少），後一項是加速度計的答案； α 決定了兩者的權重。

α 不該憑感覺選，而該由時間常數決定。把上式改寫，可看出誤差以指數衰減，其時間常數為：

$$\tau = \alpha \cdot \Delta t / (1 - \alpha)$$

反過來，若已決定要多長的時間常數：

$$\alpha = \tau / (\tau + \Delta t)$$

τ 的物理意義是：「陀螺儀的答案大約被信任多久」。超過 τ 這個時間尺度的誤差會被加速度計拉回來；短於 τ 的變化則完全交給陀螺儀。

對應的截止頻率為：

$$f_c = 1 / (2 \pi \tau)$$

怎麼選 τ ？它必須同時滿足兩個相反的要求：

- 要夠短，才能在陀螺儀漂移到不可接受之前把它拉回來。由例題 15-1，零偏 $0.05^\circ/\text{s}$ 時， $\tau = 1$ 秒對應的穩態角度誤差約為 $b \cdot \tau = 0.05$ 度——完全可以接受。

- 要夠長，才能濾掉機動與振動造成的加速度計誤差。多旋翼的機動通常持續零點幾秒到數秒，所以 τ 至少要在秒的量級。

實務上 τ 常取 0.5 至 2 秒。以 $\Delta t = 5 \text{ ms}$ (200 Hz) 為例， $\tau = 1$ 秒對應 $\alpha \approx 0.995$ 。

一個重要的推論： α 的值與取樣率有關。同樣的 $\alpha = 0.98$ ，在 100 Hz 下 $\tau = 0.49$ 秒，在 1000 Hz 下卻只有 0.049 秒——差了十倍。這就是為什麼「網路上抄來的 α 值」經常不能用： α 本身沒有意義，有意義的是 τ 。

圖 15-4 把這個互補關係畫在頻率軸上：低頻由加速度計負責，高頻由陀螺儀負責，兩條曲線在截止頻率交會。

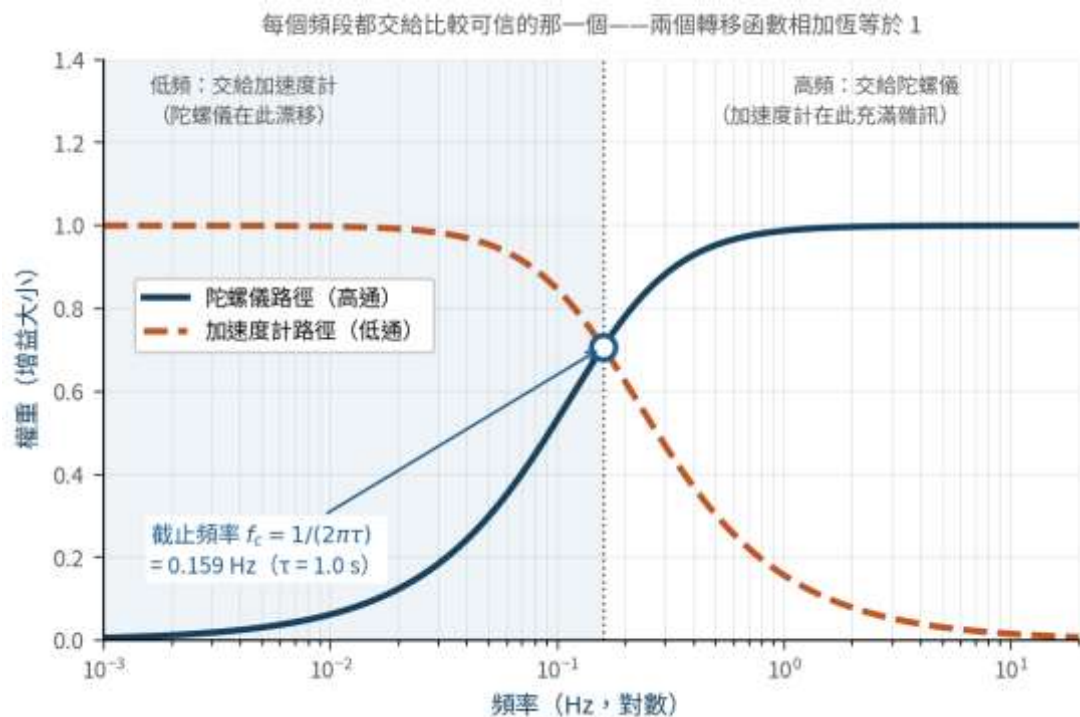


圖 15-4 互補濾波的頻域分工，交會於截止頻率 $f_c = 1/(2\pi\tau)$ 。

例題 15-3 為兩種情境各設計一個互補濾波器

【已知】飛控的姿態迴圈以 200 Hz 執行 ($\Delta t = 5 \text{ ms}$)。陀螺儀零偏為 $0.05^\circ/\text{s}$ 。

【求】(一) $\tau = 1.0$ 秒所需的 α 與對應截止頻率；(二) 該設定下由零偏造成的穩態角度誤差；

(三) 若改為 $\tau = 0.5$ 秒與 2.0 秒， α 各為多少？(四) 某使用者把程式改到 1000 Hz 執行但沿用原本的 α ，實際的 τ 變成多少？

(一) $\alpha = \tau \div (\tau + \Delta t) = 1.0 \div 1.005 \approx 0.99502$

$f_c = 1 \div (2\pi \times 1.0) \approx 0.159 \text{ Hz}$

(二) 穩態誤差 $\approx b \times \tau = 0.05 \times 1.0 = 0.05^\circ$

(三) $\tau = 0.5$: $\alpha = 0.5 \div 0.505 \approx 0.99010$

$\tau = 2.0$: $\alpha = 2.0 \div 2.005 \approx 0.99751$

(四) Δt 變為 1 ms，沿用 $\alpha = 0.99502$ ：

$\tau = \alpha \Delta t \div (1 - \alpha) = 0.99502 \times 0.001 \div 0.00498 \approx 0.1998 \text{ 秒}$

【答】 $\alpha \approx 0.995$ ，截止頻率約 0.16 Hz，零偏造成的穩態誤差僅約 0.05 度。 $\tau = 0.5$ 與 2.0 秒分別對應 $\alpha \approx 0.990$ 與 0.998。若取樣率提高五倍而未改 α ，時間常數會縮短為原本的五分之一，僅剩約 0.2 秒。

【工程意義】第(二)小題值得記住：**0.05 度**。與例題 15-1 純陀螺儀十分鐘偏 30 度相比，一個係數就把誤差壓下了將近三個數量級——而且它不會再隨時間成長。這就是融合的威力。第(四)小題是實務上真實會發生的錯誤：把程式移植到更快的硬體、或改了迴圈頻率，卻沒有重算 α 。時間常數掉到 0.2 秒之後，加速度計的權重大幅增加，機動時的姿態會開始跟著加速度跑——症狀是「加速的時候機頭會微微點頭」。除錯時若看到這類與機動同步的姿態誤差，第一個該檢查的就是時間常數。建議的寫法是在程式裡直接指定 τ ，再由 Δt 算出 α ，而不要把 α 寫成常數。

時間常數 τ	適合的情況	代價
0.2 秒以下	幾乎不機動、振動極小的平台（如雲台的靜態校正）	機動時姿態明顯受加速度污染

時間常數 τ	適合的情況	代價
0.5 至 1 秒	一般多旋翼飛行；最常見的設定	需搭配加速度向量長度檢查
2 秒以上	劇烈機動、強振動、或陀螺儀品質較佳時	漂移修正變慢，對零偏的容忍度下降

表 15-3 互補濾波時間常數的選擇與取捨。數值為常見範圍，須依實機調整。

15-4 卡爾曼濾波：讓比例自己算出來

【先講白話】
互補濾波要你自己決定「信陀螺儀幾成」。卡爾曼濾波的想法是：這個比例不該用猜的，應該由兩邊「現在有多可信」算出來。
它每一步做兩件事：先用陀螺儀預測，再用加速度計修正——而修正多少，由一個會自動調整的係數決定。

互補濾波很好用，但它有一個弱點：**那個 α 是固定的**。不管加速度計此刻是不是正在被振動污染、也不管陀螺儀已經積分多久，它永遠用同一個比例。

卡爾曼濾波處理的正是這件事。它的核心想法是：**同時追蹤「估計值」與「我對這個估計有多不確定」**，然後每次有新的量測進來時，比較「我的不確定度」與「量測的不確定度」，**由兩者的比例決定要相信量測多少**。

整個演算法只有兩個步驟，交替執行：

預測 (predict)。用陀螺儀把姿態往前推一步。這一步讓估計值前進，但也讓不確定度**增加**——因為陀螺儀本身有誤差，推得愈久愈不確定。這正是漂移的數學描述。

更新 (update)。拿加速度計算出的角度來修正。這一步讓估計值被拉回，並使不確定度**下降**——因為得到了新資訊。

這兩步的節奏，與互補濾波的兩項完全對應。差別只在於：互補濾波用固定的 α ，卡爾曼濾波則由不確定度的比值算出每一步該用多少——那個值就叫**卡爾曼增益**。

【數學小教室】一維卡爾曼濾波的完整推導

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

為了看清結構，先處理最簡單的情形：只估計一個角度 θ 。

狀態與不確定度。 記估計值為 $\hat{x}$ 、其誤差變異數為 P (P 愈大代表愈不確定)。

兩個雜訊參數：

- Q ：過程雜訊變異數——每一步預測會增加多少不確定度 (陀螺儀有多爛)。
- R ：量測雜訊變異數——加速度計的答案有多不可靠。

預測步：

$$\hat{x}^- = \hat{x} + \omega \cdot \Delta t \quad (\text{用陀螺儀往前推})$$

$$P^- = P + Q \quad (\text{不確定度增加})$$

更新步：

$$K = P^- / (P^- + R) \quad (\text{卡爾曼增益})$$

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K \cdot (z - \hat{x}^-) \quad (z \text{ 為加速度計算出的角度})$$

$$P = (1 - K) \cdot P^- \quad (\text{不確定度下降})$$

先看卡爾曼增益的意義。 $K = P^- / (P^- + R)$ ：

- 若 R 很大 (加速度計不可信)， $K \rightarrow 0$ ，幾乎不修正，完全靠陀螺儀。
- 若 P^- 很大 (自己的估計不可信)， $K \rightarrow 1$ ，幾乎完全採信加速度計。

K 就是「這一步要信量測幾成」，而且它是算出來的，不是設定的。

接著是本節最重要的結果。把更新式改寫：

$$\hat{x} = (1 - K) \cdot \hat{x}^- + K \cdot z = (1 - K) \cdot (\hat{x} + \omega \Delta t) + K \cdot z$$

把它與互補濾波的式子並排：

$$\text{互補濾波：} \theta = \alpha \cdot (\theta + \omega \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{\text{acc}}$$

兩者的形式完全相同，只要令 $\alpha = 1 - K$ 。

差別在於：互補濾波的 α 是常數，而卡爾曼濾波的 K 每一步都在變。

但它會變到哪裡去？當 Q 與 R 固定時， P 會收斂到一個定值。令穩態時 P 前後相等：

$$P = (1 - K)(P + Q), \text{ 其中 } K = (P + Q) / (P + Q + R)$$

代入化簡得：

$$P^2 + Q \cdot P - Q \cdot R = 0$$

解得：

$$P_{ss} = [-Q + \sqrt{Q^2 + 4QR}] / 2$$

這意味著：雜訊特性固定時，卡爾曼濾波最終會收斂成一個固定增益的互補濾波器。兩者不是對立的方法，而是同一件事的兩種寫法——互補濾波是卡爾曼濾波的穩態解。

那為什麼還要用卡爾曼濾波？因為它在三種情況下有互補濾波做不到的事：

第一，開機初期收斂更快。起始 P 很大， K 自動接近 1，姿態幾秒內就穩定下來；固定 α 的濾波器要慢得多。

第二，可以處理「這一筆量測不可信」。偵測到振動或機動時（例如 15-2 節的向量長度檢查），把該步的 R 調大， K 自動變小——這是互補濾波做不到的動態調整。

第三，也是實務上最重要的：它可以把陀螺儀零偏當成一個狀態一起估。把狀態擴充為「角度與零偏」兩個量，濾波器就能一邊估姿態、一邊即時估出陀螺儀當下的零偏並扣掉。這正是 15-1 節說的「持續修正殘餘零偏」的機制，也是真實飛控裡二維以上卡爾曼濾波的標準作法。

圖 15-5 把增益隨疊代步數的變化畫出來。它從很大的值迅速落下，最後停在一個定值——而那個定值就是一個互補濾波器的係數。

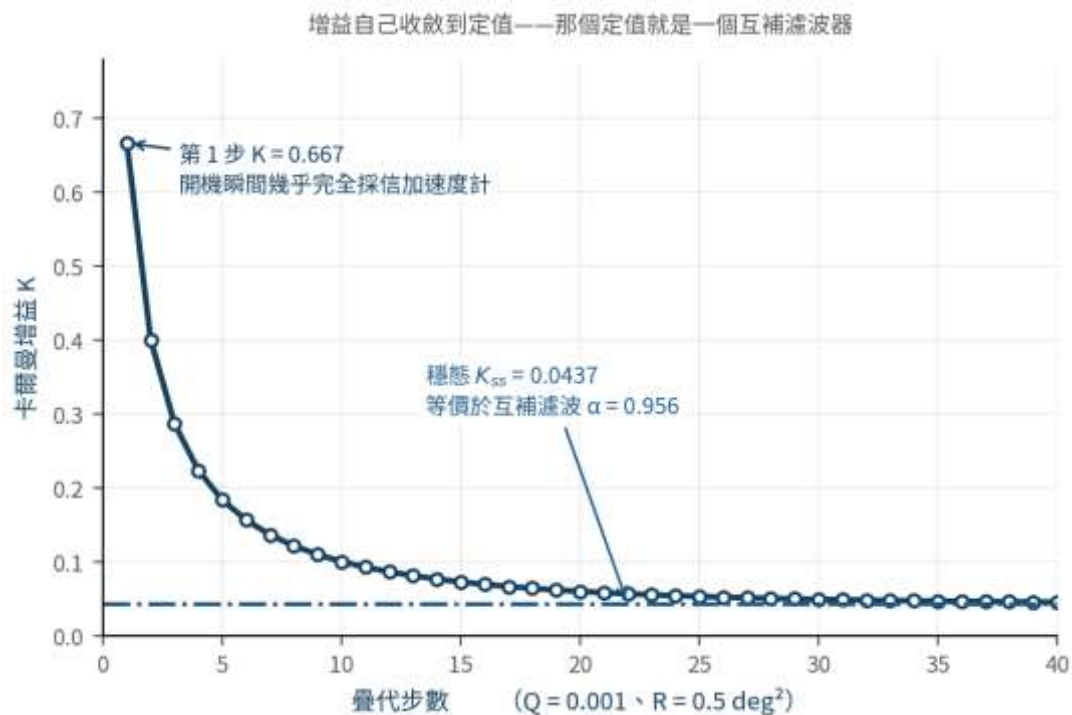


圖 15-5 卡爾曼增益的收斂：穩態值等價於固定係數的互補濾波器。

例題 15-4 卡爾曼增益的收斂，與它等於哪一個互補濾波器

【已知】一維卡爾曼濾波，過程雜訊 $Q = 0.001 \text{ deg}^2$ 、量測雜訊 $R = 0.5 \text{ deg}^2$ ，初始不確定度 $P_0 = 1.0 \text{ deg}^2$ 。取樣週期 $\Delta t = 5 \text{ ms}$ 。

【求】（一）前三步的卡爾曼增益與 P ；（二）穩態的 P 與 K ；（三）此穩態相當於 α 為多少的互補濾波器？其時間常數為何？（四）若希望時間常數為 1.0 秒， Q 應取多少？

（一）第 1 步： $P^- = 1.0 + 0.001 = 1.001$ ， $K = 1.001 \div 1.501 \approx 0.6669$ ， $P = (1 - 0.6669) \times 1.001 \approx 0.3334$

第 2 步： $P^- = 0.3344$ ， $K = 0.3344 \div 0.8344 \approx 0.4008$ ， $P \approx 0.2004$

第 3 步： $P^- = 0.2014$ ， $K \approx 0.2871$ ， $P \approx 0.1436$

（二） $P_{ss} = [-0.001 + \sqrt{(0.001^2 + 4 \times 0.001 \times 0.5)}] \div 2$
 $= (-0.001 + \sqrt{0.002001}) \div 2 = (-0.001 + 0.044733) \div 2 \approx 0.021866 \text{ deg}^2$

$K_{ss} = (0.021866 + 0.001) \div (0.021866 + 0.001 + 0.5) \approx 0.04373$

（三） $\alpha = 1 - K_{ss} \approx 0.95627$

$\tau = \alpha \Delta t \div (1 - \alpha) = 0.95627 \times 0.005 \div 0.04373 \approx 0.109 \text{ 秒}$

（四）欲得 $\tau = 1.0 \text{ s}$ ： $\alpha = 1.0 \div 1.005 = 0.99502$ ，故 $K = 0.004975$

由 $K = (P+Q)/(P+Q+R)$ 得 $P + Q = K R \div (1 - K) = 0.004975 \times 0.5 \div 0.995025 \approx 0.0025$

又 $P = (1 - K)(P + Q) \approx 0.0024876$ ，故 $Q \approx 0.0025 - 0.0024876 \approx 1.24 \times 10^{-5} \text{ deg}^2$

【答】增益由 0.667 迅速降至 0.287，最終收斂於約 0.0437；該穩態等價於 $\alpha \approx 0.956$ 、時間常數約 0.109 秒的互補濾波器。若希望時間常數為 1.0 秒， Q 應取約 $1.24 \times 10^{-5} \text{ deg}^2$ 。

【工程意義】第（一）小題顯示了卡爾曼濾波最實際的好處：**第一步的增益高達 0.667**，等於幾乎完全採信加速度計——**開機瞬間就能把姿態拉到正確值附近**，而固定 $\alpha = 0.956$ 的互補濾波器要好幾十步才做得到。這就是「開機初期收斂快」的具體樣貌。第（三）（四）小題則給了調參的正確直覺： **Q 與 R 的比值才是真正的參數**，它直接決定等效的時間常數。很多人調卡爾曼濾波時盲目試數字，其實只要換算成 τ 就能用 15-3 節的判斷原則來選—— **Q 變大代表「我更不信陀螺儀」**，時間常數變短； **R 變大代表「我更不信加速度計」**，時間常數變長。最後提醒：本題

為一維簡化版，真實飛控多使用擴充卡爾曼濾波（EKF）處理三軸姿態、零偏與速度等十餘個狀態，並以四元數避免萬向鎖（15-6 節）。但每一個 EKF 的核心，都還是這裡的預測與更新兩步。

15-5 磁力計：唯一能告訴你機頭朝哪的東西

【先講白話】

重力告訴你哪邊是下面，但沒辦法告訴你哪邊是北方。要知道機頭朝哪，就得再找一個外部參考——地球磁場。

問題是，磁場非常微弱，而無人機自己身上就有一堆會干擾磁場的東西。

由 15-2 節，加速度計能定出滾轉與俯仰，卻對偏航無能為力。要確定機頭朝哪，必須有一個機體之外的水平方向參考，而最容易取得的就是地球磁場。

磁力計量測三軸的磁場分量。把量到的磁場向量以已知的滾轉與俯仰角轉回水平面（稱為傾斜補償），再取其水平分量的方位，就得到磁航向。注意這個步驟依賴滾轉與俯仰——所以偏航的正確性建立在前兩個角度已經正確的前提下。

但磁力計是 IMU 三種感測器中最容易出問題的一個，原因有三。

15-5-1 三類干擾

一、硬鐵干擾（hard iron）。機上帶有永久磁性的物體——馬達裡的磁鐵、喇叭、螺絲——會在機體座標中疊加一個固定的磁場偏移。它的效果是把量測到的磁場球心整個平移。這是最主要的誤差來源，也是可以校正的。

二、軟鐵干擾（soft iron）。機上的鐵磁性材料會扭曲周圍的磁場分布，使原本應該是球面的量測點集合變成橢球。它需要較複雜的校正（一個 3×3 的矩陣）。

三、電流產生的磁場。這一項最麻煩，因為它會隨油門大小改變。動力線上流過數十安培的電流，其周圍產生的磁場可能與地磁同一個量級。症狀是：加油門的時候航向開始偏。這無法用開機校正解決，只能靠佈線——把磁力計遠離動力線與電池，是無人機組裝中最重要的佈線原則之一。這也是為什麼許多機型把磁力計與 GNSS 天線一起裝在一支桿子上，遠離機身。

15-5-2 校正與磁偏角

校正。硬鐵與軟鐵的校正原理很單純：在無干擾的環境把機體繞各個方向轉動，蒐集磁場量測點。若沒有干擾，這些點應落在一個以原點為心的球面上；實際上它們會形成一個偏心的橢球。**校正就是找出把該橢球搬回原點、變回正球的變換**。這就是各家飛控要求使用者「拿著機體繞八字轉圈」的用意。

校正時有兩件事常被忽略：**第一，要遠離鋼筋混凝土建築、車輛與金屬桌面**，否則校正進去的是環境而不是機體。**第二，每次更動機上配置（換電池位置、加裝酬載、改佈線）之後都應重新校正**。

磁偏角（magnetic declination）。磁力計指向的是**磁北**，而航線與地圖用的是**真北**，兩者之間的夾角即為磁偏角。它隨地點與年份變動：以台灣而言，目前約為西偏數度的量級，並且逐年緩慢改變。**飛控通常依據當前位置自動套用內建模型的磁偏角，但該模型有其發行年份——長期未更新韌體的設備可能使用過時的數值**。需要高精度航向的任務（如測繪的航線方位）應查證當年度的公告值。（資料查核日期：2026-09-15；中央氣象署有地磁相關資訊，實際數值請依查詢當時的公告或模型為準。）

最後一個實務重點：磁力計不是必需品。許多飛控在 GNSS 訊號良好時，可由連續移動的位置變化推得航向（course over ground），甚至完全停用磁力計。**在磁環境惡劣的場域（鋼構廠房、變電所、橋梁下方），關掉磁力計改用其他航向來源，往往比努力校正更有效**。這個取捨會在第 16、19 章繼續出現。

圖 15-6 把校正前後的量測點畫出來。校正要做的事，就是把左邊那團偏心又變形的點，變回右邊那個以原點為心的正球。

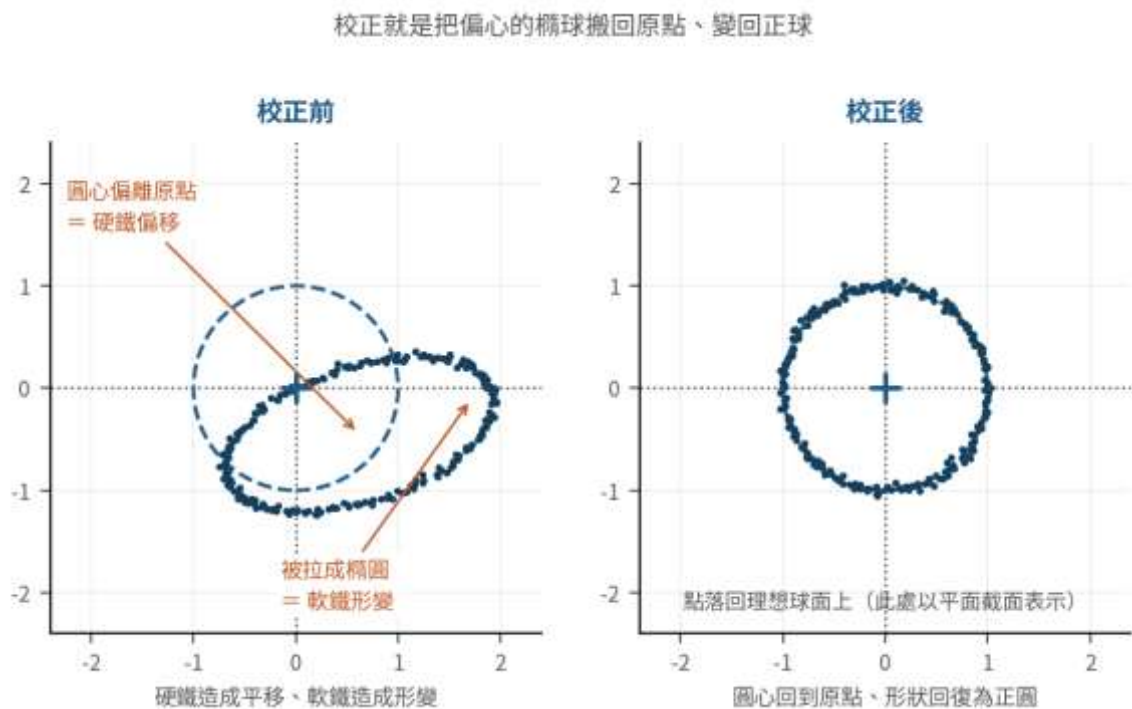


圖 15-6 磁力計校正：把偏心的橢球搬回原點、變回正球。

干擾來源	典型症狀	處理方式
硬鐵（永久磁性）	航向有固定的方位偏差，隨機頭方向呈規律變化	開機前的球面校正（繞八字）
軟鐵（鐵磁材料）	航向誤差隨方位呈橢圓形變化	以 3×3 矩陣校正；必要時更換材料或移位
動力電流	加油門時航向開始漂移	磁力計遠離動力線與電池；改用外置桿式模組
環境（鋼構、車輛）	在特定地點航向異常，離開該處即恢復	避開該處校正與起飛；必要時停用磁力計
磁偏角未更新	航向系統性偏差數度，各處一致	查證當年度公告值；更新韌體的地磁模型

表 15-4 磁力計的干擾來源、症狀與處理方式。

15-6 實務：安裝、振動與表示法

【先講白話】

再好的演算法也救不了裝歪、鎖鬆、或整塊板子在共振的飛控。

這一節談的是不會出現在公式裡、卻最常害人的那些事。

15-6-1 振動：姿態估測的頭號敵人

螺旋槳與馬達會產生強烈的週期性振動，而振動對加速度計的傷害有兩層。

第一層是雜訊變大，這一層相對容易處理——低通濾波或加大互補濾波的時間常數即可。

第二層才是真正的問題：混疊 (aliasing)。若振動頻率高於取樣率的一半，它會被錯誤地取樣成一個**低頻訊號**，混進姿態估測的頻段裡，而且**濾波器再也分不出它不是真的姿態變化**。症狀是姿態緩慢而莫名其妙地飄動，或機體出現低頻晃動。

混疊只能在取樣之前處理，不能在取樣之後補救。對策有三：機械上以避震墊隔離飛控板、在類比端使用抗混疊濾波（多數 IMU 晶片內建）、以及最根本的——**做好螺旋槳與馬達的動平衡，從源頭減少振動**。第 11 章的槳葉平衡在這裡再度發揮作用。

一個常見的錯誤是把飛控鎖得死緊。剛性連接會把機架的振動完整傳到感測器上。但也不能太軟——過軟的避震墊會產生自己的低頻共振，反而製造出新的問題。**這是一個需要實測的取捨，不是查表能決定的**。

15-6-2 安裝位置與方向

方向。飛控有規定的安裝方向，裝反或轉 90 度會使三軸對應錯誤。多數飛控允許以參數指定安裝方向，但**設定錯誤的症狀往往是「一起飛就往某個方向衝」**——與例題 15-2 的耦合合在一起看，這類問題會被放大得很快。起飛前務必在地面確認：手動傾斜機體時，地面站顯示的姿態方向要與實際一致。

位置。IMU 應盡量靠近機體的重心。若裝在遠離重心之處，機體轉動時 IMU 會感受到額外的**向心與切向加速度**，污染加速度計讀值。這一項對小型機影響有限，但對大型機或長機臂構型不可忽略。

溫度。零偏隨溫度變動（15-1 節）。部分飛控具備恆溫加熱功能，即是為此。實務上的原則很簡單：**開機後等待飛控完成初始化與靜置量測，不要急著起飛**；冬天與夏天的表現可能不同，重要任務前應重新確認。

15-6-3 為什麼真實飛控用四元數

本章一路用滾轉、俯仰、偏航三個角度（尤拉角）來描述姿態，因為它最直觀。但真實飛控內部幾乎都改用**四元數**，原因是尤拉角有一個嚴重缺陷。

萬向鎖（gimbal lock）。當俯仰角接近 ± 90 度（機頭朝正上或正下）時，滾轉與偏航這兩個旋轉會退化成同一個自由度，數學上出現奇異點，角度計算會爆掉。對一般巡檢飛行這不會發生，但對特技飛行、垂直爬升或 VTOL 的過渡過程（第 10 章），這是真實的風險。

四元數用四個數描述三維旋轉，沒有奇異點、運算量較小、也比旋轉矩陣（九個數）精簡。代價是不直觀——人類無法直接看懂四元數的四個數字代表什麼姿態。

實務上的作法因此是：內部用四元數計算，顯示給人看的時候再轉成尤拉角。地面站上那三個角度，是為了人而做的翻譯。本章用尤拉角講解，理由也一樣——先理解在做什麼，再處理怎麼做得穩健。

【安全警語】

姿態估測是飛行安全的根基，任何與姿態有關的異常都必須在地面解決，不可帶上天空。起飛前務必確認：機體靜置期間地面站顯示的姿態穩定且接近水平；手動傾斜機體時顯示方向與實際一致；航向指示與實際機頭方向相符。若出現姿態緩慢漂移、加油門時航向偏轉、或地面站與實際不符，一律停止飛行並排除原因。磁力計校正應在空曠處進行，注意周邊人員與障礙物；校正時需轉動機體，**務必先卸下螺旋槳**。更換飛控安裝方式、加裝酬載或改變佈線後，應重新完成校正與地面測試。未成年讀者進行任何涉及通電與螺旋槳的測試時，須有具備資格的成人在場。

案例研究

案例一 只有加油門的時候才會偏的航向

【問題】一架自組四旋翼在地面測試時一切正常：姿態穩定、航向正確、磁力計校正也順利通過。但實飛時出現一個規律的現象——只要油門加大（例如爬升或載重飛行），機體的航向就會緩慢轉偏；油門收小之後又慢慢轉回來。多次重新校正磁力計均無改善。

【系統分析】「只在油門大時出現」這個線索已經把範圍縮得很小。姿態的滾轉與俯仰由加速度

計提供長期基準，而**偏航的唯一長期基準是磁力計**（15-2 節）。油門大小直接對應動力線上的電流，而電流會產生磁場——這個磁場疊加在地磁上，使磁力計量到的方向偏轉。由於它隨油門變化，任何在地面靜態進行的校正都無法涵蓋它。這與硬鐵干擾有本質差異：硬鐵是固定偏移，可以校正；電流磁場是隨工況變動的干擾，只能靠佈線與距離解決。

【做法】三個層次的處理。**佈線層**：把磁力計遠離動力線與電池——改用與 GNSS 天線整合的外置桿式模組，是最直接有效的作法；動力線採雙絞可使去回電流的磁場部分互相抵消。**參數層**：部分飛控提供依電流補償磁場的功能，需在地面以不同油門量測建立對應關係。**架構層**：若場域的磁環境本來就不佳，可考慮降低磁力計的權重、改以 GNSS 推得的航向為主（第 16 章）。診斷方法也很單純：在安全固定的狀況下（**務必卸下螺旋槳**）逐段增加油門，記錄航向讀數與電流的對應關係——若兩者呈明顯相關，即可確認。

【結果與限制】本案的價值在於它示範了一種診斷思路：先問「**這個誤差與什麼同步變化**」，再由此反推是哪一個感測器的哪一種誤差。姿態出問題時，滾轉俯仰異常指向加速度計或振動，偏航異常指向磁力計，而「隨時間緩慢累積」則指向陀螺儀零偏或融合參數。限制在於：實際的干擾可能有多個來源疊加，且電流補償的效果隨機體配置差異很大。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定機型的實際紀錄。

案例二 濾波器調得愈「穩」，飛起來卻愈糟

【問題】一個團隊覺得姿態顯示有點抖動，於是把互補濾波的時間常數從 1 秒加大到 5 秒。地面上看起來非常理想——數字乾淨、幾乎不跳。但實飛時機體變得反應遲鈍，陣風修正明顯延遲，最後在一次快速機動中出現振盪。

【系統分析】問題在於他們把「顯示好看」當成了「估測正確」。加大時間常數等於**降低加速度計的權重、提高對陀螺儀的信任**。短期內這確實讓讀值變平滑，但它同時帶來兩個後果：第一，**姿態估計出現相位延遲**——真實姿態已經改變，估計值還沒跟上；第二，**陀螺儀零偏的修正變慢**，穩態誤差由 $b \cdot \tau$ 從 0.05 度增為 0.25 度（15-3 節）。第一項才是致命的：控制迴路（第 17 章）是依據姿態估計來下修正指令的，估計延遲等於在迴路裡加入了額外的相位落後，會直接壓縮穩定裕度。這就是快速機動時出現振盪的原因。

【做法】正確的順序是先找出抖動的來源，而不是把它濾掉。**第一，先查振動**：抖動若來自螺旋

槳不平衡或飛控鎖太緊，應從機械面解決（15-6 節），而不是加大時間常數去掩蓋。**第二，區分「顯示抖動」與「估測不良」**：地面站的顯示更新率與繪圖平滑設定可能才是視覺上抖動的來源，與濾波器無關。**第三，若確實需要更強的濾波，改用動態調整**：以加速度向量長度檢查（15-2 節）在機動時暫時降低加速度計權重，而不是全時段都調慢——這正是卡爾曼濾波相對於固定係數互補濾波的優勢（15-4 節）。

【結果與限制】這個案例的教訓可以濃縮成一句話：**濾波器的目標不是讓數字好看，而是讓估計值在需要的時間尺度上正確**。任何濾波都用延遲換取平滑，而在有回授控制的系統裡，**延遲是要付利息的**。限制在於：合適的時間常數高度依賴機體的振動特性與機動強度，本案的 1 秒與 5 秒僅為示意，實機須以飛行資料檢視估計值與真實姿態的落差。本案為依本章與第 17 章原理所作的教學分析。

【可遷移的經驗】兩個案例分別對應兩種常見錯誤：案例一是**誤判誤差來源**（拿校正去對付一個校正解決不了的問題），案例二是**誤判優化目標**（把平滑當成準確）。在感測器融合裡，這兩件事幾乎涵蓋了初學者的所有麻煩。

實作活動

本章的實作以量測與資料分析為主。涉及通電與螺旋槳的步驟均須遵守本章安全警語。

Level 1 用手機量一次漂移（免器材）

目標 | 親眼看到陀螺儀漂移與加速度計跳動，並算出兩者的量級。

器材 | 智慧型手機與任一可記錄感測器原始值的應用程式；試算表軟體。

步驟 |

- 一、把手機平放在桌上完全不動，記錄三軸陀螺儀與加速度計的原始值至少十分鐘。
- 二、算出陀螺儀三軸各自的平均值——那就是零偏。把平均值乘上記錄時間，估算若直接積分會漂多少度。
- 三、把陀螺儀資料實際積分一次，畫出角度對時間的曲線，與第二步的估算比較。
- 四、由加速度計資料以 15-2 節的公式算出滾轉與俯仰角，畫出曲線，觀察它是否隨時間漂

移。

- 五、拿起手機輕輕搖晃十秒再放回桌面，重畫兩條曲線，比較兩者在搖晃期間的表現。
- 六、計算加速度向量長度 $|a|$ ，畫成第三條曲線，觀察它在搖晃期間偏離 9.81 的程度。

預期結果 | 陀螺儀積分的角度會持續單向偏移，且與零偏乘時間的估算相符；加速度計算出的角度不會漂移但在搖晃時劇烈跳動。 $|a|$ 在靜止時貼近 9.81，搖晃時明顯偏離——這正是 15-2 節那個檢查方法的實證。

成功標準 | 三條曲線都有座標與單位；能明確指出哪一段時間該相信哪一個感測器，並說明理由。

Level 2 自己寫一個互補濾波器

目標 | 用 Level 1 的資料實作互補濾波，並觀察時間常數的影響。

器材 | Level 1 所錄的資料；試算表或任一程式語言。

步驟 |

- 一、以 15-3 節的更新式實作互補濾波，參數以時間常數 τ 指定，再由取樣週期換算 α 。
- 二、令 $\tau = 0.1、0.5、1、2、5$ 秒各跑一次，把五條曲線與純陀螺儀、純加速度計兩條曲線畫在同一張圖上。
- 三、在搖晃的那一段觀察： τ 愈大，曲線愈平滑但落後愈明顯。量出各條曲線的延遲時間。
- 四、在靜止的那一段觀察： τ 愈大，殘餘的漂移愈大。與 $b \cdot \tau$ 的估算比較。
- 五、加入 15-2 節的向量長度檢查：當 $|a|$ 偏離 9.81 超過設定門檻時，該步不更新加速度計項。重跑一次並比較。
- 六、寫下結論：對你錄到的這組資料，哪一個 τ 最適合？加入長度檢查之後，可以用比較小的 τ 嗎？

預期結果 | τ 與延遲、 τ 與殘餘漂移都會呈現清楚的單調關係，且與 $b \cdot \tau$ 的估算相符。加入長度檢查之後，通常可以用較小的 τ 同時得到較低的漂移與可接受的抗機動能力——這就是動態調整優於固定係數的直接證據。

常見失敗 | 取樣週期取錯（用了名目取樣率而非實際時間戳）導致 τ 與預期不符。請直接由資料的時間戳計算每一步的 Δt 。

Level 3 實作一維卡爾曼濾波並與互補濾波對比

目標 | 把 15-4 節的演算法寫出來，驗證增益收斂，並確認它等價於某個互補濾波器。

器材 | Level 1 所錄的資料；可繪圖的程式環境。

步驟 |

- 一、依 15-4 節的預測與更新兩步實作一維卡爾曼濾波，記錄每一步的 K 與 P 。
- 二、把 K 對時間畫出來，確認它由大迅速收斂到定值，並與 P_{ss} 公式的解比較。
- 三、令 $\alpha = 1 - K_{ss}$ 建立一個互補濾波器，把兩條姿態曲線疊在一起——收斂之後兩者應幾乎重合。
- 四、把初始 P_0 由 1.0 改為 0.01，比較開機初期的收斂速度差異。
- 五、實作動態 R ：當 $|a|$ 偏離 9.81 時把 R 暫時調大十倍，觀察 K 如何自動下降，姿態如何免於被污染。
- 六、把狀態擴充為「角度與陀螺儀零偏」兩維，重跑一次，觀察估出的零偏是否接近 Level 1 第二步量到的平均值。
- 七、整理成報告：三種方法（純積分、互補、卡爾曼）在同一組資料上的誤差比較，並說明各自適用的場合。

成功標準 | K 的收斂值與公式解相符；步驟三的兩條曲線在收斂後重合；步驟六估出的零偏與實測平均值同一量級。報告中明確說明卡爾曼濾波的優勢出現在哪些情況，而非籠統地宣稱它比較好。

Level 1 替代方案 | 僅完成步驟一至三，不處理動態 R 與二維擴充。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「加速度計量的是加速度，所以自由落體時讀值最大。」	它量的是比力（非重力合力）。自由落體時沒有支撐力，讀值為零；靜止在桌上反而讀到 9.8。	以 Level 1 的資料檢視靜止時的 a ；或查閱任一 IMU 規格書對 specific force 的定義。

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「陀螺儀比加速度計準，所以應該以陀螺儀為主。」	短期正確、長期錯誤。零偏 0.05 %/s 只要四十秒就超出 2 度（例題 15-1）。兩者的可靠時間尺度不同，沒有誰比較準。	以 Level 1 的十分鐘靜置資料，比較兩者的角度誤差成長。
「互補濾波的 α 用 0.98 就對了。」	α 沒有絕對意義，它與取樣週期綁在一起。同樣 0.98 在 100 Hz 與 1000 Hz 下的時間常數差十倍（例題 15-3）。	由 $\tau = \alpha\Delta t/(1-\alpha)$ 換算你實際的時間常數，再依表 15-3 判斷是否合理。
「卡爾曼濾波比互補濾波高級，所以一定比較好。」	穩態時卡爾曼濾波就是一個互補濾波器（15-4 節）。它的優勢在開機收斂、動態調整權重與同時估零偏，而非「比較準」。	以 Level 3 步驟三把兩條曲線疊圖，確認收斂後重合。
「姿態顯示會抖，把濾波調強一點就好。」	濾波以延遲換平滑，而延遲會壓縮控制迴路的穩定裕度（案例二）。抖動應先查振動來源。	量測估計值相對真實機動的延遲；檢查螺旋槳平衡與飛控避震。
「磁力計校正過就不會有航向問題。」	校正只能處理固定的硬鐵與軟鐵干擾。隨油門變化的電流磁場無法以靜態校正解決（案例一）。	卸下螺旋槳後逐段加油門，記錄航向與電流的相關性。

表 15-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之慣性感測原理、互補濾波與卡爾曼濾波為標準結果。感測元件的效能指標隨產品等級與世代差異極大，本章一律以數量級表示並標註查核日期。

[1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed. Boston, MA: Artech House, 2013.

[2] D. Titterton and J. Weston, Strapdown Inertial Navigation Technology, 2nd ed. Stevenage, UK: IET, 2004.

[3] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," Journal of Basic

Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

- [4] R. Mahony, T. Hamel and J.-M. Pflimlin, “Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1218, 2008.
- [5] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison and R. Vaidyanathan, “Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm,” in Proc. IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), 2011.
- [6] IEEE Std 952-2020, IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single-Axis Interferometric Fiber Optic Gyros. New York, NY: IEEE, 2020. (角度隨機遊走等指標之定義)
- [7] 交通部中央氣象署太空天氣作業辦公室，「臺灣地球磁場」。[線上]。available: <https://swoo.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 消費級 MEMS 陀螺儀的零偏穩定度與角度隨機遊走區間，隨產品等級差異可達兩到三個數量級，改版時須重新查證；台灣地區的磁偏角隨地點與年份變動，正文未列具體數值，使用時應查詢當年度公告值或地磁模型。本章所列之互補濾波時間常數建議範圍為常見實務值，非規範。

章末小結

這一章回答的是一個看似簡單的問題：**一架無人機怎麼知道自己是斜的？** 答案是：沒有任何一個感測器知道，必須靠兩個以上一起推論出來。

加速度計量的不是加速度，是比力。 靜止在桌上讀到 9.8 (桌子撐住它)，自由落體讀到零。正因如此，它才能用來找出重力方向，也因此在機體加速或自由落下時完全失去參考。

兩種感測器的毛病剛好相反。 陀螺儀短期準、長期爛——零偏積分後隨時間線性成長，0.05 °/s 只要四十秒就超出 2 度 (例題 15-1)。加速度計長期準、短期爛——不會漂移，但分不出「我斜了」與「我在加速」，2 m/s² 的側向加速就造成 11.5 度誤差 (例題 15-2)。而多旋翼要加速本來就必須傾斜，這兩件事對它而言長得一模一樣。

重力能定出滾轉與俯仰，但定不出偏航。 把機體原地轉一圈，重力在機體三軸上的分量完全不變——這個自由度在估測理論上是不可觀測的。要知道機頭朝哪，只能再找一個外部水平參考，通

常是地球磁場。

互補濾波用一行式子把兩者接起來： $\hat{\theta} = \alpha(\hat{\theta} + \omega\Delta t) + (1-\alpha)\theta_{acc}$ 。關鍵在於 α 不該用猜的——真正有意義的參數是時間常數 $\tau = \alpha\Delta t/(1-\alpha)$ ，也就是「陀螺儀的答案被信任多久」。 τ 要夠短以壓住漂移（穩態誤差約 $b\cdot\tau$ ），又要夠長以撐過機動，實務上多取 0.5 至 2 秒。同樣的 α 在不同取樣率下意義完全不同，這是移植程式時最常見的陷阱（例題 15-3）。

卡爾曼濾波不是另一種方法，而是同一件事的聰明版本。它以預測與更新兩步交替執行，並同時追蹤「估計值」與「我有多不確定」，再由不確定度的比值算出卡爾曼增益 K ——那個「要信量測幾成」的比例是算出來的，不是設定的。而當雜訊特性固定時， K 會收斂到定值，此時 $\alpha = 1 - K$ ，卡爾曼濾波就退化成一個互補濾波器（例題 15-4）。

那為什麼還要用它？三個理由：開機初期增益自動接近 1，姿態幾步就收斂；偵測到振動或機動時可動態調大 R ，自動降低對加速度計的信任；以及最重要的——可以把陀螺儀零偏當成一個狀態一起估，持續扣除那個會隨溫度漂移、無法一次校正解決的誤差。真實飛控的 EKF 正是這樣運作的。

磁力計是三者中最脆弱的一個。硬鐵與軟鐵可用球面校正處理，但隨油門變化的電流磁場無法靠靜態校正解決——症狀是「加油門航向就偏」（案例一），只能靠佈線與距離。磁偏角則隨地點與年份變動，須以當年度公告值為準。在磁環境惡劣的場域，停用磁力計改用其他航向來源，往往比努力校正更有效。

最後是那些不在公式裡卻最常害人的事。振動造成的混疊只能在取樣之前處理，事後濾不掉；飛控的安裝方向錯誤會直接讓機體起飛就衝；IMU 應靠近重心；開機後要靜置等待零偏量測完成。而案例二提醒了一個更根本的原則：濾波器的目標不是讓數字好看，而是讓估計在需要的時間尺度上正確——在有回授的系統裡，延遲是要付利息的。

下一章要處理另一個外部參考：衛星。第 16 章談 GNSS 與 RTK——姿態告訴你「我是斜的」，位置才能告訴你「我在哪裡」，而兩者最後會在第 17 章的控制律裡匯合。

習題

本章習題以誤差估算、姿態換算與濾波器設計為主。這些方法會在第 16、17、19 章反覆使用。

習題 1 [觀念題]

為什麼說加速度計量的不是加速度？請以「靜置於桌上」與「自由落體」兩種情形說明，並指出這個性質對無人機姿態估測的意義。

提示 | 它量的是哪一類力？

參考解答 | 它量的是比力——單位質量所受的非重力合力。靜置於桌上時，加速度為零但桌面以 9.8 m/s^2 的比力撐住它，故讀值為 9.8、方向朝上；自由落體時加速度最大，但沒有任何非重力的力作用，故讀值為零。對姿態估測的意義有二：第一，正因為靜止時讀到的是重力反方向，才能用它算出滾轉與俯仰；第二，一旦機體失去支撐（自由落下）或劇烈加速，這個重力參考就不可靠——**加速度計是靠「被支撐的感覺」找重力方向的。**

習題 2 [觀念題]

陀螺儀的零偏與角度隨機遊走，各自造成的角度誤差如何隨時間成長？對無人機而言哪一個比較重要？為什麼飛控開機後要靜置？

提示 | 一個線性、一個平方根。

參考解答 | 零偏造成的誤差隨時間**線性**成長（ $b \cdot T$ ），角度隨機遊走隨時間的**平方根**成長（ $N \cdot \sqrt{T}$ ）。以消費級 MEMS 元件的量級估算，五分鐘後零偏造成約 15 度、隨機遊走僅約 0.14 度，**相差約一百倍**，故對以分鐘計的無人機任務而言零偏是唯一需要認真對付的。開機靜置是為了量測並扣除當下的零偏；若在靜置期間移動機體，量到的值會混入真實轉動而使補償失效。另須注意零偏隨溫度漂移，一次校正無法永久有效，**必須靠融合持續修正殘餘零偏。**

習題 3 [觀念題]

為什麼加速度計可以算出滾轉與俯仰，卻算不出偏航？這對感測器配置有什麼要求？

提示 | 把機體繞垂直軸轉一圈，重力向量變了嗎？

參考解答 | 因為繞重力方向（垂直軸）的旋轉對重力向量沒有作用——把水平的機體原地轉一圈，重力在機體三軸上的分量完全不變（0, 0, 9.8）。**重力對「機頭朝哪」不帶任何資訊**，該狀態在估測理論上稱為不可觀測。因此若需要絕對航向，必須另外提供一個機體之外的水平方向參考，最常見的是磁力計（以地球磁場為基準），其次是 GNSS 移動時推得的航跡方向。另須注意磁航向的計算需先以滾轉與俯仰做傾斜補償，**所以偏航的正確性建立在前兩角已正確的前提下。**

習題 4 [觀念題]

互補濾波與卡爾曼濾波的關係是什麼？在哪三種情況下卡爾曼濾波確實比較有優勢？

提示 | 把卡爾曼的更新式改寫成 $(1-K)$ 與 K 的加權。

參考解答 | 把卡爾曼更新式改寫為 $\hat{x} = (1-K)(\hat{x} + \omega\Delta t) + Kz$ ，與互補濾波 $\theta = \alpha(\theta + \omega\Delta t) + (1-\alpha)\theta_{acc}$ 形式完全相同，只要令 $\alpha = 1 - K$ 。差別在於 α 是常數而 K 每步都在變；當 Q 與 R 固定時 K 會收斂到定值，此時卡爾曼濾波就是一個互補濾波器——互補濾波是卡爾曼濾波的穩態解。三個優勢：（一）開機初期收斂快，初始不確定度大使 K 接近 1，幾步就把姿態拉到正確值；（二）可動態調整權重，偵測到振動或機動時調大 R 使 K 自動下降；（三）可把陀螺儀零偏擴充為狀態一起估，持續扣除會隨溫度漂移的殘餘零偏。

習題 5 [計算題]

某陀螺儀零偏為 $0.03^\circ/s$ 。（一）純積分下 10 分鐘的角度誤差為何？（二）若要求誤差不超過 1.5 度，可用多久？（三）改用零偏 $0.003^\circ/s$ 的工業級元件，同樣的 1.5 度限制可用多久？

提示 | 線性成長，直接除。

參考解答 | （一） $0.03 \times 600 = 18.0^\circ$ 。（二） $T = 1.5 \div 0.03 = 50$ 秒。（三） $T = 1.5 \div 0.003 = 500$ 秒 ≈ 8 分 20 秒。工業級元件把可用時間延長了十倍，但即使如此仍遠短於一般任務時間——這說明「買更好的陀螺儀」不能取代融合，只能延長不融合時的容忍時間。實務上高等級元件的價值在於降低融合後的殘餘誤差，以及在加速度計暫時不可信時能撐得更久。

習題 6 [計算題]

某加速度計讀值為 $a_x = 1.50$ 、 $a_y = 0.00$ 、 $a_z = 9.60$ (m/s^2 ， X 前、 Y 右、 Z 下)。求向量長度、滾轉角與俯仰角，並判斷資料是否可信。

提示 | 先算長度再算角度。

參考解答 | $|a| = \sqrt{(1.50^2 + 0^2 + 9.60^2)} = \sqrt{(2.25 + 92.16)} = \sqrt{94.41} \approx 9.716 m/s^2$ ，與 9.81 相差約 1.0%，可視為靜止或等速，資料可用（但已接近一般 2% 門檻，宜留意）。 $\phi = \text{atan2}(0.00, 9.60) = 0.0^\circ$ ； $\theta = \text{atan2}(-1.50, \sqrt{(0^2 + 9.60^2)}) = \text{atan2}(-1.50, 9.60) \approx -8.88^\circ$ ，即機頭上仰約 8.9 度。

習題 7 [計算題]

飛控以 400 Hz 執行姿態迴圈。（一）欲使互補濾波的時間常數為 1.5 秒， α 應為多少？（二）該設定在零偏 $0.04^\circ/s$ 下的穩態角度誤差為何？（三）若某人直接沿用一份 200 Hz 程式裡的 $\alpha = 0.995$ ，實際時間常數會變成多少？

提示 | $\tau = \alpha \Delta t / (1 - \alpha)$ ，注意 Δt 。

參考解答 | (一) $\Delta t = 1/400 = 0.0025 \text{ s}$ ， $\alpha = 1.5 \div 1.5025 \approx 0.998336$ 。(二) 穩態誤差 $\approx b \cdot \tau = 0.04 \times 1.5 = 0.06^\circ$ 。(三) $\alpha = 0.995$ 、 $\Delta t = 0.0025$ ： $\tau = 0.995 \times 0.0025 \div 0.005 = 0.4975 \text{ 秒}$ ，僅為原本 200 Hz 下 1.0 秒的一半。取樣率加倍而 α 不變，時間常數就減半——症狀是機動時姿態開始跟著加速度跑。建議程式中直接指定 τ ，由 Δt 反算 α 。

習題 8 [計算題]

一維卡爾曼濾波， $Q = 0.004 \text{ deg}^2$ 、 $R = 0.25 \text{ deg}^2$ 。求穩態的 P 與 K ，並換算成等效的互補濾波係數 α 。若取樣週期為 2.5 ms，等效時間常數為何？

提示 | $P^2 + QP - QR = 0$ 。

參考解答 | $P_{ss} = [-Q + \sqrt{(Q^2 + 4QR)}] \div 2 = [-0.004 + \sqrt{(0.000016 + 0.004)}] \div 2 = (-0.004 + 0.063372) \div 2 \approx 0.029686 \text{ deg}^2$ 。 $K_{ss} = (0.029686 + 0.004) \div (0.029686 + 0.004 + 0.25) = 0.033686 \div 0.283686 \approx 0.11874$ 。 $\alpha = 1 - K \approx 0.88126$ 。 $\tau = \alpha \Delta t / (1 - \alpha) = 0.88126 \times 0.0025 \div 0.11874 \approx 0.01855 \text{ 秒}$ 。這個時間常數非常短（不到 20 毫秒），代表此組參數幾乎完全採信加速度計——以 Q/R 的比值而言，等於宣告「陀螺儀很爛、加速度計很準」，對真實無人機並不合理，機動時姿態會嚴重受污染。

習題 9 [計算題]

承習題 8 的 $R = 0.25 \text{ deg}^2$ 與 $\Delta t = 2.5 \text{ ms}$ 。若希望等效時間常數為 1.2 秒， Q 應取多少？

提示 | 先由 τ 求 α 與 K ，再回推 Q 。

參考解答 | $\alpha = \tau \div (\tau + \Delta t) = 1.2 \div 1.2025 \approx 0.997921$ ，故 $K = 1 - \alpha \approx 0.0020790$ 。由 $K = (P+Q)/(P+Q+R)$ 得 $P + Q = K \cdot R \div (1 - K) = 0.0020790 \times 0.25 \div 0.997921 \approx 5.2076 \times 10^{-4}$ 。又 $P = (1 - K)(P + Q) \approx 5.1968 \times 10^{-4}$ ，故 $Q \approx 1.08 \times 10^{-6} \text{ deg}^2$ 。與習題 8 的 0.004 相比小了超過三個數量級—— Q 與 R 的比值直接決定等效時間常數，這是調參時唯一該看的東西。

習題 10 [診斷題]

某機出現以下三種症狀，請分別判斷最可能的原因與檢查方向：(一) 靜置時姿態緩慢單向偏移；(二) 加油門時航向轉偏；(三) 快速機動時姿態估計明顯落後、機體出現振盪。

提示 | 先問「這個誤差與什麼同步變化」。

參考解答 | (一) 與時間同步 → 陀螺儀零偏未被有效修正。檢查方向：開機靜置是否被打斷、互補濾

波時間常數是否過大（穩態誤差 $b \cdot \tau$ ）、卡爾曼濾波的 Q 是否過小、是否有溫度漂移未補償。（二）與油門（電流）同步 → 動力電流產生的磁場干擾磁力計。檢查方向：卸下螺旋槳後逐段加油門記錄航向與電流的相關性；改善佈線、改用外置桿式磁力計、或降低磁力計權重。靜態校正無法解決此問題。（三）與機動同步 → 姿態估計的相位延遲過大。檢查方向：時間常數是否被調得過大（案例二）、是否為了掩蓋振動而過度濾波；應先處理振動來源（螺旋槳平衡、飛控避震），再改以動態調權（向量長度檢查）取代全時段加大 τ 。延遲會壓縮控制迴路的穩定裕度，這是振盪的直接來源。

習題 11 [設計題]

你要為一架作業於鋼構廠房內、且會做頻繁加減速的巡檢多旋翼設計姿態估測方案。請說明你在感測器配置、融合參數與異常處理三方面的選擇與理由。

提示 | 先想哪一個感測器在這個場域最不可靠。

參考解答 | 參考答案。**感測器配置**：鋼構環境的磁場嚴重失真，磁力計的航向不可信——應降低其權重或直接停用，改以其他航向來源（室內無 GNSS，可考慮第 19 章的視覺方式，或接受偏航緩慢漂移而由操作者修正）。IMU 應靠近重心並做好避震。**融合參數**：因機動頻繁，加速度計受污染的時間比例高，時間常數宜取較長端（1 至 2 秒），或改用卡爾曼濾波以動態調整 R 。**異常處理**：務必實作加速度向量長度檢查，在 $|a|$ 偏離 9.81 超過門檻時暫停以加速度計修正；由例題 15-1，短暫數秒純靠陀螺儀的誤差不到 0.5 度，完全可以接受。另應在飛行日誌中記錄 $|a|$ 與 K （或加速度計權重）的變化，作為事後檢討的依據。**關鍵判斷**：這個場域的主要威脅是磁干擾與機動污染，**不是陀螺儀漂移**——把資源放在對付前兩者，比追求更好的陀螺儀更有效。

習題 12 [申論題]

有人主張「感測器只要夠好，就不需要融合」。請評論這個說法，並說明在什麼條件下它會成立、在什麼條件下不會。

提示 | 想想導航級慣性系統的價格、重量與它仍然需要的東西。

參考解答 | 參考答案。這個說法**部分成立但實務上不可行**。理論上，若陀螺儀的零偏低到在整個任務時間內累積誤差都可忽略，純積分確實可用——導航級慣性系統（如環形雷射或光纖陀螺）正是往這個方向做的，可在數小時內維持可接受的姿態精度。但有三個限制：**第一，成本、重量與功耗**。這類元件的價格、重量與體積往往超過整架小型無人機，違反第 3 章的系統平衡與第 14 章的重量預算。**第二，誤差只是變慢，沒有消失**。積分誤差仍隨時間成長，任務夠長時終究要修正；即使是導航級系統，長時間航行仍須以 GNSS 或其他外部參考校準（第 16 章）。**第三，偏航仍然不可觀測**。無論陀螺儀

多好，初始航向都必須由外部提供（磁力計、GNSS 或人工對準）。**真正的結論是：融合不是為了彌補感測器不好，而是因為任何單一感測器都只能在某個時間尺度上可靠。**提升元件等級改變的是各時間尺度的權重分配，不是融合的必要性本身。這也解釋了為何從玩具到民航客機，所有慣性導航系統都在做融合——差別只在於用什麼來修正、多久修正一次。

第 16 章

衛星導航：GNSS、RTK 與定位誤差

Satellite Navigation: GNSS, RTK and Positioning Errors

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 全球衛星導航系統 (GNSS)、偽距 (pseudorange)、接收機鐘差、星曆、電離層與對流層延遲、多路徑、使用者等效距離誤差 (UERE)、精度因子 (DOP)、精度與準確度、差分定位 (DGNSS)、即時動態定位 (RTK)、載波相位、整數模糊度、固定解與浮動解、基線長度、都市峽谷、GNSS 與慣性整合

資料查核日期 | 2026-09-15。各衛星系統的可用衛星數、服務內容與各項誤差的典型量級均隨時間變動；本章一律以量級或區間表示，實務規劃時務必查證當時的公告資料。

叫獸開講

那年我們在一段河堤上做測繪。任務很單純：同一塊地，隔一週飛兩次，比對兩次的地形有沒有變化。

第一次飛完，正射影像做出來，漂亮。第二次飛完，也漂亮。把兩張疊在一起——**整張圖平移了將近三公尺**。

學生愣住了：「老師，地面站上寫水平精度 1.2 公尺啊。」

我說：那個 1.2 公尺，和你現在看到的三公尺，量的是兩件不同的事。

它說的是「**精度**」，不是「**準確度**」。

這兩個詞在日常中文裡幾乎同義，但在量測上是完全不同的概念。打靶的比喻最好懂：**十發子彈全部打在同一個小點上，那叫精度高；那個小點正好在靶心，才叫準確度高**。如果準星歪了，你可以打得又密又準確地偏離靶心——**精度很高，準確度很差**。

GNSS 接收機報的那個數字，多半屬於前者：它是根據衛星幾何與訊號品質推估的**離散程度**，代表「我這一批解算彼此有多接近」。而讓你整張圖平移三公尺的，是一個在那段時間內**幾乎不變**

的共同偏差——它不會讓數字看起來跳動，所以接收機也不覺得有問題。

那個共同偏差從哪裡來？主要是訊號穿過大氣層時被拖慢的量。電離層與對流層的延遲在幾十公里的範圍內、幾分鐘的尺度上**高度相關**——今天下午是這個值，一週後的下午可能是另一個值。於是兩次飛行各自「精度很高」，卻各自偏向不同的方向。

接著就是這一章最重要的那個轉折：**既然誤差是共同的，那它就可以被消掉。**

在附近架一台不動的接收機，把它擺在一個已知的位置上。它算出來的座標與真實座標之間的差，就是此時此地的共同誤差。把這個差值即時播送給飛行中的接收機，讓它扣掉——**兩邊看到的是同一批衛星、同一片大氣，誤差幾乎一模一樣，扣完就所剩無幾。**

這就是差分定位的全部想法。再加上一個技巧——**不去數訊號的「碼」，而去數載波的「波」**——精度可以從公尺級一路推進到公分級。那就是 RTK。

所以這一章的主線是這樣的：先搞懂衛星怎麼算出你在哪裡，再搞懂誤差從哪裡來、哪些消得掉、哪些消不掉，最後看差分與 RTK 怎麼把消得掉的那一部分拿走。

這一章還要處理一個第 15 章留下來的伏筆。**姿態告訴你「我是斜的」，位置才告訴你「我在哪裡」**——但 GNSS 有一個致命的弱點：**它會不見**。進隧道、飛橋下、貼著鋼構廠房、甚至只是穿過一排行道樹，訊號就可能中斷。而慣性感測不會不見，它只是會漂（第 15 章）。**一個會不見但不漂，一個不會不見但會漂**——這個互補結構你應該覺得很眼熟，因為它和第 15 章加速度計與陀螺儀的關係完全同構。16-6 節會把這條線接起來。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼定位至少需要四顆衛星，而不是三顆？

第二，同樣的接收機，為什麼站在空地上和站在牆邊的誤差差這麼多？

第三，RTK 憑什麼能把公尺級的誤差壓到公分級？它的代價與限制是什麼？

最後補一句。那份差了三公尺的成果，後來我們沒有重飛——**我們在地面佈了幾個已知座標的控制點，把兩次的成果都拉回同一個基準**。這也是本章想傳達的態度之一：知道誤差從哪裡來，往往比追求更貴的設備更有用。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出 GNSS 定位的基本原理是量測距離而非方向 說出為什麼需要第四顆衛星 說出精度與準確度的差別 說出 RTK 與一般定位的精度差距與所需條件
我能解釋	解釋偽距為什麼叫「偽」，以及接收機鐘差如何被解出來 說明五類誤差來源的性質，並區分哪些可由差分消除、哪些不行 解釋 DOP 為什麼是幾何問題，以及遮蔽為何使誤差變大 說明 RTK 的固定解與浮動解差在哪裡，以及基線長度的影響
我能設計與驗證	由 UERE 與 DOP 估算定位誤差，並換算為 95 % 信賴區間 判斷作業場域的遮蔽會造成多少誤差惡化 由 RTK 規格與基線長度估算可達精度 評估測繪任務所需的定位精度，並與地面取樣距離比較

表 16-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
GNSS	全球衛星導航系統的統稱，涵蓋 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 等多個系統。
偽距	由訊號傳播時間乘光速所得的距離；因含接收機鐘差而非真實距離，故稱「偽」。
接收機鐘差	接收機時鐘與衛星系統時間的差；它是定位解算的第四個未知數。
星曆	描述衛星軌道位置的參數；其誤差直接轉為定位誤差。
電離層延遲	訊號穿過電離層被延遲的量，隨太陽活動與時段變化，是最大的單一誤差來源。
對流層延遲	訊號穿過低層大氣被延遲的量，與氣壓、溫度、濕度有關。
多路徑	訊號經建物或地面反射後才抵達天線，造成距離量測偏長的現象。

名詞	一句話定義
UERE	使用者等效距離誤差；把各項誤差合併後、等效到單一距離量測上的標準差。
DOP	精度因子；描述衛星幾何配置對定位誤差的放大倍率，無單位。
精度	重複量測彼此的接近程度（離散程度），與是否接近真值無關。
準確度	量測值接近真值的程度；受系統性偏差支配。
差分定位（DGNSS）	以已知座標的基準站求出共同誤差，播送給使用者扣除的作法。
RTK	即時動態定位；以載波相位進行差分，可達公分級精度。
載波相位	直接量測載波的相位而非調變碼，解析度遠高於偽距。
整數模糊度	載波相位量測中未知的整數波長數；解出它才能得到公分級精度。
固定解與浮動解	整數模糊度已解出者為固定解（公分級），尚未解出者為浮動解（分米級）。
基線	使用者接收機與基準站之間的距離；愈長則誤差相關性愈低、精度愈差。

表 16-2 本章核心概念一覽。

16-1 衛星怎麼算出你在哪裡

【先講白話】

衛星不會告訴你「你在我的西南方」，它只會告訴你「我在哪裡，現在幾點」。

你收到訊號的時間比它發出的時間晚一點點，把這段時間乘上光速，就是你到那顆衛星的距離。
量三顆就能定位——但實際上要四顆，理由很有意思。

16-1-1 從時間差到距離

每一顆導航衛星都不斷播送一段訊號，內容包含兩件事：它自己現在在哪裡（星曆），以及發送的那一瞬間是幾點。

接收機收到訊號時，比對自己的時鐘，得到傳播時間，再乘上光速就得到距離。這個距離會把你限制在一個以該衛星為中心的球面上。

量第二類，兩個球面相交成一個圓；量第三類，圓與球面交出兩個點——其中一個在地球表面附近，另一個在外太空，可以直接排除。**所以三顆衛星理論上就夠了。**

但實際上不夠，因為時間的精度差太遠了。

光在一奈秒（十億分之一秒）內走 0.2998 公尺。要把距離量到十公尺以內，時鐘就必須準到三十奈秒以內。衛星上裝的是原子鐘，做得到；而你手上這台接收機裡是一顆便宜的石英振盪器，**誤差動輒微秒等級——而一微秒就是三百公尺。**

所以接收機量到的根本不是真正的距離，而是「真距離加上一段由鐘差造成的固定偏移」。這個量有個很誠實的名字：**偽距（pseudorange）**。

關鍵在於：**那個鐘差對所有衛星都是同一個值**。它是接收機自己的時鐘偏了，不管量哪一顆衛星都偏一樣多。既然它只是「一個未知數」，那就把它當成第四個未知數一起解——**而解四個未知數，需要四條方程式，也就是四顆衛星。**

這就是為什麼定位需要四顆衛星：三顆給位置，一顆給時間。

這件事還有一個副產品：解完之後你順便得到了一個**極為準確的時間**。這正是為什麼電信基地台、電力系統與金融交易系統都用 GNSS 授時——**對它們而言，位置只是附帶的。**

【數學小教室】偽距方程與四個未知數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設第 i 顆衛星的已知位置為 (x_i, y_i, z_i) ，接收機的未知位置為 (x, y, z) ，接收機鐘差為 δt 。

接收機量到的偽距為：

$$\rho_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2} + c \cdot \delta t$$

其中 c 為光速。右邊第一項是真正的幾何距離，第二項就是鐘差造成的共同偏移。

未知數有四個： x 、 y 、 z 、 δt 。每多量一顆衛星就多一條方程式，**故至少需要四顆。**

為什麼 δt 要乘上 c ？ 因為方程式的單位是距離。把鐘差換算成距離之後，它與幾何距離同單位，才能相加。這也解釋了為何習慣上用「距離」來談時間誤差：

$$c \times 1 \text{ ns} = 0.2998 \text{ m} \approx 30 \text{ 公分}$$

$$c \times 1 \text{ } \mu\text{s} = 299.8 \text{ m} \approx 300 \text{ 公尺}$$

記住「一奈秒約三十公分」這個換算，本章後面談誤差時會一直用到。

方程式是非線性的（有平方根），實務上以疊代法求解：先猜一個位置，把方程式在該點線性化，解出修正量，再疊代到收斂——這個結構與第 14 章的重量迭代是同一種手法，只是未知數從一個變成四個。

超過四顆衛星時會發生什麼事？ 方程式比未知數多，成為超定系統，改以最小平方方法求出最符合全部量測的解。多餘的衛星不只提升精度，還提供了檢核的能力——若某一顆的量測與其他顆明顯不一致，就可以把它判定為異常並剔除。這種作法稱為接收機自主完好性監測（RAIM），是航空應用的基本要求。

圖 16-1 把這件事畫成兩格。左邊是時鐘完美的理想情形，三個距離圓乾淨地交於一點；右邊加入鐘差之後，每個距離都偏長同樣多，三個圓就再也交不到同一點了。

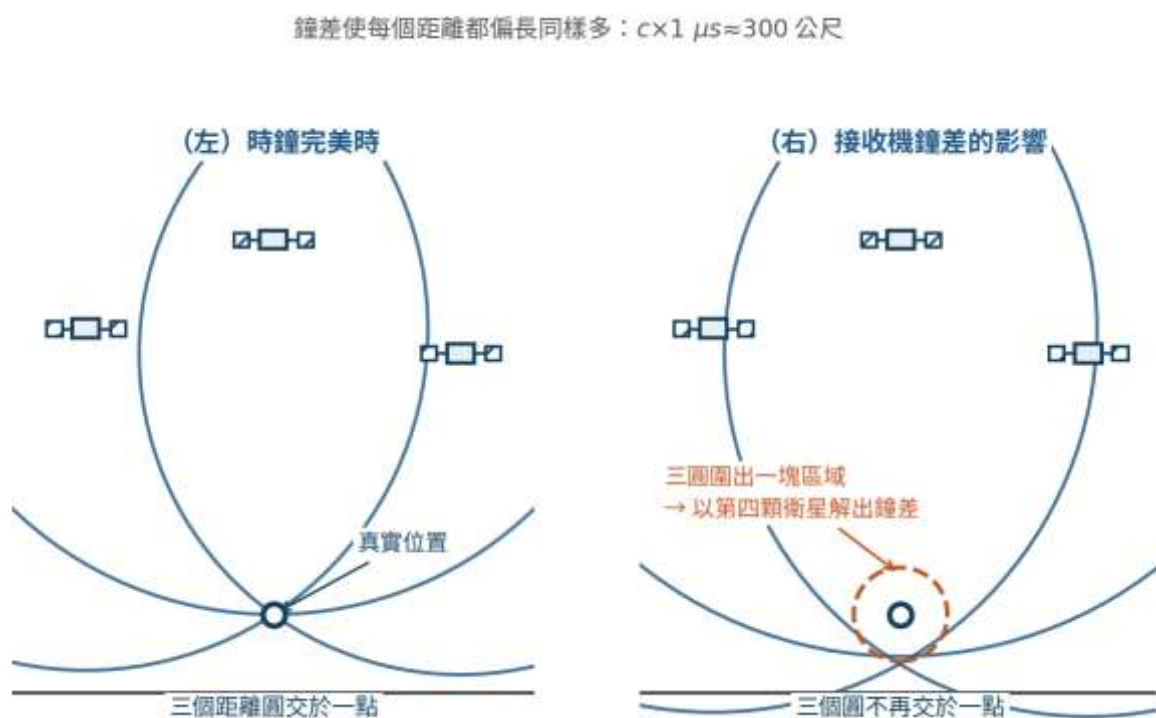


圖 16-1 三球交會與第四顆衛星：鐘差使每個距離都偏長同樣多。

16-1-2 不只一個系統

「GPS」嚴格來說只是美國那一套系統的名字。目前天上同時運作的全球系統至少有四套：美國的 GPS、俄羅斯的 GLONASS、歐盟的 Galileo、中國的北斗（BeiDou）。另有區域性系統，例如日本的準天頂衛星系統（QZSS），其軌道設計使衛星長時間停留在東亞上空的高仰角位置。這些系統的總稱才是 GNSS。

多系統接收機的好處非常實際：**可見衛星數量大幅增加**。這對無人機特別有價值，因為無人機經常在**天空被部分遮蔽**的地方作業——河堤旁、建物之間、樹冠下。可見衛星愈多，愈有機會湊出一組幾何良好的組合（16-3 節）。

但多系統不是沒有代價。不同系統的時間基準與座標框架略有差異，接收機必須額外解算系統間的時間偏差，等於多了未知數。此外訊號品質與軌道精度各系統不盡相同。**實務上的原則是：讓接收機自行選擇與加權，而不是手動指定只用某一套系統。**

16-2 誤差從哪裡來

【先講白話】

訊號從兩萬公里外飛過來，中間會被拖慢、被反射、被雜訊干擾，衛星自己的位置與時間也不是完美的。

重點不在於誤差有多大，而在於分清楚哪些誤差是「你和旁邊那台接收機共有的」——因為只有共有的才消得掉。

把誤差分成五類，並且**特別注意每一類的空間相關性**——也就是「相隔幾公里的兩台接收機，會不會受到幾乎一樣的影響」。這個性質決定了 16-4 節的差分能不能奏效。

一、**電離層延遲**。距地表約 50 到 1000 公里的電離層含有自由電子，會使訊號變慢。這是**單一最大的誤差來源**，且隨太陽活動、時段與仰角大幅變化——白天大於夜晚、低仰角大於高仰角。在數十公里的範圍內**高度相關**，因此可以差分掉。雙頻接收機還能利用兩個頻率受影響程度不同的特性，直接估算並扣除大部分的電離層延遲——**這是雙頻機比單頻機貴、但也準得多的主要原因**。

二、**對流層延遲**。低層大氣（約 10 公里以下）中的乾空氣與水氣同樣使訊號變慢。乾空氣的部分可由氣壓模型估得相當準；**水氣的部分變化快、難以建模**，是殘餘誤差的主要來源。空間相關性高，但會隨高度差異而下降——**這一點對無人機特別重要**，因為飛行器與地面基準站之間往往有上百公尺的高差。

三、**星曆與衛星鐘誤差**。衛星播送的軌道位置與時間本身有微小誤差。它們在地面上大範圍內幾乎相同，**相關性極高**，是差分最容易消除的一類。

四、多路徑。訊號經由建物、水面、地面或機體本身反射後才進入天線，使量到的距離偏長。這一類完全不相關——它取決於你的天線周圍長什麼樣子，與一公里外的基準站毫無關係。差分消不掉多路徑。

五、接收機雜訊。量測本身的隨機誤差，與天線、晶片與訊號強度有關。同樣不相關，差分消不掉，但它是隨機的，可用多次量測平均減小。

把前五類合併，等效到單一距離量測上的標準差，就稱為**使用者等效距離誤差**（user equivalent range error, UERE）。它是 16-3 節計算定位誤差的入口。

圖 16-2 把這五類誤差畫在同一張剖面圖上，並標出哪些消得掉、哪些消不掉。

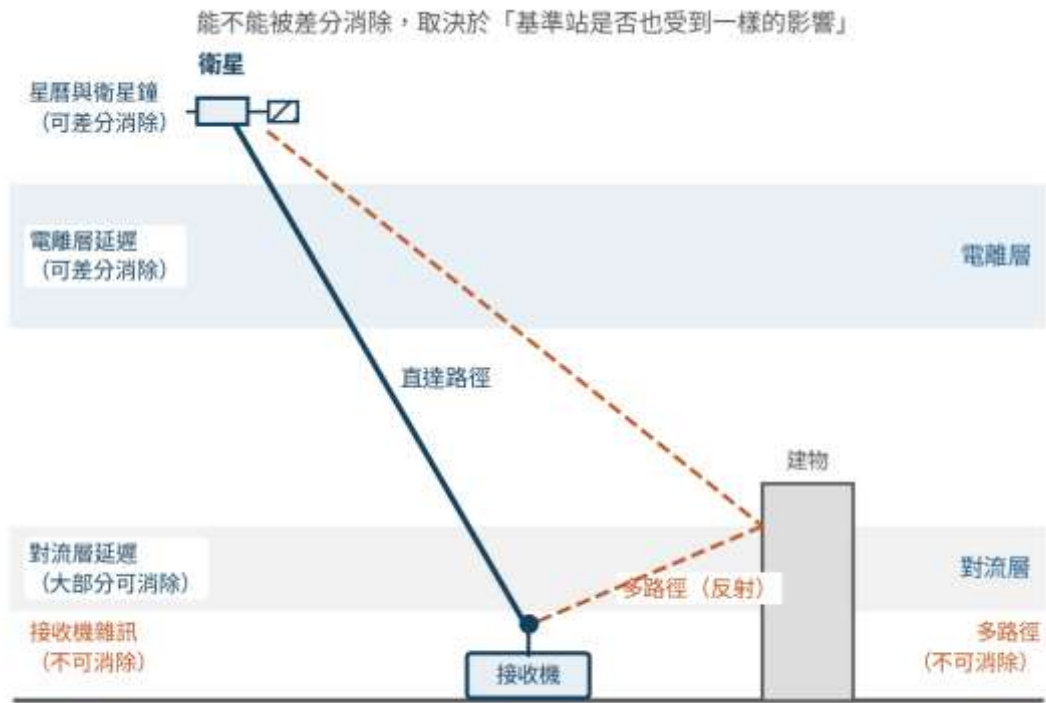


圖 16-2 五類誤差的來源位置，以及能否由差分消除。

誤差來源	典型量級	空間相關性	能否由差分消除
電離層延遲	公尺至數公尺級，白天與低仰角時更大	數十公里內高度相關	可（或以雙頻直接估算扣除）
對流層延遲	次公尺至公尺級	高，但隨高差下降	大部分可，高差大時殘留較多
星曆與衛星鐘	次公尺至公尺級	極高	可，最容易消除的一類

誤差來源	典型量級	空間相關性	能否由差分消除
多路徑	次公尺至數公尺，環境決定	不相關	不可
接收機雜訊	公寸級	不相關	不可 (但可平均減小)

表 16-3 五類誤差來源的性質。量級為概略範圍，隨設備等級、時段與環境差異極大 (查核日期：2026-09-15) 。

表 16-3 的最後一欄是本章的樞紐。前三類是共同誤差，可以被差分拿走；後兩類是各自的問題，差分拿不走。所以即使用了 RTK，**多路徑仍然是你的敵人**——而它恰好是無人機作業環境中最常見的問題：橋下、建物旁、金屬屋頂上方，全都是多路徑的溫床。

還有一個常被忽略的來源：**機體本身**。無人機的碳纖維機臂、電池、金屬支架都可能反射訊號或遮蔽天線；而動力線與影像傳輸模組會產生電磁干擾，降低訊號雜訊比。**把 GNSS 天線架高、遠離機身與動力線，與第 15 章把磁力計架遠是同一件事**——這也是為什麼許多機型把兩者整合在同一支桿子上。

16-3 幾何決定一切：DOP

【先講白話】

同樣的接收機、同樣的訊號品質，站在空地上和站在牆邊，誤差可能差三、四倍。

差別不在設備，在於你頭頂上那幾顆衛星散得開不開——散得開，定位就準；擠在一起，誤差就被放大。

定位誤差由兩件事相乘決定：**量測本身有多準 (UERE)**，以及**衛星的幾何配置有多好 (DOP)**。幾何為什麼重要？用兩把尺量一個點的位置來想：若兩把尺的方向互相垂直，量測誤差只會讓交點在一個小圓裡移動；若兩把尺幾乎平行，同樣的誤差會讓交點沿著那個方向跑得非常遠。**衛星擠在一起，就等於兩把幾乎平行的尺。**

精度因子 (dilution of precision, DOP) 就是這個放大倍率，無單位。常見的有幾種：

- **GDOP**：幾何精度因子，涵蓋三維位置與時間。

- **PDOP**：位置精度因子，三維位置。
- **HDOP**：水平精度因子；對無人機的航線精度最重要。
- **VDOP**：垂直精度因子；通常明顯大於 HDOP。

最後那一點值得說明。衛星全部在你的頭頂上方，沒有任何一顆在你的腳下——垂直方向的幾何天生就比水平方向差。這就是為什麼 **GNSS** 的高度永遠比水平位置不準，通常差一點五到兩倍。無人機的高度控制因此很少單靠 **GNSS**，而多半以氣壓高度計為主、**GNSS** 為輔（第 6 章），起降階段甚至再加上測距感測器。

【數學小教室】定位誤差 = $UERE \times DOP$

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設各項誤差合併後的使用者等效距離誤差為 σ_{UERE} （公尺， 1σ ）。則定位誤差的標準差為：

$$\sigma_{\text{position}} = DOP \times \sigma_{UERE}$$

依所關心的方向選用對應的 **DOP**：

$$\sigma_{\text{水平}} = HDOP \times \sigma_{UERE} \quad \sigma_{\text{垂直}} = VDOP \times \sigma_{UERE} \quad \sigma_{\text{三維}} = PDOP \times \sigma_{UERE}$$

這條式子把問題漂亮地切成兩半： σ_{UERE} 是「訊號與大氣的事」，**DOP** 是「幾何的事」，兩者互不相干。

DOP 的數值怎麼讀？它是幾何放大倍率，愈小愈好：

- 小於 2：良好（開闊天空）
- 2 至 5：可接受
- 大於 5：不佳（遮蔽嚴重，應提高警覺）

信賴區間的換算。上式給的是 1σ ，約對應 68 % 的機率。實務上規格多以 95 % 表示：

$$\text{水平 } 95 \% (2D) \approx 2.45 \times \sigma_{\text{水平}}; \quad \text{一維 } 95 \% \approx 1.96 \times \sigma$$

教學上常以 2σ 作為 95 % 的概略值，本章即採此簡化，但請記得它偏樂觀一點點。

一個重要的觀念澄清。接收機報出的「精度估計」通常就是由 **DOP** 與訊號品質推算而來——它反映的是離散程度（精度），不是與真值的距離（準確度）。開場那個差三公分的案例，就是精度看起來很好、準確度卻很差：共同誤差不會使解算跳動，所以接收機完全不覺得有問題。

要提升準確度，只有兩條路：把共同誤差消掉（差分與 RTK，16-4 節），或者用已知座標的地面

控制點把成果拉回正確基準（測繪作業的標準作法，第 24 章）。買更貴的接收機不會解決準確度問題，只會讓精度更好看。

圖 16-3 用兩格說明這件事。同樣的量測誤差帶，衛星分散時交出一塊小而接近圓形的區域；衛星擠在同一個方向時，同樣的誤差帶卻交出一塊被拉長的長條。

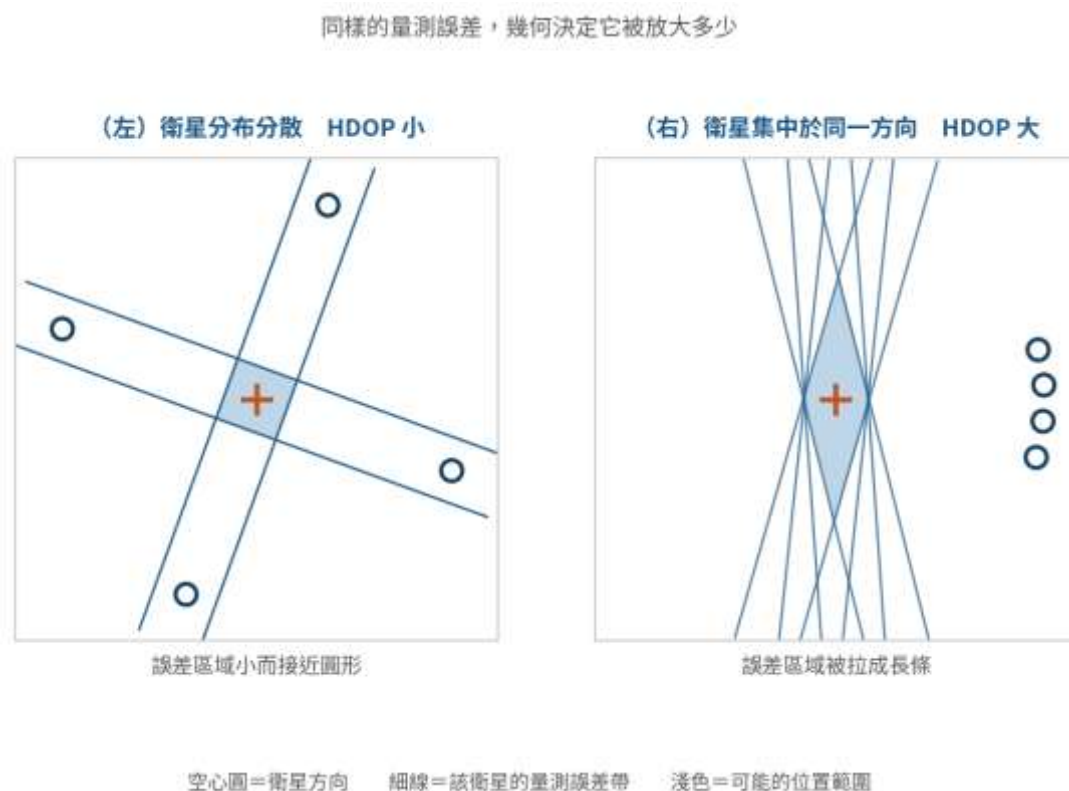


圖 16-3 DOP 的幾何意義：同樣的量測誤差，幾何決定它被放大多少。

例題 16-1 同一台接收機，三種場地

【已知】某單頻接收機在當日條件下的 UERE 為 4.0 m (1σ)。三種場地的幾何條件為：（甲）空曠河灘，HDOP = 0.9、VDOP = 1.4；（乙）堤防旁，僅約半邊天空可見，HDOP = 2.2、VDOP = 3.6；（丙）兩棟建物之間的巷道，HDOP = 4.8、VDOP = 7.5。

【求】（一）三種場地的水平與垂直定位誤差 (1σ)；（二）以 2σ 表示的水平 95 % 誤差；（三）評論。

（一） $\sigma = \text{DOP} \times 4.0$

甲：水平 $0.9 \times 4.0 = 3.6 \text{ m}$ 垂直 $1.4 \times 4.0 = 5.6 \text{ m}$

乙：水平 $2.2 \times 4.0 = 8.8 \text{ m}$ 垂直 $3.6 \times 4.0 = 14.4 \text{ m}$

丙：水平 $4.8 \times 4.0 = 19.2 \text{ m}$ 垂直 $7.5 \times 4.0 = 30.0 \text{ m}$

(二) 水平 95 % (取 2σ)：甲 7.2 m；乙 17.6 m；丙 38.4 m

【答】水平 1σ 誤差分別約 3.6、8.8、19.2 公尺；水平 95 % 約 7.2、17.6、38.4 公尺。垂直誤差在三種場地皆約為水平的 1.6 倍。

【工程意義】三種場地用的是同一台接收機、同一天、同一批衛星。誤差相差五倍以上，全部來自幾何——這就是「遮蔽比設備重要」的量化說明。第(一)小題的垂直欄同樣值得注意：丙場地的垂直誤差達三十公尺，遠超過多數作業高度的安全餘裕。若在這種環境下讓飛控以 GNSS 高度做自動降落，是很危險的。實務上的三個推論：第一，場勘時應該看天空，不是看規格書——站在預定起降點抬頭，被擋掉多少天空，大致就決定了你的定位品質。第二，起降點盡量選在開闊處，作業區可以有遮蔽，但起降與返航的關鍵位置不應該有。第三，高度永遠不要只信 GNSS，應以氣壓高度計為主（第 6 章），起降加上測距感測器。

例題 16-2 為什麼多系統接收機在河堤旁特別有用

【已知】承例題 16-1 的乙場地（堤防旁，半邊天空可見）。若僅使用單一系統，可見衛星 5 顆，HDOP = 2.2；改用多系統接收機後，可見衛星增為 11 顆，HDOP 降為 1.1。UERE 仍取 4.0 m。

【求】(一) 兩種情況的水平誤差；(二) 改善倍率；(三) 若改善同樣的倍率，改為提升 UERE 需要做到多少？

(一) 單系統： $\sigma = 2.2 \times 4.0 = 8.8 \text{ m}$

多系統： $\sigma = 1.1 \times 4.0 = 4.4 \text{ m}$

(二) 改善倍率 = $8.8 \div 4.4 = 2.0$ 倍

(三) 欲以單系統達到 4.4 m： $\sigma_{\text{UERE}} = 4.4 \div 2.2 = 2.0 \text{ m}$ ，即 UERE 須由 4.0 降為 2.0 m

【答】水平誤差由 8.8 公尺降為 4.4 公尺，改善兩倍。若改以提升量測品質達成同樣效果，UERE 必須減半。

【工程意義】第(三)小題是重點：把 UERE 減半意味著更好的天線、雙頻接收機、更強的大氣模型——成本相當可觀；而多系統接收機只是「多聽幾套系統」，代價低得多。這解釋了為什麼多系統支援在無人機上幾乎是標配。但請注意一個前提：改善來自於「湊出更好的幾何」，而

不是「衛星變多就一定準」。若被遮蔽的是同一片天空，新增的衛星全部落在剩下的那半邊，幾何不會改善多少。真正決定 DOP 的是衛星分布的立體角，不是數量。這也呼應第（一）小題的作業建議：與其在遮蔽處想辦法，不如把起降點移到開闊地。

16-4 差分與 RTK：把共同的誤差拿走

【先講白話】

在附近擺一台不動的接收機，擺在你已經知道座標的位置上。

它算出來的位置與真實位置的差，就是「此時此地大家共有的誤差」。把這個差播送出去讓飛機扣掉，剩下的就準得多了。

16-4-1 差分的基本想法

由 16-2 節，電離層、對流層、星曆與衛星鐘這三類誤差在數十公里的範圍內**高度相關**。這意味著：你和附近的另一台接收機，**受到的影響幾乎一模一樣**。

於是有了了一個很聰明的作法：把一台接收機放在已知座標的點上不動（稱為**基準站**），讓它照常解算。由於它的真實座標已知，解算結果與真值的差就是**當下這一帶的共同誤差**。把這個修正量即時播送給移動中的接收機（稱為**移動站**），扣掉之後，剩下的就只有各自不相關的部分——多路徑與接收機雜訊。

這就是差分全球衛星導航系統（DGNSS）。以偽距進行差分，典型精度可達次公尺至公尺級。

但還有更好的辦法。

圖 16-4 把這個架構畫出來。基準站與移動站同時看著同一批衛星、穿過同一片大氣，所以兩邊的共同誤差幾乎一樣——扣掉就沒了。

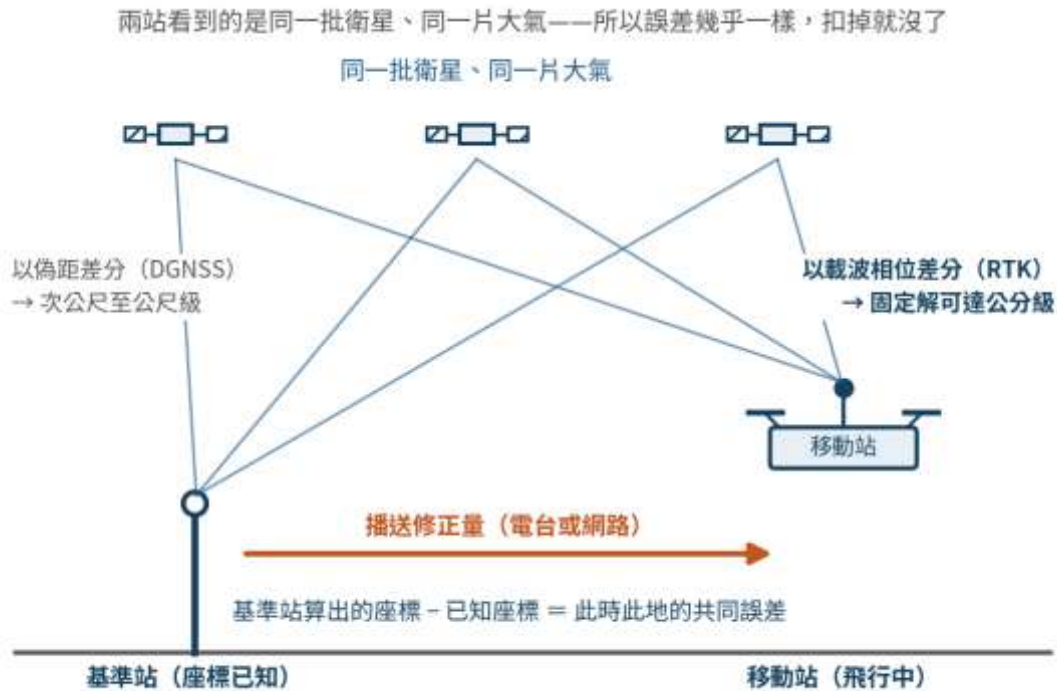


圖 16-4 差分與 RTK 的基本架構。

16-4-2 從「數碼」到「數波」

一般定位是靠比對訊號上調變的**測距碼**來決定傳播時間。這個碼的一個「碼片」對應到的距離相當長，即使配合先進的相關技術，量測解析度仍在**公寸至公尺**的量級。

但訊號還有另一個更精細的東西可以數：**載波本身**。GNSS 載波的波長只有**十九公分**上下，而相位可以量到波長的**百分之一**左右——**也就是幾毫米**。這比偽距精細了兩到三個數量級。

代價是一個很麻煩的問題：你能量出「現在處於一個波的哪個位置」，卻不知道「中間總共過了幾個波」。這個未知的整數波長數稱為**整數模糊度** (integer ambiguity)。

打個比方：你用一把只有十九公分長、而且沒有刻度起點的尺去量一段距離。你能非常精準地讀出「最後不滿一尺的那一小段是 7.3 公分」，但不知道前面究竟量了 1042 次還是 1043 次——差一次就是十九公分。

RTK (即時動態定位) 做的事，就是把那個整數解出來。方法是利用多顆衛星、多個時刻的量測，加上基準站的資料，以搜尋與統計檢定的方式找出最可能的整數組合。一旦解出，就稱為**固定解** (fixed)，精度立刻跳到**公分級**；若尚未解出，只能以實數近似，稱為**浮動解** (float)，精度約在**分米級**。

「固定」與「浮動」是操作 RTK 時最該盯著的状态。地面站上那個状态指示不是裝飾——浮動的精度比固定解差一個數量級以上，而許多人只看到「有 RTK」就以為已經是公分級。

【數學小教室】RTK 的精度與基線長度

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

載波相位量測的基本形式：

$$\Phi = \lambda \cdot (N + \varphi)$$

其中 λ 為載波波長（約 0.19 m）、 φ 為可量測到的相位小數部分（解析度可達 0.01 週期，即約 2 mm）、 N 為未知的整數週數。

解出 N 之後，距離量測的誤差便由相位解析度決定，可達毫米級。

差分之所以有效，是因為共同誤差會相減抵消。以基準站 b 與移動站 r 對同一顆衛星的量測相減（稱為單差），衛星鐘差與星曆誤差大部分消去；再對兩顆衛星相減（稱為雙差），接收機鐘差也消去。雙差是 RTK 的標準作法。

但抵消的程度取決於兩站有多像。兩站愈遠，看到的電離層與對流層就愈不同，殘餘誤差愈大。因此 RTK 的精度規格通常寫成兩項相加：

$$\sigma \approx a + b \times L$$

其中 a 為固定項（常見量級為 10 mm 上下）、 b 為隨基線長度增長的係數（常以 ppm 表示，即每公里增加多少毫米）、 L 為基線長度（km）。

以「10 mm + 1 ppm」為例：

- 基線 1 km : 10 + 1 = 11 mm
- 基線 5 km : 10 + 5 = 15 mm
- 基線 10 km : 10 + 10 = 20 mm
- 基線 30 km : 10 + 30 = 40 mm

可以看出基線在十公里以內時，固定項佔主導；超過之後距離項開始接手。這也是為什麼基準站網路的站距設計通常在數十公里的量級。

三個必須記住的前提：

第一，這些數字都是「固定解」的精度。浮動解要差一個數量級以上。

第二，差分消不掉多路徑。無論基線多短，移動站自己的反射訊號都會完整保留（16-2 節）。橋

下、金屬屋頂上方、建物夾縫中，RTK 一樣會失準，甚至更容易失去固定解。

第三，垂直誤差仍然大於水平誤差，理由與 16-3 節相同——幾何天生不對稱，RTK 不會改變這件事。

圖 16-5 把精度對基線長度畫出來，並把浮動解的量級一併放上去比較——兩者的差距一眼就看得出來。

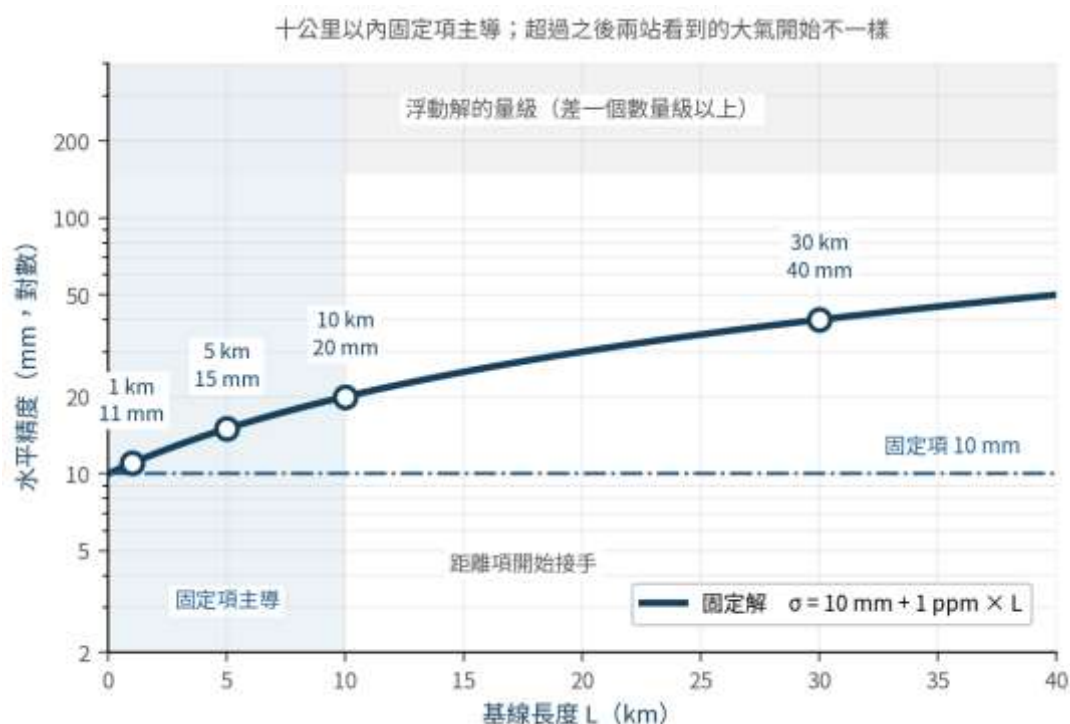


圖 16-5 RTK 精度隨基線長度的變化（以 10 mm + 1 ppm 為例）。

例題 16-3 RTK 能讓測繪成果好到什麼程度

【已知】一架測繪多旋翼，相機焦距 8.8 mm、像元大小 2.4 μm ，作業高度 100 m。定位有兩種選擇：（甲）一般單點定位，水平誤差約 1.5 m；（乙）RTK 固定解，基線 10 km，規格為 10 mm + 1 ppm。

【求】（一）地面取樣距離（GSD）；（二）兩種定位的誤差各相當於幾個像素；（三）評論對地面控制點需求的影響。

（一）GSD = 像元大小 × 高度 ÷ 焦距

$$= 2.4 \times 10^{-6} \times 100 \div 0.0088 \approx 0.02727 \text{ m} \approx 2.73 \text{ cm}$$

（二）甲：1.5 ÷ 0.02727 ≈ 55 個像素

乙： $\sigma = 10 + 1 \times 10 = 20 \text{ mm} = 0.020 \text{ m}$

$0.020 \div 0.02727 \approx 0.73$ 個像素

【答】地面取樣距離約 2.73 公分。一般定位的誤差相當於約 55 個像素，RTK 固定解則不到一個像素。

【工程意義】55 個像素與 0.73 個像素——這就是「非 RTK 不可」的量化理由。在 2.73 公分的解析度下，一般定位的誤差比影像本身的解析度粗了近兩個數量級，成果的絕對位置完全無法直接使用；而 RTK 的誤差已經小於一個像素，定位不再是精度的瓶頸，影像本身才是。第（三）小題的實務意義更大：傳統作法必須在地面佈設足夠密度的控制點，用實地測量的座標把成果拉回正確基準——這是測繪作業中最耗人力的一環。有了 RTK，控制點的數量可以大幅減少，但不應完全取消：仍須保留少數點作為檢核點，用來驗證成果的絕對精度是否真的達標。沒有檢核點的成果，你沒有任何辦法知道它對不對——這正是開場那個差三公尺的案例給的教訓。（本題的相機參數與 RTK 規格為示意值，實際數據應依所用設備查證。）

16-4-3 RTK 在實務上的三種架設方式

方式	作法	取捨
自架基準站	在作業現場架設一台基準站，以電台或網路播送修正量	不受網路覆蓋限制；但基準站的座標須自行測定，否則只有相對精度而無絕對精度
接入基準站網路	透過行動網路接收服務單位播送的修正量	免自行架站、絕對精度有保障；需網路覆蓋與帳號，且受站距影響
後處理（PPK）	飛行時僅記錄原始觀測量，回到室內再與基準站資料合併計算	不需即時鏈路、可重算、成功率高；但飛行當下無法得知精度，且無法用於即時導航

表 16-4 RTK 的三種架設方式與取捨。

台灣的作業環境在這方面相當有利。內政部國土測繪中心建置有 e-GNSS 即時動態定位系統，以全國布設的衛星基準站提供即時定位與後處理服務，使用者透過網路即可取得修正資料（資料查核日期：2026-09-15，服務內容、涵蓋範圍與申請方式請依該中心公告為準，見本章參考文

獻)。這使得「接入基準站網路」在台灣多數平地地區是最務實的選擇——不必自行架站，也不必自行測定基準站座標。

但山區、離島與網路涵蓋不良的場域仍須自架基準站或改用後處理。而後處理 (PPK) 有一個常被低估的優點：它不需要飛行當下的通訊鏈路。在鏈路不穩的場域，PPK 的成功率往往高於即時 RTK；代價是你在現場無法確認成果是否達標，必須等回到室內才知道——若不合格，就得再跑一趟。

【安全警語】

GNSS 是一種可能隨時中斷的輔助手段，不可視為飛行安全的唯一依靠。訊號可能因遮蔽、多路徑、電離層擾動、電磁干擾或人為干擾而劣化或中斷，而接收機報出的精度數值無法反映系統性偏差，不能作為安全判據。作業前應確認：起降點天空開闊、失效行為（失去定位時飛控的動作）已設定並理解、且操作者具備在無定位輔助下接手操控的能力。使用 RTK 時務必確認狀態為固定解，浮動解不得用於需要高精度的作業；修正資料中斷後應視為一般定位處理。任何以自動航線進行的飛行，都必須在操作者可隨時介入的條件下執行，並遵守第 37 章的相關規定。未成年讀者進行實機飛行時，須有具備資格的成人在場。

16-5 訊號不見的時候

【先講白話】

橋下、隧道、鋼構廠房、兩棟大樓之間——這些地方衛星訊號會變差或完全消失。

而最危險的不是「完全收不到」，是「收得到但是錯的」。

16-5-1 都市峽谷與多路徑

高樓夾道的環境常被稱為都市峽谷。在這裡會同時發生三件壞事：

第一，可見衛星減少、幾何惡化。 天空被切成一條縫，剩下的衛星多半沿著同一個方向排列，HDOP 大幅上升（例題 16-1 的丙場地）。

第二，多路徑嚴重。 玻璃帷幕與金屬外牆是極好的反射面。反射訊號走的路比直達訊號長，使量到的距離偏長。

第三，也是最危險的：非直視訊號。直達路徑被建物擋住，但接收機仍收到了反射訊號，並且把它當成直達訊號使用。此時誤差可能達到數十公尺，而接收機完全不知道自己錯了——它收到的訊號強度正常、解算也收斂，報出來的精度數字甚至可能很好看。

第三項才是真正的陷阱。「完全收不到訊號」會觸發飛控的失效保護，至少你知道出事了；而「收到錯的訊號」不會觸發任何警告，機體會安安靜靜地飛到錯誤的位置。在橋梁、廠房與都市環境作業時，這是最需要警覺的失效模式。

實務上的對策有四：把作業高度提高以爭取更開闊的天空；避免緊貼反射面飛行；降低對 GNSS 的信任權重、改以慣性與視覺為主（16-6 節與第 19 章）；以及最根本的——在這類環境下不要使用依賴絕對定位的自動航線。

圖 16-6 把這個陷阱畫出來。直達路徑被橋面擋住，但反射訊號仍然抵達天線，而接收機沒有任何辦法分辨這兩者。

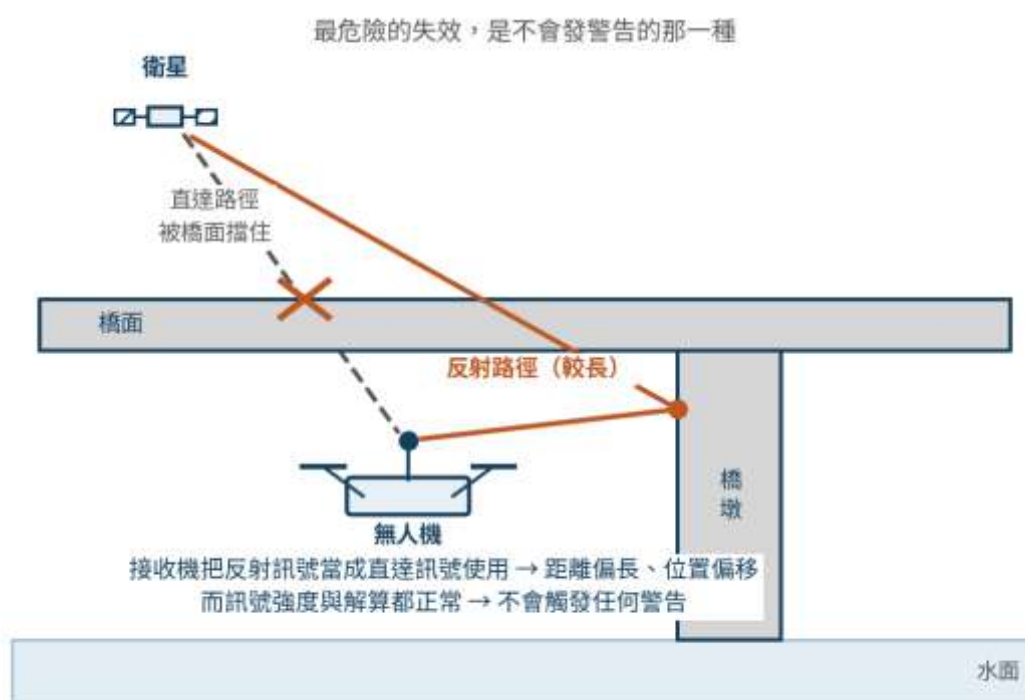


圖 16-6 非直視訊號：最危險的失效，是不會發警告的那一種。

16-5-2 訊號劣化的徵兆與應對

徵兆	可能的原因	應對
可見衛星數突然下降	進入遮蔽區、天線被機體擋住	提高高度、離開遮蔽、檢查天線安裝
HDOP 上升但衛星數不變	衛星分布集中於同一方向	等待幾何改善或移動至開闊處
位置緩慢漂移但數值穩定	多路徑或非直視訊號	最危險的一類 ：以目視或其他感測交叉確認
RTK 由固定解掉為浮動解	修正資料中斷、遮蔽、基線過長	視同一般定位處理；恢復後須確認重新固定
訊號雜訊比整體下降	電磁干擾（動力線、圖傳）、天線劣化	檢查佈線與屏蔽，天線遠離干擾源

表 16-5 GNSS 訊號劣化的徵兆與應對。

還有一件事必須講清楚：失效行為的設定。多數飛控在失去定位時會有預設動作——切換到姿態模式、原地懸停、或啟動返航。這些行為必須在起飛前就理解並設定好，不能等到發生時才想。特別要注意一個常見的誤解：「返航」本身就需要定位。若定位已經不可靠，返航功能可能把機體帶往錯誤的方向。在遮蔽環境作業時，最安全的失效行為往往是「維持姿態、讓操作者接手」，而不是自動返航——前提是操作者具備目視操控的能力，而且機體在目視範圍內。這一項不是參數設定的問題，是訓練與作業規劃的問題。

16-6 GNSS 與慣性：一個會不見，一個會漂

【先講白話】

衛星定位不會愈用愈偏，但它隨時可能不見；慣性感測永遠都在，但它會愈算愈偏。

這個互補關係和第 15 章的陀螺儀與加速度計，是完全一樣的結構。

把第 15 章與本章並排來看，會發現一個非常整齊的對應：

慣性感測（第 15 章）：輸出連續、頻率高（數百赫茲）、短期非常可靠，但誤差隨時間累積；它永遠不會「不見」。

GNSS（本章）：誤差不隨時間累積、提供絕對位置，但輸出頻率低（數赫茲至數十赫茲）、且

隨時可能中斷或被污染。

一個短期可靠、一個長期可靠——這正是第 15 章互補濾波與卡爾曼濾波的適用場景。差別只在於：第 15 章融合的是姿態，這裡融合的是位置與速度。

實務上的整合方式有兩類。鬆耦合 (loosely coupled) 是把 GNSS 已經解算好的位置與速度，當成量測值餵給慣性系統的濾波器——實作簡單，是多數小型飛控的作法。緊耦合 (tightly coupled) 則直接使用衛星的原始偽距觀測量，即使可見衛星不足四顆，仍能貢獻資訊——在遮蔽環境下明顯較佳，但複雜度高得多。

無論哪一種，卡爾曼濾波扮演的角色都與第 15 章相同：以慣性做預測 (不確定度隨時間增加)，以 GNSS 做更新 (不確定度下降)。而那個「該信 GNSS 幾成」的卡爾曼增益，同樣是算出來的——當定位品質變差 (DOP 上升、掉出固定解)，把對應的量測雜訊 R 調大，增益自動下降，濾波器就會自動變得比較不信任 GNSS。這正是第 15 章 15-4 節說的「動態調整權重」在真實系統中最重要的應用。

訊號完全中斷時會怎樣？濾波器失去更新，只剩慣性推算，位置誤差開始以時間的平方成長 (因為加速度誤差要積分兩次)。這段時間稱為慣性推算 (dead reckoning)。小型無人機用的 MEMS 慣性元件在這種情況下通常只能撐數秒到數十秒——足以飛過一座橋下，但不足以穿越隧道。要在長時間無 GNSS 的環境飛行，必須引入第三種資訊，那就是視覺 (第 19 章)。

特性	慣性感測 (第 15 章)	GNSS (本章)
更新頻率	高 (數百赫茲)	低 (數赫茲至數十赫茲)
誤差行為	隨時間累積 (會漂)	不隨時間累積 (但有共同偏差)
可用性	永遠可用	可能中斷或被污染
提供的量	姿態、角速度、比力	絕對位置、速度、時間
可靠的時間尺度	短期 (秒級)	長期 (分鐘以上)
主要對手	零偏與振動	遮蔽與多路徑

表 16-6 慣性感測與 GNSS 的互補關係。

案例研究

案例一 精度很好，準確度很差

【問題】承開場的河堤測繪。兩次飛行的地面站紀錄都顯示水平精度優於 1.5 公尺、衛星數 14 顆以上、HDOP 低於 1.0，飛行過程沒有任何警告。但兩次成果疊合後整體平移近三公尺，且平移量在整塊區域內大致一致。

【系統分析】「整塊區域一致地平移」這個特徵已經把答案指出來了：**這不是隨機誤差，是系統性偏差**。隨機誤差會讓成果扭曲變形，系統性偏差才會使整塊平移。由 16-2 節，能造成這種效果的是電離層、對流層與星曆這三類**共同誤差**——它們在一次飛行的數十分鐘內幾乎不變，因此不會讓解算跳動，**接收機報出的精度自然很好看**（16-3 節）。兩次飛行相隔一週，共同誤差的大小與方向不同，於是兩份成果各自「很精密」地偏向不同的地方。

【做法】兩條路，可以擇一或並用。**第一，消掉共同誤差**：改用 RTK 或 PPK，使絕對定位精度進入公分級（16-4 節）。**第二，用地面控制點把成果拉回基準**：在作業區佈設數個已知座標的標點，於後製時作為控制條件。本案當時採用的是第二條——在河堤上選取數個可長期保留的明顯地物，實測其座標，再把兩次成果都對到同一基準。**無論採哪一條，都應保留少數點作為檢核點**，用以驗證絕對精度是否真的達標。

【結果與限制】這個案例的核心教訓是一句話：**接收機報的精度，不能用來判斷成果對不對**。它衡量的是解算的離散程度，對系統性偏差完全無感。限制在於：控制點的作法需要實地測量，成本不低；而 RTK 的絕對精度也建立在基準站座標正確的前提上——**若自架基準站的座標本身是用單點定位測的，那麼整個成果仍然會整塊平移**，只是內部變得非常一致。**這是自架基準站最常見、也最容易被忽略的錯誤**。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

案例二 橋下巡檢：那一段安安靜靜飛錯的航線

【問題】一個團隊以自動航線執行橋梁下方的結構檢視。航線規劃在橋面下方約五公尺處平行通過。實際飛行時，機體在進入橋下約十秒後開始偏離預定航線，向橋墩方向緩慢移動，操作者及時接手才避免碰撞。事後檢視紀錄，該段期間定位狀態顯示正常、衛星數 9 顆、未觸發任何失效保護。

【系統分析】這是 16-5-1 節第三種情形的典型樣貌：**非直視訊號**。橋體擋住了直達路徑，但接收機仍從橋墩與水面的反射收到訊號，並把它當成直達訊號使用。由於訊號強度與解算都正常，

接收機沒有任何理由懷疑自己，因此既不會降低精度估計、也不會觸發失效保護。位置解算持續存在但持續錯誤，而自動航線忠實地依據那個錯誤的位置進行修正——機體是「正確地」飛向錯誤的地方。這與案例一的差別在於：案例一的誤差穩定且事後可修正，本案的誤差隨機體位置變化，且當下就會造成危險。

【做法】四個層次。**規劃層**：橋下、廠房內、樹冠下等環境不應使用依賴絕對定位的自動航線，改以目視操控或視覺導航（第 19 章）。**設定層**：調高 GNSS 的異常判定嚴格度、降低其在融合中的權重（16-6 節），並把失效行為設為「維持姿態交由操作者接手」而非自動返航（16-5-2 節）。**感測層**：加裝避障或測距感測器，提供與 GNSS 獨立的第二道資訊。**作業層**：全程保持目視、操作者手不離桿、並事先演練接手時機——本案之所以沒有撞上，靠的正是這一層。

【結果與限制】本案示範了一個重要的失效觀念：「沒有警告」不等於「沒有問題」。一個系統只能偵測它有能力偵測的錯誤，而非直視訊號恰好落在 GNSS 接收機的盲區裡。限制在於：不同橋型、材質與水面條件造成的反射差異極大，本案的十秒與偏移方向僅為示意。真正可遷移的不是數字，是那個判斷——在反射面密集的環境中，絕對定位的可信度應預設為低。本案為依本章與第 19 章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例合起來涵蓋了 GNSS 的兩種失效面貌：案例一是慢而一致的偏差（事後才發現，可補救），案例二是當下而危險的錯誤（沒有警告，必須靠人）。兩者的共同點是：接收機報出的數字在出事的當下都很好看。這就是為什麼本章花了整整一節談精度與準確度的差別。

實作活動

本章實作以量測與資料分析為主。涉及實機飛行者須遵守本章安全警語與第 37 章的相關規定。

Level 1 用手機量一次 DOP 的威力（免器材）

目標 | 親自看到「同一台接收機、不同場地，誤差差好幾倍」，並把它與 DOP 對應起來。

器材 | 智慧型手機與任一可顯示 GNSS 原始資訊（衛星數、仰角方位、訊號強度、精度估計）的應用程式；試算表。

步驟 |

- 一、選三個場地：完全開闊處（操場中央）、半遮蔽處（建物牆邊或堤防下）、嚴重遮蔽處（兩棟建物之間）。
- 二、在每個場地靜置五分鐘，每十秒記錄一次：可見衛星數、精度估計、以及經緯度。
- 三、把每個場地的經緯度轉換為公尺（同一地點可用簡單的近似換算），計算各場地座標的標準差。
- 四、把「標準差」與「應用程式報出的精度估計」畫在同一張圖上比較，看兩者是否一致。
- 五、用應用程式的衛星天空圖，觀察三個場地的衛星分布形狀，並與標準差對照。
- 六、寫下結論：哪一個場地最差？差的原因是衛星「太少」還是「分布太集中」？

預期結果 | 遮蔽愈嚴重，座標的離散程度愈大，且與衛星分布的立體角相關性高於與衛星數量的相關性。這正是例題 16-2 的實證：決定 DOP 的是分布，不是數量。

成功標準 | 三組標準差有單位且計算過程清楚；能由天空圖說明幾何為何變差。

Level 2 量出精度與準確度的差別

目標 | 用一個已知座標的點，同時量出離散程度（精度）與偏差（準確度），看它們是兩件事。

器材 | 手機或接收機；一個座標已知的點（可用圖根點、或以線上地圖服務讀取明顯地物的座標，並記錄來源與可信度）。

步驟 |

- 一、把接收機放在該已知點上，連續記錄至少三十分鐘。
- 二、計算所有量測點的平均位置，以及各點對平均位置的標準差——這是精度。
- 三、計算平均位置與已知座標之間的距離——這是準確度（系統性偏差）。
- 四、把所有量測點畫成散布圖，標出平均位置與已知座標兩個點，觀察兩者的距離。
- 五、隔一天在同一點重複一次，比較兩天的平均位置差了多少。
- 六、寫下結論：兩天的標準差差異大嗎？兩天的平均位置差異大嗎？這說明了什麼？

預期結果 | 兩天的標準差（精度）會相當接近，但兩天的平均位置（準確度）可能相差數公尺——這就是開場那個案例的縮小版。散布圖上會看到一團很密但整體偏離已知點的點雲。

常見失敗 | 把線上地圖上讀到的座標當成真值。地圖本身也有誤差，且可能使用不同的坐標系統。請明確記錄你的「已知座標」從哪裡來、屬於哪個坐標系統、可信度如何——這個反省本身就是本實作的重點之一。

Level 3 為一項測繪任務做完整的定位規劃

目標 | 把本章的判斷用在一個真實任務上，產出可供決策的規劃文件。

器材 | 試算表與文書軟體；可連網查證公開資料；有條件者可實地場勘。

步驟 |

- 一、選定一項真實的測繪或巡檢任務，明確寫出對成果絕對精度的要求（以公分或公尺計），並說明這個要求是從哪裡來的。
- 二、由相機參數與作業高度計算 GSD（例題 16-3 的方法），確認影像解析度與精度要求是否匹配。
- 三、評估作業區的遮蔽狀況：由地圖或現場照片判斷天空開闊度，估計 DOP 的量級。
- 四、依精度要求選擇定位方案：單點定位、接入基準站網路的 RTK、自架基準站、或 PPK。列出各方案的成本、限制與失敗風險。
- 五、規劃地面控制點與檢核點的配置：數量、分布、測定方式。**即使採用 RTK，也須規劃檢核點。**
- 六、規劃失效應對：定位劣化時的判斷依據、失效行為設定、操作者接手的時機與條件。
- 七、寫出報告，並明確寫出「在什麼條件改變時，這個規劃會失效」。
- 八、附上所有引用資料的來源與查核日期。

成功標準 | 精度要求有來源、GSD 與精度要求的匹配關係說明清楚、方案選擇有理由且列出限制、檢核點規劃完整、失效應對具體可執行。

Level 1 替代方案 | 僅完成步驟一至四，不處理控制點與失效規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「地面站顯示精度 1.2 公尺，所以位置誤差不超過 1.2 公尺。」	那是精度（離散程度），不是準確度。共同誤差不會讓解算跳動，因此完全不反映在該數值上。	以 Level 2 在已知點上量三十分鐘，比較標準差與平均位置的偏差。
「衛星愈多就愈準。」	決定 DOP 的是衛星分布的立體角，不是數量。若新增的衛星都集中在同一邊，幾何不會改善。	以 Level 1 比較各場地的衛星數、天空圖分布與實際離散程度。
「三顆衛星就能定位。」	接收機的時鐘不夠準，鐘差是第四個未知數，因此至少需要四顆衛星。	檢視偽距方程的未知數個數；觀察接收機在只有三顆衛星時是否給出解。
「有 RTK 就是公分級。」	只有 固定解 才是公分級，浮動解要差一個數量級以上；且基線愈長精度愈差。	檢視飛行紀錄中固定解與浮動解的時間比例，並比對對應航段的成果品質。
「RTK 可以解決橋下定位不準的問題。」	差分只消得掉共同誤差。多路徑與非直視訊號完全不相關，RTK 一樣失準，甚至更難維持固定解。	在反射面附近與開闊處各量一次，比較固定解維持的比例。
「訊號沒有中斷、沒有警告，所以位置是對的。」	非直視訊號的解算完全正常，接收機無從察覺。 最危險的失效恰好是沒有警告的那一種。	以獨立資訊（目視、測距感測器、地面標記）交叉確認。
「自架基準站就有絕對精度。」	絕對精度取決於基準站座標本身的正確性。若基準站座標是用單點定位測的，成果只有相對一致性。	以已知控制點檢核成果；或比對接入基準站網路的結果。

表 16-7 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之定位原理、誤差模型與 DOP 定義為標準結果。各項誤差的量級、可用衛星數與服務內容隨時間與地點變動，本章一律以量級表示並標註查核日期。

[1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed. Boston, MA: Artech House, 2013.

- [2] B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger and E. Wasle, GNSS — Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Vienna, Austria: Springer, 2008.
- [3] E. D. Kaplan and C. J. Hegarty, Eds., Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications, 3rd ed. Boston, MA: Artech House, 2017.
- [4] P. J. G. Teunissen, "The least-squares ambiguity decorrelation adjustment: a method for fast GPS integer ambiguity estimation," Journal of Geodesy, vol. 70, no. 1–2, pp. 65–82, 1995.
- [5] 內政部國土測繪中心，「e-GNSS 即時動態定位系統」。[線上]。available: <https://egnss.nlsc.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [6] 內政部國土測繪中心，「衛星基準站資訊」。[線上]。available: <https://egnss.nlsc.gov.tw/basestationinfo.aspx> (查核日期：2026-09-15)
- [7] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 各項誤差的典型量級、RTK 規格中的固定項與 ppm 係數、以及各衛星系統的在軌衛星數，皆隨設備世代與時間變動，改版時須重新查證；e-GNSS 的服務內容、涵蓋範圍、申請方式與坐標系統版本應依國土測繪中心公告為準。本章例題所用之相機參數與 RTK 規格為示意值。

章末小結

這一章回答的是「我在哪裡」，而它的核心其實是一個更謙虛的問題：**我怎麼知道這個答案對不對？**

定位的原理是量距離，不是量方向。 衛星播送自己的位置與時間，接收機由時間差乘光速得到距離。但接收機的時鐘不夠準，量到的是**偽距**——真距離加上一個對所有衛星都相同的鐘差。把鐘差當成第四個未知數，就需要**四顆衛星：三顆給位置，一顆給時間**。記住那個換算：一奈秒約三十公分，一微秒約三百公尺。

誤差分五類，而關鍵不在大小，在於相不相關。 電離層、對流層、星曆與衛星鐘是**共同誤差**，在數十公里內高度相關；多路徑與接收機雜訊**完全不相關**。前者消得掉，後者消不掉——**這一欄決定了差分有沒有用。**

定位誤差 = UERE × DOP。一邊是訊號與大氣的事，一邊是幾何的事。同一台接收機在開闊河灘、堤防旁與建物夾縫中，誤差可以差五倍以上（例題 16-1）——**遮蔽比設備重要**。而垂直誤差永遠大於水平，因為沒有衛星在你的腳下；所以**高度不要只信 GNSS**。多系統接收機的價值在於湊出更好的幾何，而非單純的數量（例題 16-2）。

精度不是準確度。接收機報出的數字衡量的是解算的離散程度，對系統性偏差完全無感——開場那個整塊平移三公尺的成果，精度數值一路都很好看。要提升準確度只有兩條路：把共同誤差消掉，或用已知控制點把成果拉回基準。

差分把共同誤差拿走，RTK 再把量測從「數碼」換成「數波」。載波波長僅十九公分上下、相位可量到毫米，代價是那個未知的整數週數。解出來是**固定解**（公分級），沒解出來是**浮動解**（分米級）——這兩個狀態差一個數量級，操作時必須盯著。精度隨基線長度增長（如 10 mm + 1 ppm），十公里以內固定項主導。例題 16-3 給了最有力的對比：在 2.73 公分的 GSD 下，一般定位誤差約 55 個像素，RTK 固定解不到一個像素。但即使有 RTK，仍應保留檢核點——沒有檢核點，你沒有辦法知道成果對不對。

最危險的失效是沒有警告的那一種。橋下、廠房、都市峽谷中的**非直視訊號**會讓接收機收到反射訊號並當成直達使用：解算正常、訊號正常、精度數值正常，位置卻錯得離譜（案例二）。在反射面密集的環境，絕對定位的可信度應預設為低，且不應使用依賴絕對定位的自動航線。另外要記得：「自動返航」本身就需要定位，定位不可靠時它可能把機體帶往錯誤的方向。

最後把第 15 章接起來。慣性感測永遠都在但會漂，GNSS 不會漂但隨時可能不見——這個互補結構與第 15 章的陀螺儀與加速度計完全同構，處理手法也相同：以慣性預測、以 GNSS 更新，而那個「該信幾成」的卡爾曼增益隨定位品質自動調整。訊號中斷時只剩慣性推算，小型 MEMS 元件通常只撐得了數秒到數十秒——足以飛過一座橋下，不足以穿越隧道。

而那個「不足以穿越隧道」的缺口，正是第 19 章視覺導航要補的。下一章則先回到控制本身：知道自己在哪裡之後，怎麼真的飛到想去的地方？第 17 章談飛控的控制律，從 PID 到串級控制。

習題

本章習題以誤差估算、幾何判斷與定位方案選擇為主。這些方法會在第 18、19、24、30 章反覆

使用。

習題 1 [觀念題]

為什麼 GNSS 定位至少需要四顆衛星，而不是三顆？請說明第四顆解的是什麼，以及「偽距」為什麼叫「偽」。

提示 | 接收機的時鐘準不準？

參考解答 | 三顆衛星的三個球面交會理論上即可定出三維位置，但前提是傳播時間量得準。接收機使用的是廉價振盪器，鐘差可達微秒等級，而一微秒就是三百公尺。由於這個鐘差對所有衛星都是同一個值，它可以被當成第四個未知數一起解算，因而需要第四條方程式，也就是第四顆衛星。「偽距」之所以稱「偽」，正是因為它等於真實幾何距離加上鐘差乘光速，並非真正的距離。解算的副產品是一個極為準確的時間，這也是 GNSS 被廣泛用於授時的原因。

習題 2 [觀念題]

請說明精度與準確度的差別，並解釋為什麼接收機報出的精度數值無法反映系統性偏差。

提示 | 打靶的比喻。

參考解答 | **精度**是重複量測彼此的接近程度（離散程度），**準確度**是量測值接近真值的程度。打靶的比喻：十發全部命中同一個小點是精度高，那個小點落在靶心才是準確度高；準星歪掉時可以精度極高而準確度極差。接收機的精度估計主要由衛星幾何（DOP）與訊號品質推算，衡量的是解算的離散程度。而電離層、對流層與星曆造成的共同誤差在數十分鐘內幾乎不變，它使所有解算一致地偏移，完全不增加離散程度，因此不會反映在精度數值上。這就是為什麼一份「精度 1.2 公尺」的成果可能整塊平移三公尺。

習題 3 [觀念題]

五類誤差中，哪些可以由差分消除、哪些不行？為什麼？這對 RTK 在橋下的表現有什麼意涵？

提示 | 關鍵字是「空間相關性」。

參考解答 | **可消除**：電離層延遲、對流層延遲、星曆與衛星鐘誤差。這三類在數十公里範圍內高度相關，基準站與移動站受到幾乎相同的影響，相減即可抵消（對流層的抵消效果會因兩站高差大而降）。**不可消除**：多路徑與接收機雜訊。這兩類取決於各自天線周圍的環境與硬體，與基準站完全不相關。意涵很直接：**RTK 無法改善橋下的表現**。橋下的主要問題正是多路徑與非直視訊號，差分拿不走；而遮蔽還會使整數模糊度難以解出，更容易掉出固定解。因此橋下作業不應期待 RTK 能解決問題，

應改以視覺或其他獨立資訊為主。

習題 4 [觀念題]

為什麼 GNSS 的垂直誤差總是大於水平誤差？這對無人機的高度控制有什麼實務意涵？

提示 | 有沒有衛星在你的腳下？

參考解答 | 因為衛星全部位於地平面以上，沒有任何一顆在使用者的下方，垂直方向的幾何天生不對稱，VDOP 因而系統性地大於 HDOP，通常差 1.5 至 2 倍。實務意涵是：高度不應單靠 GNSS 決定。多數飛控以氣壓高度計為主要高度來源（第 6 章），GNSS 僅作長期修正以抑制氣壓漂移；起降階段常再加上測距感測器（如超音波或雷射）。在遮蔽環境下 VDOP 可能大幅惡化（例題 16-1 丙場地達三十公尺），此時以 GNSS 高度執行自動降落相當危險。

習題 5 [計算題]

某接收機的 UERE 為 3.2 m (1σ)。某場地 HDOP = 1.6、VDOP = 2.7。求水平與垂直的 1σ 誤差，以及以 2σ 表示的水平 95 % 誤差。

提示 | $\sigma = \text{DOP} \times \text{UERE}$ 。

參考解答 | 水平 $1\sigma = 1.6 \times 3.2 = 5.12 \text{ m}$ ；垂直 $1\sigma = 2.7 \times 3.2 = 8.64 \text{ m}$ ；水平 95 % (取 2σ) $\approx 10.24 \text{ m}$ 。垂直約為水平的 1.69 倍，符合「沒有衛星在腳下」的幾何特性。注意 2σ 是 95 % 的概略值，嚴格的水平二維 95 % 約為 2.45σ (約 12.5 m)，教學上以 2σ 簡化但略偏樂觀。

習題 6 [計算題]

某作業區在開闊處 HDOP = 1.0，移到廠房旁後 HDOP = 3.4。UERE 不變，為 3.5 m。(一) 兩處的水平誤差各為多少？(二) 若要在廠房旁達到開闊處的精度，UERE 須降至多少？(三) 評論這個要求是否務實。

提示 | 第 (二) 小題把 σ 設為相等再解。

參考解答 | (一) 開闊處 $1.0 \times 3.5 = 3.5 \text{ m}$ ；廠房旁 $3.4 \times 3.5 = 11.9 \text{ m}$ 。(二) 欲使 $3.4 \times \sigma_{\text{UERE}} = 3.5$ ，得 $\sigma_{\text{UERE}} = 1.03 \text{ m}$ ，即須由 3.5 m 降至約 1.0 m。(三) 把 UERE 降到約一公尺需要雙頻接收機、高品質天線與良好的大氣模型，成本與重量都顯著上升；而即使做到了，也只是回到開闊處用便宜接收機就能達到的水準。更務實的作法是改變作業方式：把起降與關鍵航段移到開闊處、提高作業高度、或改以不依賴絕對定位的方式執行（第 19 章）。這題的用意是：遮蔽造成的損失，用設備去補是最昂貴的一條路。

習題 7 [計算題]

某 RTK 系統的規格為「8 mm + 1.2 ppm」（水平，固定解）。求基線分別為 2、10、25 公里時的水平精度。若作業要求水平優於 3 公分，最長可容許的基線為何？

提示 | $\sigma = a + b \times L$ ，注意單位。

參考解答 | $\sigma = 8 + 1.2L$ （mm，L 以 km 計）。基線 2 km：8 + 2.4 = 10.4 mm；10 km：8 + 12 = 20 mm；25 km：8 + 30 = 38 mm。欲使 $\sigma \leq 30$ mm：8 + 1.2L ≤ 30 → L ≤ 18.3 km。提醒兩件事：
第一，這是固定解的精度，浮動解要差一個數量級以上；**第二**，垂直精度通常約為水平的 1.5 至 2 倍差，若要求是對高程，可容許的基線會更短。

習題 8 [計算題]

一架測繪多旋翼，相機焦距 24 mm（等效於全片幅）、像元大小 4.3 μm，作業高度 80 m。（一）求 GSD；（二）若水平定位誤差為 0.8 m，相當於幾個像素？（三）若改用 RTK 固定解（誤差 0.025 m），相當於幾個像素？

提示 | $GSD = \text{像元大小} \times \text{高度} \div \text{焦距}$ 。

參考解答 | （一） $GSD = 4.3 \times 10^{-6} \times 80 \div 0.024 = 0.014333 \text{ m} \approx 1.43 \text{ cm}$ 。（二） $0.8 \div 0.014333 \approx 55.8$ 個像素。（三） $0.025 \div 0.014333 \approx 1.74$ 個像素。可以看出：即使用了 RTK，在這個更高的解析度下誤差仍相當於將近兩個像素——**GSD 愈小，對定位精度的要求愈嚴苛**。這是一個常被忽略的連鎖關係：**提高影像解析度的同時，也提高了對定位的要求**，否則成果的絕對精度會成為新的瓶頸。

習題 9 [診斷題]

以下三種情形各最可能是什麼問題？請說明判斷依據與處理方式：（一）飛行中衛星數與 HDOP 都正常，但位置緩慢偏移且無警告；（二）RTK 起飛時是固定解，飛到作業區後掉為浮動解；（三）加大油門時定位品質整體下降。

提示 | 先問「這個現象與什麼同步發生」。

參考解答 | （一）**與位置同步** → 多路徑或非直視訊號（16-5-1 節）。判斷依據是解算正常卻持續偏移，且偏移量隨機體位置變化。處理：以獨立資訊（目視、測距感測器、地面標記）交叉確認；降低 GNSS 權重；此類環境不使用依賴絕對定位的自動航線。（二）**與位置或時間同步** → 可能為修正資料鏈路中斷、遮蔽使模糊度重新解算失敗、或基線過長。處理：檢查鏈路訊號覆蓋、確認作業區與基準站的距離、必要時改採 PPK。**浮動解期間的成果不得視為公分級**。（三）**與油門（電流）同步** → 動力

系統的電磁干擾使訊號雜訊比下降。判斷依據與第 15 章案例一的磁力計問題同構。處理：天線遠離動力線與電池、改善屏蔽與佈線、天線架高於機身。

習題 10 [設計題]

你要為一項「河堤護岸每季一次的變化偵測」任務規劃定位方案。成果須能偵測五公分等級的變化，作業區長約 1.5 公里、旁有堤防造成部分遮蔽。請說明你的方案與理由。

提示 | 先問「五公分是相對還是絕對」。

參考解答 | 參考答案。**第一步是釐清需求**：偵測「變化」要求的是不同期成果之間的一致性，而非對大地基準的絕對正確性——這是本題的關鍵判斷。**第二，定位方案**：需公分級，故須 RTK 或 PPK。台灣平地多有基準站網路涵蓋，可優先評估接入網路的 RTK；若該河段網路訊號不佳，改採 PPK（不需即時鏈路，成功率較高）。**第三，控制與檢核**：在作業區佈設數個可長期保留的地面標點，每期都測，使各期成果對到同一基準——這一項比定位方案本身更決定成敗，因為它同時解決了一致性與可驗證性。**第四，遮蔽對策**：堤防造成的遮蔽會使 DOP 惡化並增加多路徑；應提高作業高度、把航線與起降點安排在堤頂而非堤腳，並記錄各航段的固定解比例。**第五，失效與驗收**：規定浮動解比例超過門檻即重飛該航段；以檢核點驗證每期成果的精度是否達標。**第六，限制說明**：五公分的變化偵測接近 RTK 的精度極限，應明確寫出「在什麼條件下本方案的結論不可信」——例如固定解比例不足、或檢核點殘差超標時。

習題 11 [申論題]

有人主張「無人機只要裝了 RTK，定位問題就解決了」。請評論這個說法，並說明在哪些條件下它成立、哪些條件下不成立。

提示 | 想想 RTK 消得掉什麼、消不掉什麼。

參考解答 | 參考答案。這個說法在開闊環境下大致成立，在遮蔽環境下完全不成立。成立的條件：天空開闊、基線在合理範圍內、修正資料鏈路穩定、且能持續維持固定解。此時共同誤差被消除，水平精度可達公分級，絕對定位不再是瓶頸（例題 16-3）。不成立的情形有四：**第一，多路徑與非直視訊號**——差分只消得掉共同誤差，反射造成的誤差完全保留，橋下與都市峽谷中 RTK 一樣失準（16-2、16-5 節）。**第二，浮動解**——未解出整數模糊度時精度差一個數量級，而遮蔽環境下正是最難維持固定解的地方。**第三，基準站座標本身的誤差**——自架基準站若以單點定位測定其座標，成果會整塊平移，只是內部非常一致（案例一）。**第四，訊號中斷**——RTK 不能解決「完全收不到」的問題，那需要慣性與視覺（16-6 節、第 19 章）。更根本的評論是：RTK 改善的是精度與（在基準正確時的）準

確度，但它不改變 GNSS 的本質脆弱性——它仍然是一個可能隨時消失、且失效時可能不發警告的系統。安全設計不能建立在「它會一直正確」的假設上。

第 17 章

飛控系統架構與控制律：從 PID 到串級控制

Flight Control Architecture and Control Laws: From PID to Cascaded Control

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 回授控制、開迴路與閉迴路、誤差、比例項 (P)、積分項 (I)、微分項 (D)、穩態誤差、積分飽和 (windup) 與抗飽和、微分踢、串級控制、角速度環與角度環、頻寬分離、控制分配 (mixer)、致動器飽和、相位落後、增益裕度與相位裕度、步階響應、超越量

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之控制理論結果為標準內容；所有增益數值、迴路頻率與頻寬比例皆為示意值，隨機體、感測器與韌體差異極大，實機調參務必依實測進行。

叫獸開講

社團學生第一次自己調飛控參數，那天的過程我印象很深，因為它幾乎把這一章要講的東西全演了一遍。

一開始機體懸停時會慢慢地晃——往左偏一點，過一會兒才慢慢修回來，然後又偏到右邊去。像一個反應遲鈍的人在騎腳踏車。

「它修得太慢了。」學生說。這個判斷是對的。

於是他把 P 調大一倍。機體確實修得快了，但開始出現另一種晃——比原來快、而且更兇。再調大一點，晃動變成明顯的振盪，機體在空中左右擺個不停。

「那我加 D 好了。」他把 D 也調大。振盪確實收斂了一些，但馬達開始發出細微而持續的嘶嘶聲，機體摸起來在高頻抖動。再加下去，馬達聲音變得刺耳。

他轉過頭來問了一個非常好的問題：「老師，這三個東西到底各自在幹嘛？為什麼每一個調大都會出問題？」

這就是這一章。

先給一個能用一輩子的直覺：PID 的三個項，分別在看三個不同的時間。

P 看現在。 現在偏了多少，就出多少力去修。偏得愈多、修得愈用力。它是整個控制器的主力。

I 看過去。 把過去累積的誤差加起來。如果有一個持續存在的小偏差（例如重心沒配平、或者一直吹著側風），P 項會因為誤差太小而懶得出力，I 項則會把這些小誤差一點一滴累加起來，直到力道足以把它消掉為止。

D 看未來。 它看的是誤差變化的速度——如果誤差正在快速縮小，代表「快要到了」，D 項就先踩煞車，避免衝過頭。它提供的是阻尼。

現在、過去、未來。 這三個視角合起來，就是整個 PID。而那位學生遇到的三個症狀，也各自對應到這三個項的副作用：

P 太大 → **衝過頭再修回來，來回振盪。** 因為它只看現在，不知道自己已經快到了。

D 太大 → **把感測雜訊也當成「誤差在變化」而拼命反應。** 微分會放大高頻雜訊，這正是馬達嘶嘶叫的原因（而那些雜訊，多半來自第 15 章講的振動）。

I 太大或誤用 → **反應變得遲鈍、容易衝過頭**，而且會發生一個叫「積分飽和」的麻煩事——17-3 節會用一個具體的數字讓你看到它有多離譜。

但這一章真正的主角其實不是 PID，而是**串級控制**。

想像你要讓一架多旋翼保持水平。直覺的作法是：量角度、算誤差、直接輸出到馬達。**這行不通，而且理由很深刻。** 實際的作法是拆成兩層：外層看角度，它的輸出不是馬達指令，而是「我希望你用多快的角速度轉過去」；內層再拿這個角速度當目標，去控制馬達。

一層套一層，這就是串級。它是幾乎所有飛控的標準架構，而它之所以必要，與第 9 章「多旋翼靠轉速差控制姿態」、第 15 章「姿態估測的延遲會吃掉穩定裕度」都是同一件事的不同側面。

17-4 節會把它講清楚。

最後要提醒一件事。**這一章是全書第一次，你的程式與參數會直接決定機體會不會摔。** 前面幾章調錯頂多是估算不準或成果不能用，這一章調錯就是真的掉下來。所以本章的實作全部從模擬器與拆掉螺旋槳的地面測試開始——**這不是保守，是這個領域的基本紀律。**

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，P、I、D 三個項各自在看什麼？各自的副作用是什麼？

第二，為什麼姿態控制要拆成角度環與角速度環兩層？內環與外環誰先調？

第三，為什麼「把濾波調強一點」會讓機體變得更容易振盪？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出飛控從感測到致動的完整迴路有哪幾個環節 說出 P、I、D 三個項各自在看什麼 說出串級控制的內環與外環各自控制什麼 說出調參時為什麼要先調內環
我能解釋	解釋為什麼只有 P 項會留下穩態誤差，而 I 項可以消除它 說明積分飽和如何發生，以及為什麼需要抗飽和機制 解釋 D 項為什麼會放大雜訊，以及它與振動的關係 說明串級控制為何需要頻寬分離，以及比例不足時會怎樣
我能設計與驗證	由擾動量與增益估算 P 控制的穩態誤差 估算積分飽和的累積量，並判斷是否會造成危險 為指定的內環頻寬選擇合理的外環頻寬 由濾波器時間常數估算它在交越頻率上造成的相位落後

表 17-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
開迴路控制	只依指令輸出、不看結果的控制方式；無法應付擾動與模型誤差。
閉迴路（回授）控制	量測實際結果、與目標比較後再修正的控制方式。
誤差	目標值與實際值之差；整個控制器的輸入。
比例項（P）	輸出正比於當下的誤差；控制器的主力，但單獨使用會留下穩態誤差。
積分項（I）	輸出正比於誤差對時間的累積；用於消除持續存在的穩態誤差。
微分項（D）	輸出正比於誤差的變化率；提供阻尼，但會放大高頻雜訊。

名詞	一句話定義
穩態誤差	系統穩定之後仍然存在的誤差；由持續性擾動與有限增益造成。
積分飽和 (windup)	致動器已飽和時積分項仍持續累加，造成恢復後反應嚴重過度的現象。
抗飽和	偵測到致動器飽和時停止或回收積分累積的機制。
微分踢	目標值突然變動時，誤差的微分產生的瞬間大輸出；常以「對量測微分」避免。
串級控制	兩層以上的回授迴路，外層的輸出作為內層的目標值。
角速度環 (內環)	以陀螺儀為回授、直接輸出到控制分配的快速迴路。
角度環 (外環)	以姿態估測為回授、輸出角速度目標值的較慢迴路。
頻寬分離	內環的反應速度須明顯快於外環，否則兩層會互相干擾。
控制分配 (mixer)	把三軸力矩與總推力換算成各顆馬達指令的運算。
相位裕度	在增益為一的頻率上，距離失穩還剩多少相位；延遲會直接吃掉它。
超越量	步階響應中超過目標值的最大幅度，常以百分比表示。

表 17-2 本章核心概念一覽。

17-1 飛控在做什麼

【先講白話】
飛控每秒鐘要做好幾百次同一件事：量一下現在怎麼樣、跟目標比一比、算出該怎麼修、再告訴每顆馬達要轉多快。
這個迴圈永遠不會停。它停下來的那一刻，機體就開始往下掉。

把飛控攤開來看，它其實是一條走不完的環——每一圈都經過五個環節，然後回到起點。

一、**感測**。陀螺儀、加速度計、磁力計、氣壓計、GNSS——第 15 與 16 章的全部內容都在這一步。

二、**估測**。把各個感測器融合成一組可用的狀態：姿態、角速度、位置、速度。這正是第 15 章的互補濾波與卡爾曼濾波在做的事。這一步的輸出品質，直接決定後面所有步驟的天花板。

三、控制。把估測出來的狀態與目標值比較，算出誤差，再由控制律算出「需要多少力矩與多少總推力」。這是本章的主題。

四、控制分配。把三軸力矩與總推力換算成每一顆馬達該轉多快。這一步稱為 mixer，其內容完全由機體構型決定（第 9、10 章）。

五、致動。電調把指令變成馬達轉速，螺旋槳把轉速變成推力（第 11、12 章）。

然後回到第一步。這五個環節構成一個閉迴路，而整章要處理的問題其實只有一個：這個迴路要怎麼設計，才能又快又穩？

圖 17-1 把這五個環節畫成一個封閉的環。注意它沒有終點——飛控從解鎖到落地，都在重複走這一圈。

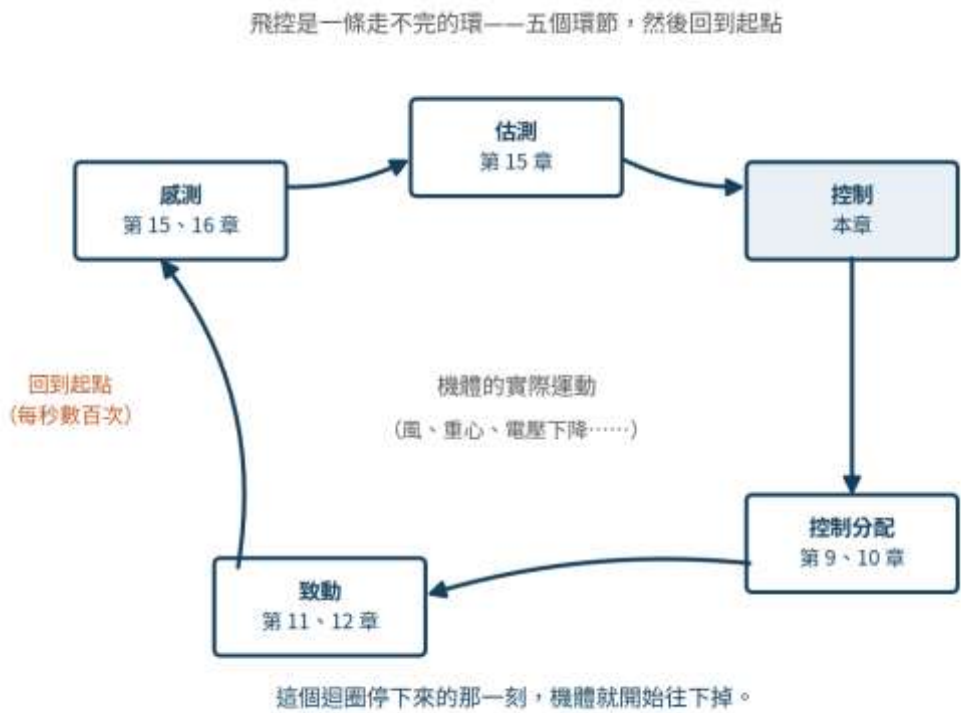


圖 17-1 飛控的五步迴圈：感測、估測、控制、控制分配、致動。

環節	做什麼	典型執行頻率	對應章節
感測	讀取各感測器的原始量測	數百至數千赫茲	第 15、16 章
估測	融合為姿態、角速度、位置、速度	數百赫茲	第 15 章

環節	做什麼	典型執行頻率	對應章節
控制（內環）	由角速度誤差算出所需力矩	數百至數千赫茲	本章 17-4
控制（外環）	由角度誤差算出角速度目標	數十至數百赫茲	本章 17-4
位置控制	由位置誤差算出角度與推力目標	數十赫茲	第 18 章
控制分配	力矩與推力換算為各馬達指令	同內環	第 9、10 章
致動	電調驅動馬達、螺旋槳產生推力	—	第 11、12 章

表 17-3 飛控迴路的各個環節。頻率為常見量級，隨軟體與硬體差異極大。

表 17-3 有一個非常重要的規律：愈內層的迴路跑得愈快。 角速度環比角度環快，角度環比位置環快。這不是巧合，而是串級控制的基本要求（17-4 節）。

另外請注意**估測與控制之間的關係**。第 15 章提過一個案例：團隊為了讓姿態顯示好看而加大濾波，結果機體在快速機動時振盪。現在可以把那句話講完整了——**濾波帶來的延遲會直接吃掉控制迴路的穩定裕度**（17-6 節）。估測與控制不是兩件獨立的事，它們在同一個迴路上。

17-2 為什麼一定要回授

【先講白話】

「我叫馬達轉這麼快」跟「機體真的飛成我要的樣子」之間，隔著風、隔著重心偏移、隔著電池變輕。

所以不能只下指令，必須一直看著結果、一直修正。這就是回授。

開迴路控制是「只管下指令，不管結果」。例如：把四顆馬達都設在某個固定油門，期待機體剛好懸停。

這在現實中完全行不通，原因有三：

第一，模型永遠不準。 每顆馬達的實際推力不同、螺旋槳有製造公差、重心不會剛好在幾何中心。

第二，環境會擾動。 風、亂流、地面效應（第 6 章）隨時在推你。

第三，系統本身在變。 電池電壓隨放電下降，同樣的油門指令產生的推力會愈來愈小（第 12 章）；燃料或噴灑物消耗使重量改變（第 13 章）。

閉迴路控制的作法完全不同：量測實際結果，與目標比較得到誤差，再由誤差決定輸出。只要誤差不為零，控制器就會持續動作。

這帶來一個關鍵性質：閉迴路控制不需要知道正確的答案，只需要知道自己偏了多少。你不必事先算出「懸停需要幾成油門」——控制器會自己找到。這就是為什麼同一套飛控可以裝在重量差很多的機體上仍然能飛。

但回授也帶來一個新問題：它可能不穩定。修正得太用力會衝過頭，衝過頭又要往回修，來回之間就變成振盪。開迴路永遠不會不穩定，閉迴路才會。這是回授的代價，也是本章大部分篇幅要處理的事。

17-3 PID：現在、過去與未來

【先講白話】

P 看現在偏多少，偏得多就修得用力。

I 看過去累積了多少，專門對付那種小到 P 懶得理、卻一直存在的偏差。

D 看誤差正在怎麼變，快到了就先踩煞車。

圖 17-2 用同一條誤差曲線把這三個視角畫在一起：P 是此刻的縱座標、I 是曲線下累積的面積、D 是曲線的斜率。

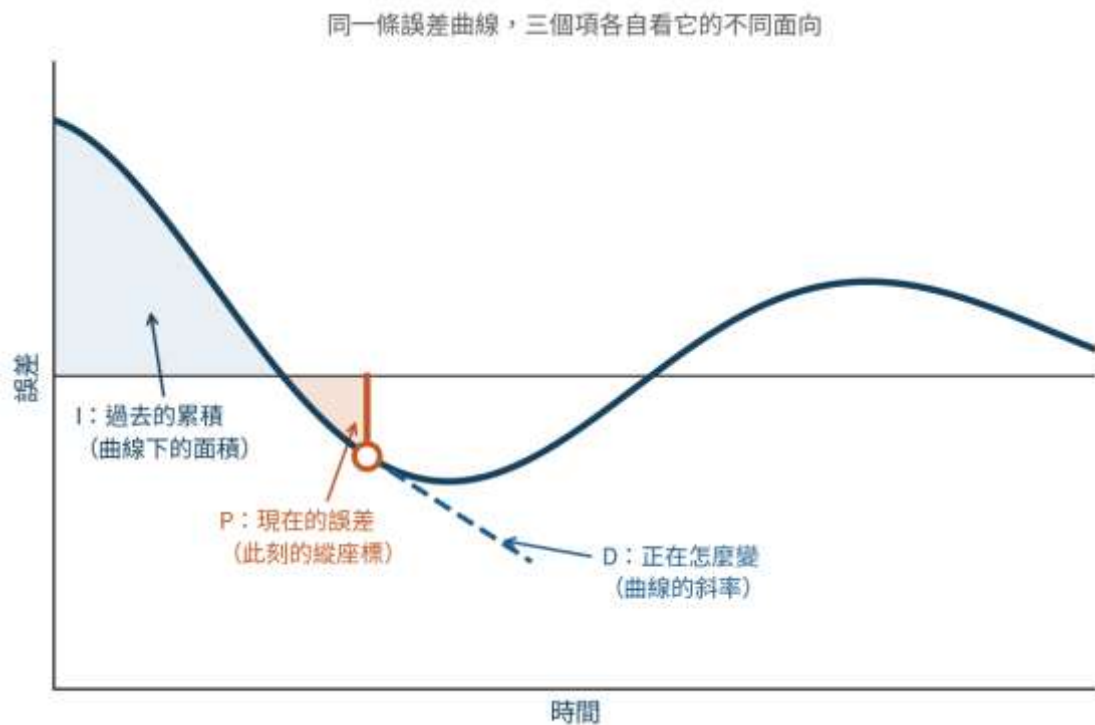


圖 17-2 PID 三項的時間視角：現在、過去與未來。

17-3-1 比例項：主力，但留得下殘差

P 項是最直觀的：偏多少，就修多少。輸出正比於當下的誤差，比例常數稱為 K_p 。

K_p 太小，修正無力、反應遲鈍； K_p 太大，修正過猛、衝過頭，於是振盪。開場那位學生遇到的第一個症狀就是這個。

但 P 項還有一個比較隱蔽的問題：只要存在持續性的擾動，P 控制就一定留下穩態誤差。

道理其實很簡單：P 項要輸出力量，就必須有誤差存在——誤差歸零的那一刻，P 項的輸出也歸零了。若此時還有一個持續的擾動力矩（例如重心偏了一點、或側風一直吹），機體就會被推開，直到誤差大到足以讓 P 項的輸出與擾動平衡為止。那個平衡點的誤差，就是穩態誤差。

【數學小教室】P 控制的穩態誤差

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

考慮一個簡化的姿態控制問題。設機體對某軸的轉動慣量為 J 、姿態角為 θ 、目標角為 θ_{cmd} ，並存在一個常值擾動力矩 d （來自重心偏移或穩定的側風）。

以 PD 控制（D 項提供阻尼，確保系統會穩定下來）：

$$\tau = K_p (\theta_{cmd} - \theta) - K_d \dot{\theta}$$

運動方程式為：

$$J \ddot{\theta} = \tau + d = K_p (\theta_{\text{cmd}} - \theta) - K_d \dot{\theta} + d$$

穩態時，系統不再變動，故 $\ddot{\theta} = 0$ 且 $\dot{\theta} = 0$ 。代入可得：

$$0 = K_p (\theta_{\text{cmd}} - \theta_{\text{ss}}) + d$$

令誤差 $e_{\text{ss}} = \theta_{\text{cmd}} - \theta_{\text{ss}}$ ：

$$e_{\text{ss}} = -d / K_p$$

這個結果有三個重要含意：

第一，穩態誤差與 K_p 成反比。把增益加倍，殘差減半。

第二，D 項完全不影響穩態誤差。因為穩態時 $\dot{\theta} = 0$ ，D 項的輸出是零——D 項管的是過程，不管終點。

第三，只要 $d \neq 0$ ， e_{ss} 就不可能為零。除非 K_p 趨近無限大——而那會使系統劇烈振盪甚至失穩。這是 P 控制的結構性限制，不是調參可以解決的。

那怎麼辦？加入一個「會自己累積」的項：即使誤差很小，只要它持續存在，累積起來終究會足夠大。這就是積分項。

例題 17-1 重心偏移造成的穩態誤差

【已知】一架多旋翼因酬載安裝位置偏移，產生一個約 $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的常值擾動力矩。姿態控制採 PD 架構，角度環的比例增益 $K_p = 2.0 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 。

【求】（一）穩態姿態誤差；（二）若把 K_p 提高為 4.0 與 8.0，誤差各為多少？（三）評論提高增益是否為好的對策。

$$\text{（一） } e_{\text{ss}} = d \div K_p = 0.05 \div 2.0 = 0.025 \text{ rad} \approx 1.43^\circ$$

$$\text{（二） } K_p = 4.0 : e_{\text{ss}} = 0.0125 \text{ rad} \approx 0.72^\circ$$

$$K_p = 8.0 : e_{\text{ss}} = 0.00625 \text{ rad} \approx 0.36^\circ$$

【答】穩態誤差約 1.43 度；增益加倍為 4.0 與 8.0 時分別降為約 0.72 度與 0.36 度。

【工程意義】誤差確實隨增益反比下降，但這是一條愈走愈險的路。增益提高會同時放大雜訊、縮小穩定裕度（17-6 節），並使機體更容易被振動激發。更重要的是：這 1.43 度不只是「顯示歪了 1.43 度」。由第 9 章，多旋翼的水平加速度正比於傾角，持續 1.43 度的傾斜代表機體會持

續向某個方向漂移——在定點作業中，它會表現為位置慢慢飄掉。正確的處理順序應該是：第一，先把擾動本身消掉（把酬載裝正、配平重心），這永遠是最有效的一步；第二，若擾動無法消除（例如持續側風），才用積分項；第三，提高 K_p 是最後的手段，而且要連同穩定裕度一起評估。這也呼應第 3 章的觀念：能在來源解決的問題，不要留給控制器。

17-3-2 積分項：消除殘差，但會累積成災

I 項的想法是：把誤差累加起來。只要誤差持續存在，不管它多小，積分值都會一直長大，直到輸出足以把誤差壓成零為止。這正是 P 項做不到的事。

積分項因此有一個很漂亮的性質：只要系統穩定，含積分項的控制器可以把常值擾動造成的穩態誤差完全消除。例題 17-1 的 1.43 度，加上 I 項之後會慢慢回到零。

但積分項也是三個項裡最容易出事的一個。

第一個問題比較溫和：它讓系統變慢、變得容易超越。因為積分是「過去的總和」，它天生就落後於現在——誤差已經歸零了，累積的積分值還在推。這會造成超越與振盪。

第二個問題非常嚴重，而且在無人機上真的會出事：積分飽和（integral windup）。

【數學小教室】積分飽和：一個會讓機體翻過去的數字

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

積分飽和發生的條件很單純：誤差存在，但致動器已經到極限了。

此時控制器輸出再大也沒用——馬達已經全速或已經停轉。但積分項不知道這件事，它只看到「誤差還在」，於是繼續累加。

設積分增益為 K_i 、誤差為 e 、持續時間為 T ，則積分項的累積量為：

$$I = K_i \times e \times T \text{ (誤差為定值時)}$$

舉一個具體的情境。一架多旋翼已解鎖但被人握在手上（或卡在起落架上無法起飛），機體被按成傾斜 $30^\circ \approx 0.524 \text{ rad}$ ，持續 10 秒。設 $K_i = 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s})$ ，而該軸的最大可用力矩為 $0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

$$I = 1.5 \times 0.524 \times 10 \approx 7.85 \text{ N}\cdot\text{m}$$

這是最大可用力矩的 13 倍。

現在把機體放開會發生什麼事？控制器會以全力朝一個方向扭轉，而且**要等積分值排空才會停**。即使立刻出現同等大小的反向誤差，排空也需要 10 秒——而一架多旋翼在失控狀態下撐不了 10 秒。

這就是為什麼「解鎖之後不要一直拿在手上」是基本操作紀律。

抗飽和機制 (anti-windup) 就是為了處理這件事，常見作法有三：

- 一、飽和時停止累加。偵測到致動器輸出已達上下限時，就不再對積分項累加。最簡單也最常用。
- 二、積分值設上下限。直接限制積分項的最大貢獻，例如不超過總輸出的某個比例。
- 三、回算 (back-calculation)。依據「指令值與實際飽和值之差」反向修正積分值，使其不超出可實現的範圍。

還有一個與積分無關、但同樣由「微分」引起的相似問題：微分踢 (derivative kick)。當目標值突然跳動 (例如操作者猛推搖桿)，誤差的微分會瞬間變成極大值，造成一個突兀的大輸出。

標準對策是：不對「誤差」微分，改對「量測值」微分——因為量測值不會瞬間跳動。多數飛控預設即採此作法。

圖 17-3 把這個情境完整模擬出來。上圖是積分項的輸出，下圖是放開之後的姿態——**注意危險**是在前十秒「什麼都沒發生」的時候累積起來的。

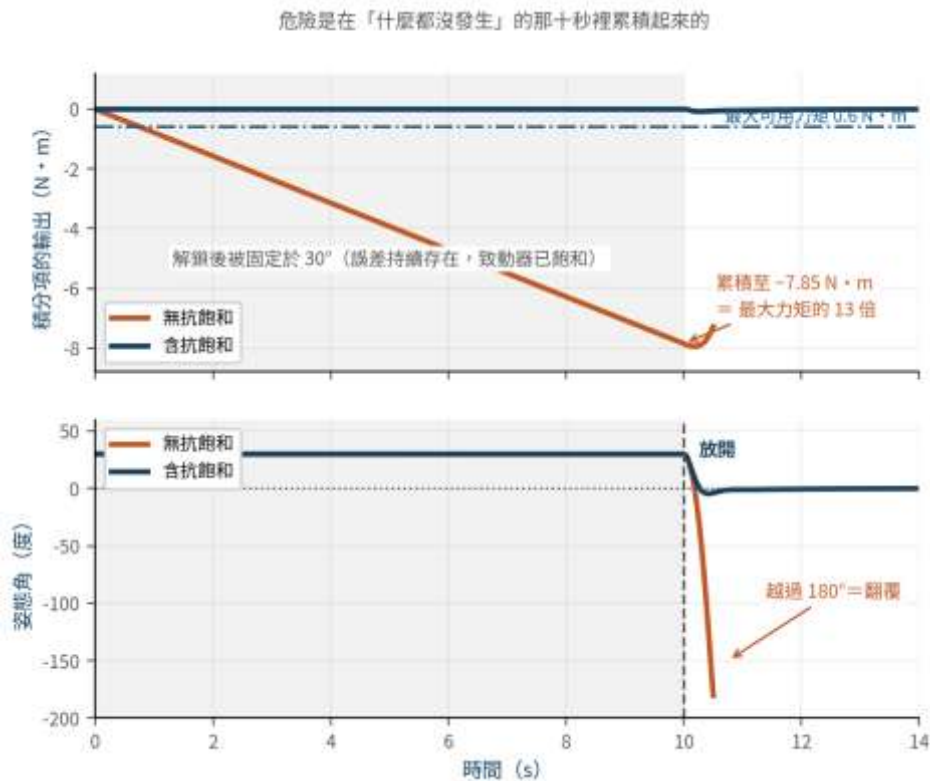


圖 17-3 積分飽和：被固定十秒之後放開會發生什麼事。

例題 17-2 積分項消除殘差，以及它的代價

【已知】承例題 17-1 (擾動 $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ 、 $K_p = 2.0 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 、穩態誤差 1.43°)。現加入積分項， $K_i = 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s})$ 。該軸最大可用力矩 $0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

【求】(一) 加入積分項後的穩態誤差；(二) 穩態時積分項的輸出應為多少？(三) 若機體在解鎖後被握持於 30° 傾角達 10 秒，積分累積量為多少？相當於最大力矩的幾倍？

(一) 含積分項目系統穩定時，常值擾動造成的穩態誤差 $\rightarrow 0$

(二) 穩態時 P 項輸出為零 (誤差為零)，故全部由積分項抵銷擾動：

I 項輸出 = $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ (恰好與擾動大小相等、方向相反)

(三) $I = K_i \times e \times T = 1.5 \times 0.524 \times 10 \approx 7.85 \text{ N}\cdot\text{m}$

倍率 = $7.85 \div 0.6 \approx 13.1$ 倍

【答】穩態誤差降為零，積分項穩態輸出 $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ 恰好抵銷擾動。但在被握持的情境下，積分累積量達 $7.85 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，約為最大可用力矩的 13 倍。

【工程意義】第 (二) 小題揭示了積分項的真實角色：它最終變成了一個「自動找出來的配平

值」。這是一個很美的性質——控制器自己學會了該施多少力去抵銷那個它並不知道的擾動。

第 (三) 小題則是同一個機制的黑暗面：那個「會自己長大」的特性，在致動器飽和時會失控。13 倍這個數字要具體地理解：放開機體的瞬間，控制器會以全力朝單一方向扭轉，而且持續數秒。對一架剛離手的多旋翼，這足以讓它直接翻過去。三個實務要點：第一，確認飛控的抗飽和機制已啟用（多數現代韌體預設開啟，但仍應確認）。第二，解鎖後立即起飛，不要長時間手持或壓住機體。第三，地面測試時若必須固定機體，應先卸下螺旋槳並在不解鎖的狀態下進行。

17-3-3 微分項：阻尼，以及它對雜訊的放大

D 項看的是誤差變化的速度。若誤差正在快速縮小，代表機體正高速接近目標——再不減速就會衝過去。D 項此時會輸出一個反向的力，提供阻尼。

適當的 D 項可以顯著抑制超越與振盪，讓你能把 K_p 調得更大而不失穩。它是「讓 P 項能更大膽」的搭檔。

但微分有一個天生的麻煩：它會放大高頻雜訊。

道理可以從頻率來看：微分對一個頻率為 f 的訊號，輸出會被放大 $2\pi f$ 倍——頻率愈高，放大愈多。感測器雜訊與機體振動恰好都是高頻的，於是它們被 D 項照單全收地放大，直接送進馬達。

症狀就是開場那位學生聽到的嘶嘶聲：馬達在高頻反覆微調。這不只是噪音，它還會使馬達與電調發熱、降低效率（第 12 章），嚴重時更會激發機體結構共振。

對策有三，而且順序很重要：

第一，先減少振動源。螺旋槳動平衡、飛控避震（第 11、15 章）。這是唯一沒有副作用的作法。

第二，對微分項加低通濾波。有效，但會引入延遲，而延遲會吃掉穩定裕度（17-6 節）——這是一個必須量化評估的取捨，不是免費的。

第三，降低 K_d 。最後手段，代價是阻尼變差。

注意第一與第二的順序。很多人一遇到馬達嘶叫就加強濾波，結果雜訊是壓下去了，但機體在機動時變得容易振盪——因為他們用穩定裕度換了安靜。這與第 15 章案例二是完全相同的錯誤。

項	它在看什麼	調太大的症狀	主要用途
P (比例)	現在偏了多少	衝過頭、來回振盪 (低頻)	主要的修正力量

項	它在看什麼	調太大的症狀	主要用途
I (積分)	過去累積了多少	反應遲鈍、超越；飽和時危險	消除持續性擾動造成的殘差
D (微分)	誤差正在怎麼變	馬達高頻嘶叫、發熱、共振	提供阻尼，讓 P 可以更大

表 17-4 PID 三個項的角色與副作用。

17-4 串級控制：為什麼要套兩層

【先講白話】
外層盯著角度：「你歪了五度，我希望你用每秒三十度的速度轉回來。」
內層盯著角速度：「你現在只轉每秒二十度，不夠，馬達再多出點力。」
一層管目標，一層管執行——這就是串級。

直覺的作法是單層控制：量角度、算誤差、直接算出力矩。這在數學上可行，在實務上卻幾乎沒有人這樣做。理由有四。

第一，內層的物理關係乾淨得多。 力矩直接決定角加速度 ($\tau = J\alpha$)，這是一個乾淨的二階關係；而角速度與力矩之間只隔一次積分，幾乎是一階系統，非常容易控制。相較之下，從力矩到角度隔了兩次積分，天生難控且容易振盪。

第二，擾動在內層就被擋下來。 陣風造成的力矩擾動會立刻改變角速度，而跑得很快的內環會在角度明顯偏掉之前就把它修掉。這是串級最實際的好處：擾動抑制發生在最靠近源頭的地方。

第三，兩層的感測器與頻率不同。 內環用陀螺儀——輸出乾淨、頻率高、延遲極低（第 15 章）；外環用姿態估測——需要融合、頻率較低、有延遲。把兩者綁在同一個迴路裡，等於讓快的那個遷就慢的那個。

第四，限制與安全機制可以放在中間。 外環的輸出是「角速度目標」，可以直接限制其最大值——這就是飛控裡那個「最大傾轉速率」參數。單層控制沒有這個插入點。

圖 17-4 把串級架構畫成方塊圖。 看清楚一件事：外環的輸出不是馬達指令，而是內環的目標值。

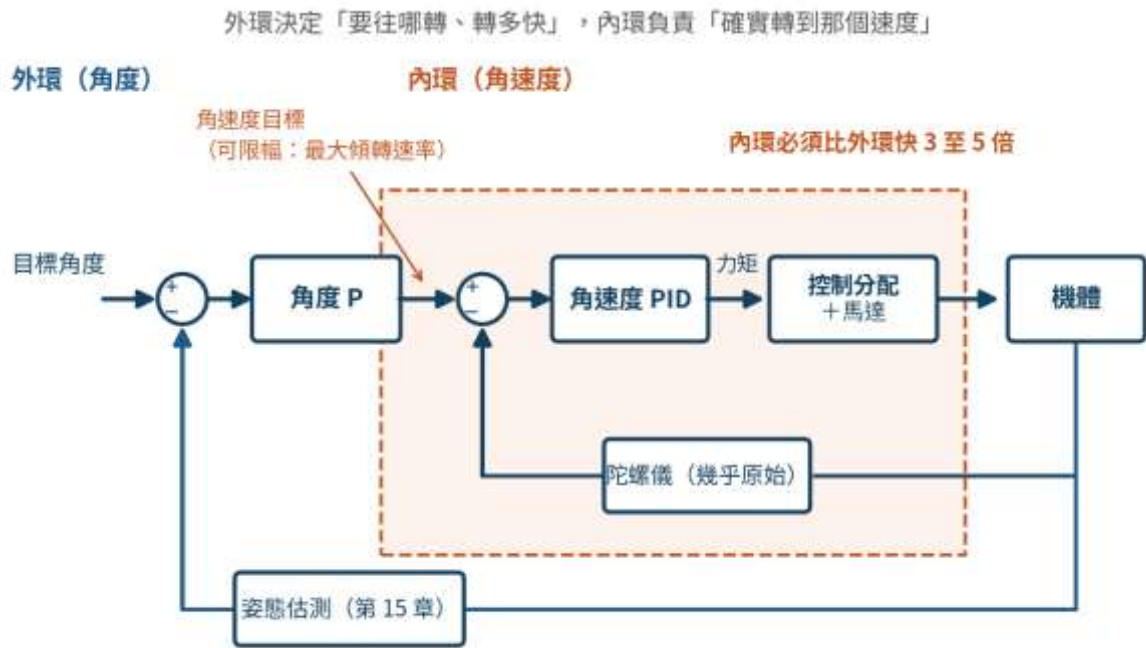


圖 17-4 串級控制的方塊圖：外環（角度）與內環（角速度）。

17-4-1 兩層各自在做什麼

	外環（角度環）	內環（角速度環）	說明
回授來源	姿態估測（融合結果）	陀螺儀（幾乎原始）	內環的訊號乾淨且延遲低
輸入	目標角度	目標角速度	外環的輸出就是內環的輸入
輸出	目標角速度	三軸力矩	力矩再交給控制分配
執行頻率	數十至數百赫茲	數百至數千赫茲	內環必須明顯快於外環
常用控制器	多為單純的 P	完整的 PID	外環用 P 已足夠，積分留給內環
主要任務	決定「要往哪轉、轉多快」	確實達到那個角速度	分工明確

表 17-5 角度環與角速度環的分工。

表 17-5 有兩點值得特別說明。

第一，外環通常只用 P。因為角度與角速度之間就是一次積分關係——外環的 P 項經過這個積分之後，本身就已經具備積分的效果了。再加一個 I 項反而容易造成超越。

第二，內環用完整的 PID。內環的積分項負責吸收「達不到目標角速度」的持續性誤差，例如馬

達推力不對稱、重心偏移（例題 17-1 的那個擾動，最終是由內環的 I 項抵銷掉的）。

17-4-2 頻寬分離：兩層不能一樣快

串級控制有一個**必須遵守的條件**：內環要明顯快於外環。

道理不難理解。外環在下指令時，是假設內環會立刻照辦——它算出「請以每秒三十度轉過去」，就當作機體真的在以每秒三十度轉。若內環反應得不夠快，這個假設就破了：外環看到角度沒有如預期變化，於是加大指令；但內環其實正在追趕，過一會兒追上了，機體就衝過頭；外環再反向修正……兩層互相打架，結果是振盪。

實務上的經驗法則是：內環的頻寬至少為外環的三到五倍。若比例不足，就會出現上述的耦合振盪；而它的症狀與「單純 P 太大」很像，這使得除錯變得困難——你把外環的 P 調小，振盪確實減輕，於是誤以為找到了原因，其實真正的問題是內環不夠快。

【數學小教室】頻寬分離與調參順序

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設內環（角速度環）的閉迴路頻寬為 f_{in} ，外環（角度環）為 f_{out} 。串級控制的基本要求是：

$$f_{in} \geq (3 \text{ 至 } 5) \times f_{out}$$

為什麼是三到五倍？這來自一個近似：當內環的頻寬遠高於外環時，外環「看到」的內環幾乎就是一個增益為一的直通路徑，相位落後可以忽略，外環的設計便可以假裝內環不存在。倍數愈大，這個假設愈準確；但內環的頻寬受限於感測器雜訊、致動器反應與機體結構，**不可能無限提高**。三到五倍是工程上的折衷。

這個要求直接決定了調參的順序：

必須先調內環，再調外環。

理由是對稱的：外環的行為建立在「內環已經表現良好」的假設上。若內環還沒調好就去調外環，你調的其實是兩層耦合在一起的行為，而不是外環本身。一旦之後回頭改了內環，外環的參數又全部失效。

實務上的完整順序是（每一步都在前一步穩定之後才進行）：

- 一、確認感測與估測正常（第 15 章：振動、零偏、安裝方向）。
- 二、調內環的 P，至出現輕微高頻振盪後退回。

三、調內環的 D，抑制振盪；若馬達開始嘶叫則退回。

四、調內環的 I，消除持續性偏差。

五、調外環的 P，至反應快而不超越。

六、最後才是位置與速度迴路（第 18 章）。

注意第一步。 在感測品質不佳的情況下調參，是在為一個錯誤的訊號設計控制器——你調出來的參數會「剛好」補償那個錯誤，而環境一變就全垮。第 15 章的振動、零偏與安裝方向問題，必須在動 PID 之前解決。

例題 17-3 外環該設多快

【已知】某機體的角速度環（內環）經調參後，閉迴路頻寬量測為 30 Hz。

【求】（一）依三倍與五倍的準則，外環頻寬的上限各為多少？（二）若工程師把外環設為 20 Hz，會發生什麼事？（三）若希望外環達到 15 Hz，應該怎麼做？

（一）五倍準則： $f_{\text{out}} \leq 30 \div 5 = 6 \text{ Hz}$

三倍準則： $f_{\text{out}} \leq 30 \div 3 = 10 \text{ Hz}$

（二）20 Hz 時比例僅 $30 \div 20 = 1.5$ 倍，遠低於下限

（三）欲使 $f_{\text{out}} = 15 \text{ Hz}$ 且滿足三倍準則： $f_{\text{in}} \geq 45 \text{ Hz}$

【答】外環上限約為 6 至 10 Hz。設為 20 Hz 時內外環比例僅 1.5 倍，兩層將互相耦合而振盪。若要外環達 15 Hz，必須先把內環提升到 45 Hz 以上。

【工程意義】第（三）小題是本例題的重點，而且它的答案方向常常違反直覺：想讓外環更快，不能只調外環，必須先讓內環更快。這在除錯時特別重要——當機體「跟不上搖桿」時，很多人直覺去加大角度環的增益，結果卻是振盪。正確的問題是：內環的頻寬夠嗎？而提高內環頻寬本身又受制於三件事：感測器雜訊（提高增益會放大雜訊，第 15 章）、致動器反應（電調與馬達的時間常數，第 12 章）、以及機體結構（機臂剛性不足會出現結構共振）。所以「機體反應不夠快」往往根本不是控制參數的問題，而是機械與硬體的問題。這又回到第 3 章的那句話：問題要在它真正所在的層次解決。

17-4-3 控制分配：從力矩到馬達

控制器算出的是「三軸力矩加總推力」四個量，而馬達有四顆（或六顆、八顆）。把前者換算成後者，就是控制分配（mixer）。

以標準四旋翼為例，四顆馬達的推力組合方式為：總推力由四顆同增同減；滾轉由左右兩側的差；俯仰由前後兩側的差；偏航由順時針與逆時針兩組的反扭矩差（第 9 章）。

mixer 本身只是一組線性組合，不難。真正的麻煩在於飽和。

當某顆馬達的指令超出可用範圍時，實際產生的力矩就不等於控制器要求的力矩。這件事有兩個後果：

第一，姿態控制的效果會打折，而且是不對稱地打折——通常先犧牲偏航（因為它靠反扭矩，權限本來就最小，第 9 章）。

第二，它會引發積分飽和（17-3-2 節）。這兩個問題經常同時發生，因為它們有共同的來源：推力餘裕不足。

推力餘裕不足最常見的原因是超載或電量偏低。這就是為什麼「懸停油門不宜超過五成」這條經驗法則如此重要（第 14 章案例一）——它保留的不只是爬升能力，更是姿態控制的權限。一架懸停油門已達八成的機體，遇到陣風時可能根本沒有足夠的餘裕去修正姿態。

【安全警語】

控制參數的調整會直接影響飛行安全，錯誤的參數可能使機體在起飛瞬間翻覆或失控。請遵守下列事項：所有參數調整必須先在模擬器或拆下螺旋槳的地面測試中確認方向與量級，再進行實飛；實飛調參應在空曠場地、低高度、小幅度指令下逐步進行，每次只改一個參數並記錄；調參飛行全程保持目視並手不離桿，一旦出現振盪立即降低該項增益或降落。解鎖後應立即起飛，不可長時間手持或壓制機體（積分飽和風險，例題 17-2）；地面測試若須固定機體，務必先卸下螺旋槳且不解鎖。起飛前確認懸停油門留有足夠餘裕，超載或電量偏低會同時削弱姿態控制權限與引發飽和。任何參數變更後都應重新執行完整的地面檢查。未成年讀者進行任何涉及通電與螺旋槳的測試時，須有具備資格的成人在場。

17-5 怎麼看一個控制器調得好不好

【先講白話】

給它一個突然的指令，看它怎麼反應——衝過頭多少、晃幾下才停、多久才到位。

這三件事就足以判斷參數該往哪個方向調。

評估控制器最直接的方法是**步階響應**：給一個突然的目標變化（例如角度指令從 0 跳到 10 度），觀察實際值怎麼追上去。從這條曲線可以讀出三個量：

上升時間：多快到達目標附近。太慢代表增益不足。

超越量：衝過頭多少，常以百分比表示。過大代表阻尼不足（ D 太小或 P 太大）。

安定時間：晃了多久才穩定在容許範圍內。它綜合反映了阻尼與增益的搭配。

三者之間存在根本的取捨：**想更快，就更容易超越；想完全不超越，就一定比較慢**。不存在「又快又完全不超越」的參數——這不是技術不夠好，是回授控制的**本質**。

對多旋翼而言，實務上的取向通常是：**內環容許極小的超越（追求快）；外環幾乎不容許超越（追求穩）**。理由是外環的超越會直接表現為機體晃動，乘客（以及影像）都感覺得到。

圖 17-5 把三種阻尼的步階響應畫在一起，並標出三個指標。注意那條「快且幾乎不超越」的曲線——它是調參真正要追求的樣子。

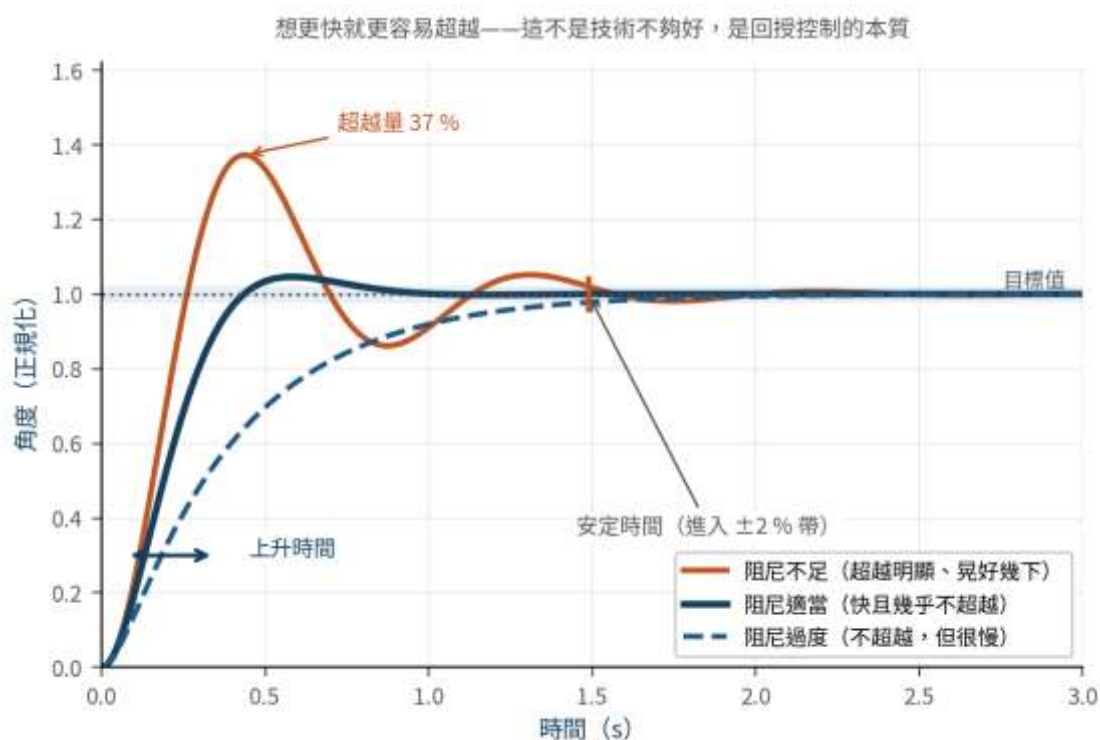


圖 17-5 步階響應與三個指標：上升時間、超越量、安定時間。

觀察到的症狀	最可能的原因	調整方向
反應遲鈍、跟不上指令	增益不足；或內環頻寬不夠（例題 17-3）	先確認內環，再提高該層 P
低頻來回振盪（可見的晃動）	P 太大或阻尼不足	降低 P，或提高 D
高頻抖動、馬達嘶叫	D 太大且振動或雜訊偏高	先查振動源，再考慮降低 D
回到目標很慢、拖尾	阻尼過度（D 太大）或增益偏低	降低 D 或提高 P
持續固定的偏差	缺少積分項，或擾動未消除	先配平重心，再考慮加 I
超越明顯、來回數次才穩	I 太大，或 P 與 D 搭配不當	降低 I；檢查阻尼
機動後才振盪，平飛正常	估測延遲吃掉裕度（17-6 節）	檢查濾波設定與振動，而非只改 PID

表 17-6 由症狀反推調整方向。實機調參務必一次只改一項並記錄。

關於傳統的自動調參方法（例如齊格勒—尼可斯法），本章不建議直接用在無人機上，理由有二：

第一，該方法需要把系統推到持續振盪的臨界狀態——對一架飛行中的多旋翼而言，這等同於刻意使其失穩。**第二**，它給出的參數偏向激進，超越量通常偏大，不適合需要穩定影像的作業。

現代飛控多半內建自動調參功能，原理是在飛行中注入小幅度的激振訊號並分析響應。它比手動調參安全且有效率，但仍應在空曠場地、足夠高度、且操作者可隨時接手的條件下執行——自動調參期間機體的行為會暫時變得不尋常，這是正常的，但操作者必須有心理準備。

17-6 穩定裕度：延遲為什麼這麼貴

【先講白話】

回授控制會不穩定，通常不是因為力量太大，而是因為修正來得太晚。

晚到的修正，會剛好在錯的時間推一把——那就從「修正」變成了「助長」。

先建立一個直覺。想像你推一個盪鞦韆：在正確的時間推，它會愈盪愈高；在相反的時間推，它會停下來。回授控制也是一樣——修正力如果來得太晚，它會剛好在系統已經往回走的時候推

一把，於是振幅愈來愈大。

「太晚」在頻域裡的說法是**相位落後**。而一個系統會不會失穩，取決於兩件事：**在相位落後達到 180 度的那個頻率上，迴路的增益是多少（增益裕度）**；以及**在增益恰好等於一的那個頻率上，相位還差多少才到 180 度（相位裕度）**。

相位裕度是實務上最有用的那一個。它太小，系統會振盪不停；它太大，系統會過度保守而遲鈍。**多旋翼的姿態迴路常見的設計目標約在 40 至 60 度之間**。

現在關鍵問題來了：**延遲會吃掉多少相位裕度？**

【數學小教室】延遲與濾波在交越頻率上吃掉的相位

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設迴路的交越頻率（增益為一的頻率）為 f_c ，對應角頻率 $\omega_c = 2\pi f_c$ 。

一、**純延遲**。一個 T_d 秒的純時間延遲，在角頻率 ω 上造成的相位落後為：

$$\varphi = \omega \cdot T_d \text{ (弧度)}$$

注意它**正比於頻率**——頻率愈高，同樣的延遲造成的相位落後愈大。這就是為什麼「高頻的東西對延遲特別敏感」。

二、**一階低通濾波**。時間常數為 τ 的一階低通，在角頻率 ω 上的相位落後為：

$$\varphi = \arctan(\omega \cdot \tau)$$

以內環交越頻率 $f_c = 30 \text{ Hz}$ ($\omega_c \approx 188.5 \text{ rad/s}$) 代入：

· 陀螺儀低通截止 80 Hz ($\tau \approx 1.99 \text{ ms}$) $\rightarrow \varphi \approx 20.6^\circ$

· 陀螺儀低通截止 40 Hz ($\tau \approx 3.98 \text{ ms}$) $\rightarrow \varphi \approx 36.9^\circ$

· 陀螺儀低通截止 20 Hz ($\tau \approx 7.96 \text{ ms}$) $\rightarrow \varphi \approx 56.3^\circ$

再看純延遲（同樣在 30 Hz）：

· $2 \text{ ms} \rightarrow \varphi \approx 21.6^\circ$ · $4 \text{ ms} \rightarrow \varphi \approx 43.2^\circ$ · $8 \text{ ms} \rightarrow \varphi \approx 86.4^\circ$

這些數字應該讓人警覺。若設計目標的相位裕度是 45 度，那麼一個看似無害的「把陀螺儀低通從 80 Hz 降到 40 Hz」，就吃掉了 16 度——**超過裕度的三分之一**。而 8 毫秒的延遲更是直接把裕度吃光。

延遲從哪裡來？ 至少五個地方：感測器本身的內部濾波、為了抑制振動而加的低通、姿態估測的

融合（第 15 章）、控制迴路的取樣週期（約半個週期）、以及電調與馬達的反應時間（第 12 章）。它們是相加的。

這條式子把第 15 章那個案例徹底解釋清楚了。該團隊為了讓姿態顯示好看而加強濾波，實際上是在交越頻率上增加了相位落後——他們用穩定裕度換了平滑的數字，而且完全沒有察覺這筆交易。這也是為什麼本章一開始就強調：估測與控制在同一個迴路上，不能分開設計。

圖 17-6 把相位落後對頻率畫出來。純延遲是直線（正比於頻率），一階低通是 $\arctan$ 曲線；兩者在交越頻率上讀到的值，就是它們從裕度裡拿走的東西。

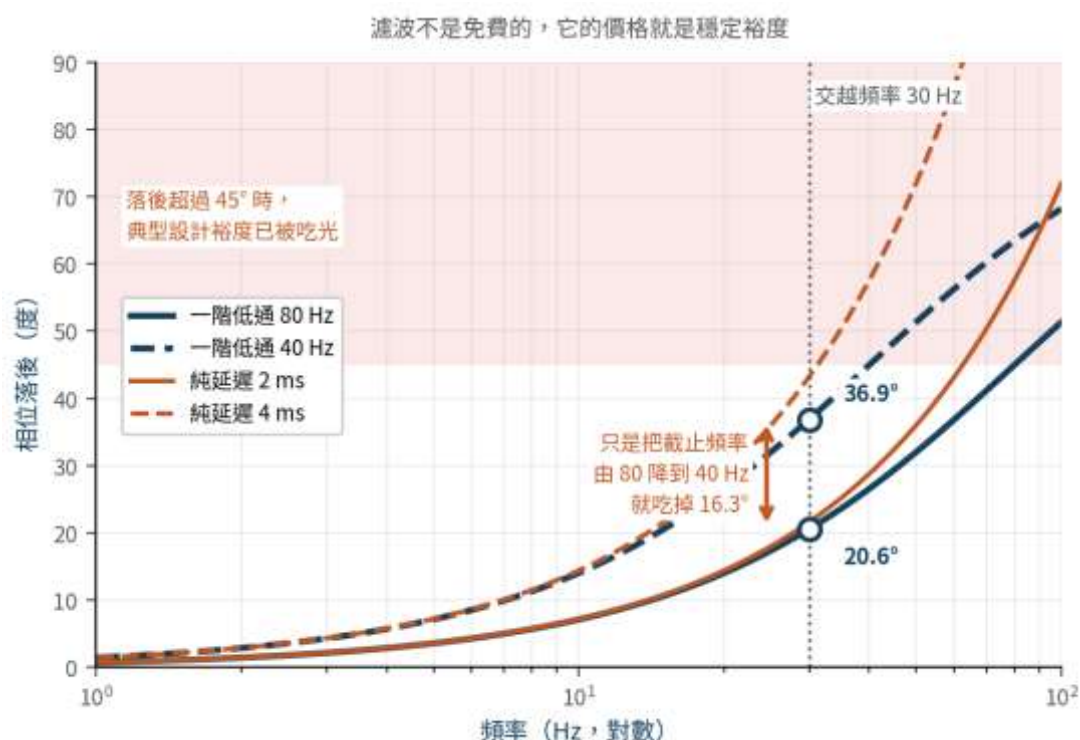


圖 17-6 延遲與濾波在各頻率上造成的相位落後。

例題 17-4 一個濾波設定吃掉多少裕度

【已知】某機體的角速度環交越頻率為 30 Hz，原本的相位裕度為 45 度。陀螺儀的低通濾波原設定為截止頻率 80 Hz。為了抑制新裝酬載帶來的振動，工程師把截止頻率降為 40 Hz。

【求】（一）兩種設定在 30 Hz 上造成的相位落後；（二）變更後剩餘的相位裕度；（三）若控制迴路另有 2 ms 的純延遲，情況如何？

（一） $\omega_c = 2\pi \times 30 \approx 188.5 \text{ rad/s}$

80 Hz： $\tau = 1 \div (2\pi \times 80) \approx 1.99 \text{ ms}$ ， $\varphi = \arctan(188.5 \times 0.00199) \approx 20.6^\circ$

$$40 \text{ Hz} : \tau = 1 \div (2\pi \times 40) \approx 3.98 \text{ ms} \cdot \varphi = \arctan(188.5 \times 0.00398) \approx 36.9^\circ$$

(二) 增加的相位落後 = $36.9 - 20.6 = 16.3^\circ$

$$\text{剩餘相位裕度} \approx 45 - 16.3 = 28.7^\circ$$

(三) 2 ms 純延遲的相位落後 = $188.5 \times 0.002 = 0.377 \text{ rad} \approx 21.6^\circ$

$$\text{若此延遲原本未計入，剩餘裕度} \approx 28.7 - 21.6 = 7.1^\circ$$

【答】兩種濾波設定分別造成約 20.6 度與 36.9 度的相位落後；變更後相位裕度由 45 度降為約 28.7 度。若另有 2 ms 未計入的純延遲，裕度僅剩約 7 度。

【工程意義】「只是把濾波截止頻率從 80 降到 40 」，聽起來像一個保守而安全的調整——實際上它吃掉了超過三分之一的相位裕度。這是本章最重要的一個觀念：濾波不是免費的，它的價格就是穩定裕度。第(三)小題更提醒了一件事：延遲是相加的，而且很容易被漏算。感測器內部濾波、取樣週期、電調反應時間——這些都在同一本帳上。正確的處理順序永遠是：第一，從源頭減少振動（螺旋槳平衡、飛控避震、酬載安裝），這是唯一不花裕度的作法；第二，若必須加強濾波，就同時降低該迴路的增益，把交越頻率往下移，讓延遲造成的相位落後變小（注意 φ 正比於 ω ）；第三，變更任何濾波設定後，都必須重新做步階響應測試。最後補一句：本題的數字為示意值，實機의交越頻率與裕度應以實測或軟體提供的分析工具評估。

案例研究

案例一 裝了新酬載之後才出現的振盪

【問題】一架運作良好的巡檢多旋翼加裝新的相機酬載後，出現兩個症狀：懸停時馬達發出明顯的高頻嘶聲，以及在快速轉向後機體會晃兩三下才穩定。工程師把陀螺儀的低通濾波截止頻率由 80 Hz 降到 40 Hz ，嘶聲消失了；但快速機動後的振盪反而變得更明顯，且在一次陣風中出現持續振盪。

【系統分析】兩個症狀其實是同一個原因的兩面。新酬載改變了機體的振動特性（可能是安裝剛性不足、或質量分布改變了結構共振頻率），使進入陀螺儀的高頻雜訊增加。D 項把這些雜訊放大後送進馬達，就是那個嘶聲（17-3-3 節）。降低濾波截止頻率確實壓掉了雜訊——但同時在

交越頻率上增加了約 16 度的相位落後（例題 17-4），把相位裕度從 45 度削到不到 30 度。裕度變小的系統對擾動的抵抗力下降，於是陣風就足以激發持續振盪。工程師以為自己解決了問題，實際上是把一個明顯的症狀（噪音）換成了一個危險的症狀（振盪）。

【做法】正確的順序是先處理來源。第一，檢查酬載安裝：是否剛性不足而產生共振、是否需要避震；同時確認螺旋槳平衡與飛控避震是否仍適用於新的重量分布（第 11、15 章）。第二，分析振動頻譜：多數飛控可記錄陀螺儀原始資料，找出雜訊集中的頻率——若它遠高於交越頻率，可用窄頻的陷波濾波器針對性地壓制，相位代價遠低於寬頻的低通。第三，若確實必須降低低通截止頻率，就同步降低內環增益，把交越頻率往下移，使相位落後減少（ $\varphi = \arctan(\omega\tau)$ ， ω 變小則 φ 變小）。第四，每次變更後重做步階響應測試，確認超越量與安定時間。

【結果與限制】本案的核心是一個很容易犯的錯：把「症狀消失」當成「問題解決」。噪音是可聽見的，裕度不足卻是看不見的——直到陣風來的那一刻。限制在於：實際的振動頻譜與共振頻率因機體而異，本案的 80 Hz 與 40 Hz 僅為示意；陷波濾波器的效果也取決於振動是否集中在窄頻。本案為依本章與第 15 章原理所作的教學分析，非特定機型的實際紀錄。

案例二 那架一放開就翻過去的機體

【問題】一個團隊在戶外測試新組裝的多旋翼。因為擔心失控，他們解鎖後先用手抓著機臂，把機體按在略為傾斜的姿態下觀察馬達反應，約十秒後才放開。放開的瞬間，機體立刻朝一側猛烈翻轉，撞地損壞。飛行紀錄顯示放開前各項參數正常，沒有任何警告。

【系統分析】這是教科書等級的積分飽和（17-3-2 節）。解鎖之後控制器就開始工作：它看到機體傾斜、於是要求力矩去修正；但機體被人抓著，不管馬達怎麼出力姿態都不變。誤差持續存在，積分項就持續累加，而致動器早已飽和。依例題 17-2 的量級估算，十秒鐘可以累積到最大可用力矩的十倍以上。放開的那一刻，控制器手上握著一個巨大的積分值，於是以全力朝單一方扭轉——而且要等積分排空才會停，那需要數秒，遠超過機體從離手到落地的時間。

【做法】第一，也是最重要的：解鎖後立即起飛，不要手持或壓制機體。這是一條應該寫進標準作業程序的規則。第二，確認抗飽和機制已啟用——多數現代韌體預設開啟，但自訂韌體或早期版本未必；可在地面以拆下螺旋槳的方式觀察積分項的記錄值是否受限。第三，地面測試若必須固定機體，應在不解鎖的狀態下進行，並務必卸下螺旋槳。第四，若確實需要在解鎖狀態下做地

面測試（例如檢查馬達轉向與響應），應使用飛控提供的測試模式，而非把機體壓住。

【結果與限制】這個案例示範了一種特別危險的失效型態：危險是在「什麼都沒發生」的那十秒裡累積起來的。紀錄上一切正常，因為積分項的累加本身並不是異常——它正是控制器在盡責地工作。限制在於：積分累積的速度與嚴重程度取決於 K_i 、誤差大小與飽和時間，本案的量級僅為示意；不同韌體的抗飽和實作差異也很大。但那條作業規則是普遍適用的：解鎖不是一個可以停留的狀態。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一種思考習慣：要問「我這個動作，付出的代價是什麼？」案例一付出的是看不見的穩定裕度，案例二付出的是看不見的積分累積。控制系統的多數事故，都不是因為某個量太大而被看見，而是因為某個量在無人注意的地方悄悄累積。

實作活動

本章的實作涉及飛行安全，全部從模擬器與拆下螺旋槳的地面測試開始。進行任何實飛調參前，務必完成本章安全警語所列的各項確認。

Level 1 在試算表裡把 PID 跑一次（免器材）

目標 | 親手做出 P 太大會振盪、I 會消除殘差、D 提供阻尼這三件事，並看到積分飽和。

器材 | 試算表軟體或任一程式語言。

步驟 |

- 一、建立一個簡單的受控對象： $J\ddot{\theta} = \tau + d$ ，取 $J = 0.02 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 、 $d = 0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，時間步長 0.002 秒，模擬 5 秒。
- 二、實作 P 控制器，令目標角度為 0，初始角度為 10 度。把 K_p 由小逐步加大，畫出角度對時間的曲線，找出開始明顯振盪的值。
- 三、加入 D 項，觀察同樣的 K_p 下振盪如何被抑制，並找出 D 過大時曲線變得遲緩的現象。
- 四、量出各組參數的上升時間、超越量與安定時間，整理成表，確認「快」與「不超越」之間的取舍。
- 五、加入 I 項，觀察穩態誤差如何由 d/K_p 逐漸收斂到零，並與例題 17-1、17-2 的數值比

對。

- 六、把力矩輸出限制在 $\pm 0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$ (模擬飽和)，令初始角度為 30 度，觀察積分值如何暴衝；再加入抗飽和 (飽和時停止累加)，比較兩者的差別。

預期結果 | 步驟五的穩態誤差會與 d/K_p 的計算值相符；步驟六在沒有抗飽和時會出現嚴重的超越與長時間的反向偏轉，這就是例題 17-2 那個 13 倍在時間軸上的樣子；加入抗飽和後該現象大幅改善。

成功標準 | 所有曲線有座標與單位；三個項的效果都能用自己的話說明；步驟六的兩條曲線並排比較並指出差異的成因。

Level 2 在模擬器中調一次串級參數

目標 | 依正確順序調參，體會「先內環後外環」與頻寬分離的實際意義。

器材 | 飛控模擬器 (軟體在環或硬體在環皆可)；可記錄與繪製飛行資料的工具。

步驟 |

- 一、先把外環增益設到很低，使其幾乎不作用，專心調內環。
- 二、調內環 P：逐步加大直到出現輕微高頻振盪，記下該值，再退回約七成。
- 三、調內環 D：抑制殘餘振盪；若模擬器提供馬達指令曲線，觀察 D 過大時指令的高頻抖動。
- 四、調內環 I：給一個常值擾動 (多數模擬器可設定重心偏移或側風)，觀察殘差如何被消除。
- 五、記錄內環的步階響應，估算其頻寬 (可由上升時間概略推估)。
- 六、依五倍準則設定外環 P，逐步調整至反應快而幾乎不超越。
- 七、刻意把外環調到接近內環的頻寬，記錄耦合振盪的樣子——並與「單純 P 太大」的振盪比較，指出兩者在頻率與波形上的差異。
- 八、把所有參數與對應的步階響應整理成一份紀錄。

預期結果 | 步驟七是本實作的重點：耦合振盪的頻率通常介於兩個迴路的頻寬之間，且對外環增益的變化異常敏感。能分辨這兩種振盪，是調參從「試」變成「診斷」的分水嶺。

常見失敗 | 一次改動多個參數，導致無法判斷是哪一項造成的變化。每次只改一個，並且每次都記錄。

Level 3 診斷並改善一架實機 (含地面測試)

目標 | 把本章的診斷方法用在真實機體上，並產出可追溯的調參紀錄。

器材 | 可調參的飛控與機體、可下載飛行紀錄的地面站、空曠且合乎規定的場地、合格的操作者。

全程遵守本章安全警語。

步驟 |

- 一、先做第 15 章的前置檢查：振動、零偏、安裝方向、螺旋槳平衡。未通過者不得進入下一步。
- 二、拆下螺旋槳，於地面觀察各軸的馬達響應方向是否正確；確認抗飽和機制已啟用。
- 三、記錄目前參數與一次基準飛行的資料（小幅度指令、低高度），作為比較基準。
- 四、由表 17-6 判讀症狀，提出一項假設與對應的調整，並預測調整後會看到什麼。
- 五、執行調整（一次一項），重飛同樣的基準動作，記錄結果並與預測比較。
- 六、若結果與預測不符，回到步驟四重新提出假設——**不要連續嘗試而不回頭檢視假設**。
- 七、若懷疑是濾波或振動問題，記錄陀螺儀原始資料並做頻譜分析，再依案例一的順序處理。
- 八、整理成報告：每一次變更的理由、預測、結果，以及最終參數與其步階響應。

成功標準 | 每一次變更都有事前假設與事後驗證；最終的步階響應有量化的超越量與安定時間；報告中明確指出哪些症狀不是靠改 PID 解決的。

Level 1 替代方案 | 僅完成步驟一至三（前置檢查與基準紀錄），不進行參數調整。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「機體反應太慢，把角度環的 P 調大就好。」	若內環頻寬不足，加大外環只會造成耦合振盪。必須先提高內環（例題 17-3）。	量測內環步階響應估算頻寬，確認內外環比例是否達三至五倍。
「馬達在嘶叫，把濾波加強就對了。」	濾波會增加相位落後、吃掉穩定裕度（例題 17-4）。應先處理振動來源。	計算 $\arctan(\omega_c \tau)$ 的變化量，並在變更後重做步階響應。

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「D 項調愈大愈穩。」	D 提供阻尼但放大高頻雜訊，過大會造成馬達抖動、發熱與結構共振。	觀察馬達指令的高頻成分與溫度；比較不同 D 值的步階響應。
「有穩態誤差就加 I 項。」	應先消除擾動本身（配平重心、修正安裝）。I 項是補救，不是首選，且帶來飽和風險。	檢查重心與酬載安裝；比較配平前後的殘差。
「解鎖後拿在手上看看馬達反應比較安全。」	恰好相反。這会造成積分飽和，放手瞬間可能立刻翻覆（案例二）。	在拆下螺旋槳且不解鎖的狀態下檢查；或使用飛控的測試模式。
「參數是機型通用的，抄別人的就好。」	參數取決於轉動慣量、推力、感測品質與濾波設定。同型機換了酬載都可能不適用。	以步階響應驗證；任何硬體變更後重新確認。
「振盪一定是 PID 的問題。」	也可能是感測（振動、零偏）、結構（機臂剛性）、致動（電調反應）或推力餘裕不足。	依第 15 章前置檢查逐項排除，再動 PID。

表 17-7 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之回授控制、PID 與穩定裕度為標準結果。所有增益數值、迴路頻率與裕度目標皆為示意值，隨機體與韌體差異極大。

- [1] K. Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [2] G. F. Franklin, J. D. Powell and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 8th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2019.
- [3] K. J. Åström and T. Hägglund, Advanced PID Control. Research Triangle Park, NC: ISA, 2006.
- [4] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [5] S. Bouabdallah and R. Siegwart, "Full control of a quadrotor," in Proc. IEEE/RSJ International

Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2007, pp. 153–158.

[6] B. L. Stevens, F. L. Lewis and E. N. Johnson, Aircraft Control and Simulation, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2015.

[7] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

[8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 本章所有增益、迴路頻率、頻寬比例與相位裕度目標皆為教學示意值，非任何機型的建議設定；實機參數必須依實測決定。表 17-3 的執行頻率為常見量級，隨韌體世代變動，改版時須重新查證。

章末小結

這一章回答的是「怎麼真的飛到想去的地方」，而它的核心其實是一個更謙虛的體悟：**回授控制的困難，不在於力量不夠，而在於時機。**

飛控是一個永不停止的五步迴圈：感測 → 估測 → 控制 → 控制分配 → 致動，然後回到起點。第 15、16 章負責前兩步，本章負責第三步，第 9 至 12 章負責後兩步。而它們在同一個迴路上，不能分開設計。

回授之所以必要，是因為模型永遠不準、環境會擾動、系統自己也在變。閉迴路控制的美妙之處在於：它不需要知道正確答案，只需要知道自己偏了多少。代價是它可能不穩定——開迴路永遠不會失穩，閉迴路才會。

PID 的三個項在看三個不同的時間。P 看現在，是主力，但只要有持續性擾動就一定留下穩態誤差 $e_{ss} = d/K_p$ (例題 17-1)。I 看過去，能把殘差完全消除，穩態時它實際上變成了一個自動找出來的配平值；但它會在致動器飽和時失控累積——例題 17-2 算出十秒可以累到最大力矩的 13 倍，那足以讓一架剛離手的多旋翼直接翻過去 (案例二)。D 看未來，提供阻尼讓 P 可以更大膽，但它會放大高頻雜訊，馬達的嘶叫聲就是它在放大第 15 章那些振動。

但本章真正的主角是串級控制。外環看角度、輸出角速度目標；內環看角速度、輸出力矩。這樣拆的四個理由：內層物理關係乾淨、擾動在最靠近源頭處被擋下、兩層的感測器特性不同、以及限制可以插在中間。外環通常只用 P (因為角度與角速度之間本來就有一次積分)，內環用完整的 PID。

串級有一個不可違反的條件：內環要比外環快三到五倍。比例不足時兩層會互相打架而振盪，而它的症狀與「P 太大」很像，這使除錯變得困難。它也直接決定了調參順序：必須先調內環。而「想讓外環更快」的正確答案往往是「先讓內環更快」，甚至是「先改善機械與硬體」（例題 17-3）。

最後是這一章最該記住的一條：延遲很貴。一個 τ 的一階濾波在交越頻率上造成 $\arctan(\omega_c \tau)$ 的相位落後；把陀螺儀低通從 80 Hz 降到 40 Hz，看起來只是保守了一點，實際上吃掉了 16 度相位裕度——超過 45 度目標的三分之一（例題 17-4）。而延遲是相加的：感測器內部濾波、抗振濾波、姿態融合、取樣週期、電調反應，全都在同一本帳上。

於是整章收束成一個判斷順序：先從源頭減少振動（這是唯一不花裕度的作法），必要時才加濾波並同步降低增益，最後才動 PID。第 15 章那個「為了讓數字好看而加強濾波」的團隊，錯的不是濾波本身，而是沒有察覺自己付了什麼。

下一章要把這個迴路再往外套一層。第 18 章談航路規劃與自動航線——位置迴路的輸出，就是本章外環的輸入。從航點到角度指令、再到角速度、再到馬達，整條鏈路到那時就完整了。

習題

本章習題以控制行為的判讀與量化估算為主。這些方法會在第 18、19、30 章反覆使用。

習題 1 [觀念題]

請用「現在、過去、未來」說明 P、I、D 三個項各自在看什麼，並指出各自調太大時的典型症狀。

提示 | 三個項對應三個時間。

參考解答 | **P 看現在**：輸出正比於當下的誤差，是主要的修正力量；調太大會衝過頭、造成可見的低頻來回振盪。**I 看過去**：把誤差對時間累積起來，專門對付持續存在的小偏差；調太大會使反應遲鈍、超越明顯，且在致動器飽和時會累積失控（積分飽和）。**D 看未來**：輸出正比於誤差的變化率，預判「快到了」而提前提供阻尼；調太大會放大感測雜訊與振動，造成馬達高頻嘶叫、發熱，嚴重時激發結構共振。

習題 2 [觀念題]

為什麼只有 P 的控制器在有持續性擾動時一定留下穩態誤差？為什麼 D 項無法改善這個誤差？

提示 | 穩態時各項的輸出各是多少？

參考解答 | 因為 **P 項要輸出力量就必須有誤差存在**——誤差歸零時 P 項的輸出也歸零。若存在常值擾動 d ，機體會被推開直到 P 項的輸出恰好與擾動平衡，該平衡點的誤差即為 $e_{ss} = d/K_p$ 。**D 項無法改善，是因為穩態時角速度為零，D 項的輸出也是零**——D 項管的是過程中的阻尼，不管終點的位置。要消除穩態誤差必須引入一個「即使誤差很小也會持續累積」的項，也就是積分項。

習題 3 [觀念題]

為什麼姿態控制要拆成角度環與角速度環？請至少說出三個理由，並說明為什麼必須先調內環。

提示 | 想想兩層各自用什麼感測器、各自面對什麼樣的物理關係。

參考解答 | 四個理由（答出三個即可）：**一、內層物理關係乾淨**——力矩到角速度只隔一次積分，接近一階系統；力矩到角度隔兩次積分，天生難控。**二、擾動在源頭被擋下**——陣風先改變角速度，跑得快的內環在角度明顯偏掉前就修掉了。**三、感測器特性不同**——內環用陀螺儀（乾淨、快、延遲低），外環用姿態估測（需融合、較慢、有延遲）；綁在一起等於讓快的遷就慢的。**四、限制可插在中間**——外環輸出的角速度目標可直接限幅，即「最大傾轉速率」。**必須先調內環，是因為外環的設計建立在「內環表現良好」的假設上**；內環未定就調外環，調到的是兩層耦合的行為，且日後改動內環會使外環參數全部失效。

習題 4 [觀念題]

為什麼「加強濾波」會讓機體更容易振盪？請以相位裕度說明，並指出正確的處理順序。

提示 | 濾波換來了什麼、付出了什麼？

參考解答 | 濾波器在交越頻率上造成相位落後 $\varphi = \arctan(\omega_c \tau)$ ，直接從相位裕度中扣除。裕度變小的系統對擾動的抵抗力下降，容易被陣風或快速機動激發成持續振盪。以 $f_c = 30 \text{ Hz}$ 為例，把陀螺儀低通由 80 Hz 降到 40 Hz 會增加約 16° 的相位落後——若原本裕度為 45° ，這一下就吃掉超過三分之一。正確順序為：**第一，從源頭減少振動**（螺旋槳平衡、飛控避震、酬載安裝），這是唯一不花裕度的作法；**第二，若振動集中於窄頻，改用陷波濾波器**，相位代價遠低於寬頻低通；**第三，若必須降低低通截止頻率，同步降低該迴路增益**，使交越頻率下移（ φ 正比於 ω ）；**第四，任何變更後重做步階響應測試**。

習題 5 [計算題]

某機體受到 $0.08 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的常值擾動力矩，角度環為 PD 控制， $K_p = 2.5 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 。（一）求穩態姿態

誤差（以度表示）；（二）若要把誤差壓到 0.5 度以下， K_p 至少須為多少？（三）評論。

提示 | $e_{ss} = d / K_p$ ，注意弧度與度的換算。

參考解答 | （一） $e_{ss} = 0.08 \div 2.5 = 0.032 \text{ rad} \approx 1.83^\circ$ 。（二） $0.5^\circ = 0.008727 \text{ rad}$ ，故 $K_p \geq 0.08 \div 0.008727 \approx 9.17 \text{ N}\cdot\text{m/rad}$ ，約為原值的 3.7 倍。（三）把增益提高近四倍代價極高：雜訊被同等放大、穩定裕度下降、更容易被振動激發。更合理的作法是先消除擾動本身（配平重心、修正酬載安裝），若擾動無法消除才加入積分項。提高 K_p 應是最後手段，且須連同穩定裕度一併評估。

習題 6 [計算題]

某飛控的角速度環積分增益 $K_i = 2.0 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s})$ ，該軸最大可用力矩 $0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。若機體在解鎖後被固定於角速度誤差 $60^\circ/\text{s}$ 的狀態達 6 秒。（一）求積分累積量；（二）相當於最大力矩的幾倍？（三）說明放開後會發生什麼事。

提示 | 先把度每秒換成弧度每秒。

參考解答 | （一） $60^\circ/\text{s} = 1.047 \text{ rad/s}$ 。 $I = K_i \times e \times T = 2.0 \times 1.047 \times 6 \approx 12.57 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。（二） $12.57 \div 0.5 \approx 25.1$ 倍。（三）放開瞬間控制器會以最大力矩朝單一方向持續扭轉，且必須等積分值排空才會停止。即使立刻出現同等大小的反向誤差，排空也需要 6 秒——遠超過機體從離手到落地的時間，因此幾乎必然翻覆。這說明兩件事：抗飽和機制不可或缺，以及解鎖後不應長時間固定機體。

習題 7 [計算題]

某機體的角速度環閉迴路頻寬為 45 Hz 。（一）依三倍與五倍準則，角度環的頻寬上限各為多少？（二）若實測角度環為 25 Hz ，比例為多少？可能出現什麼問題？（三）若希望角度環達 12 Hz 且滿足五倍準則，內環須達多少？

提示 | 直接除，再判斷比例是否足夠。

參考解答 | （一）五倍： $45 \div 5 = 9 \text{ Hz}$ ；三倍： $45 \div 3 = 15 \text{ Hz}$ 。（二）比例 = $45 \div 25 = 1.8$ 倍，遠低於三倍下限。兩層將互相耦合而振盪，且症狀與「外環 P 太大」相似：調小外環增益振盪會減輕，容易讓人誤判原因，實際的問題是內環不夠快。（三） $f_{in} \geq 12 \times 5 = 60 \text{ Hz}$ 。要達成這個內環頻寬，可能需要改善感測雜訊、提升致動器反應速度或增加機臂剛性——未必是調參能解決的。

習題 8 [計算題]

某角速度環的交越頻率為 40 Hz ，設計目標相位裕度 50° 。（一）一個 3 ms 的純延遲在該頻率造成多少相位落後？（二）另有一個截止頻率 60 Hz 的一階低通，造成多少？（三）兩者合計後剩餘的相

位裕度為多少？

提示 | 純延遲 $\varphi = \omega T$ ；一階低通 $\varphi = \arctan(\omega\tau)$ 。

參考解答 | $\omega_c = 2\pi \times 40 \approx 251.3 \text{ rad/s}$ 。(一) $\varphi = 251.3 \times 0.003 = 0.754 \text{ rad} \approx 43.2^\circ$ 。(二) $\tau = 1 \div (2\pi \times 60) \approx 2.65 \text{ ms}$ ， $\varphi = \arctan(251.3 \times 0.00265) = \arctan(0.666) \approx 33.7^\circ$ 。(三) 合計 $43.2 + 33.7 = 76.9^\circ$ ，已超過 50 度的設計目標，系統實際上不可能達成該裕度——這代表在 40 Hz 的交越頻率下，這組延遲根本不可接受。必須降低交越頻率（降低增益）或減少延遲，例如提高低通截止頻率（但須先解決振動）或縮短取樣週期。本題刻意設計成「做不到」，用意是說明延遲相加後很容易把裕度吃光。

習題 9 [診斷題]

以下四種症狀各最可能是什麼原因？請說明判斷依據與處理方向：（一）懸停穩定但快速轉向後晃兩三下；（二）馬達持續高頻嘶叫且發熱；（三）機體總是朝同一方向緩慢漂移；（四）換了酬載之後才開始振盪。

提示 | 先問「這個症狀什麼時候出現、與什麼同步」。

參考解答 | （一）只在機動後出現 → 阻尼不足或估測延遲。先檢查 D 項是否偏低；若 D 正常則檢查濾波設定與相位裕度（17-6 節）。（二）持續存在且與轉速相關 → D 項放大高頻雜訊。先查振動源（螺旋槳平衡、飛控避震、酬載安裝），再考慮陷波濾波，最後才降 D。（三）固定方向、持續存在 → 常值擾動造成的穩態誤差（重心偏移或持續側風）。先配平重心與檢查酬載安裝，無法消除時才加入積分項。（四）與硬體變更同步 → 振動特性改變（案例一）。記錄陀螺儀原始資料做頻譜分析，檢查酬載安裝剛性；切勿直接以加強濾波掩蓋，那會用裕度換安靜。

習題 10 [設計題]

你接手一架他人組裝、但從未調過參數的多旋翼。請寫出你的完整作業順序，說明每一步的目的與通過條件，並指出哪些步驟不得跳過。

提示 | 先想「哪些事情做錯了，後面全部白做」。

參考解答 | 參考答案。**第一階段：前置檢查（不得跳過）**。機械檢查（螺旋槳平衡、機臂剛性、酬載安裝）、感測檢查（振動頻譜、零偏、安裝方向、磁力計校正，第 15 章）、推力餘裕確認（懸停油門，第 14 章）。**通過條件**：靜置時姿態穩定、手動傾斜方向正確、振動在可接受範圍。**理由**：在感測品質不佳的情況下調參，等於為一個錯誤的訊號設計控制器，參數會「剛好」補償那個錯誤，環境一變就全垮。**第二階段：地面測試（不得跳過）**。拆下螺旋槳，確認各軸馬達響應方向正確、抗飽和機制已

啟用。**第三階段：內環調參**。依序 $P \rightarrow D \rightarrow I$ ，每次只改一項並記錄步階響應。**通過條件**：無持續振盪、馬達無明顯嘶叫、常值擾動下殘差收斂。**第四階段：外環調參**。依五倍準則設定上限，調至反應快而幾乎不超越。**第五階段：位置迴路**（第 18 章）。**全程條件**：空曠場地、低高度、小幅度指令、目視且手不離桿、一次一項變更、每次都記錄。**最該強調的是：第一與第二階段不得跳過，而多數調參失敗的真正原因就在這兩個階段。**

習題 11 [申論題]

有人主張「控制參數調得夠好，機械與感測上的問題都可以補償掉」。請評論這個說法。

提示 | 想想控制器能改變什麼、不能改變什麼。

參考解答 | 參考答案。這個說法**部分成立**，但方向錯誤，而且代價極高。**成立的部分**：回授控制確實能補償相當程度的模型誤差與擾動——這正是它的價值所在（17-2 節）。例如重心偏移造成的常值擾動，積分項確實可以完全消除其穩態誤差。**但不成立的部分更關鍵，有四點**。**第一，振動補償不掉**。振動進入感測器後成為雜訊，D 項會放大它；要壓制就得加濾波，而濾波吃掉穩定裕度（例題 17-4）。**控制器只能在「放大雜訊」與「失去裕度」之間選擇，不能讓振動消失**。**第二，推力餘裕補償不掉**。致動器飽和時控制器無論怎麼算都無法輸出更多力矩，還會引發積分飽和（17-4-3 節）。**第三，頻寬受限於硬體**。內環頻寬受制於感測雜訊、電調反應與機臂剛性；想讓外環更快必須先提高內環，而那往往是機械與硬體的問題（例題 17-3）。**第四，補償有代價**。每一項補償都消耗某種餘裕——增益、裕度、或致動器權限，而這些餘裕原本是用來應付未預期狀況的。**更根本的評論是：控制器的工作是處理「無法事先知道」的擾動，不是處理「本來就該修好」的缺陷**。把已知的機械問題留給控制器，等於用掉了原本要留給陣風與意外的餘裕——這正是第 3 章「問題要在它所在的層次解決」在控制領域的版本。

第 18 章

航路規劃、自動航線與任務飛行

Route Planning, Automated Waypoint Missions and Mission Flight

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 航點 (waypoint)、航線、任務規劃、位置迴路、地面取樣距離 (GSD)、航向重疊率、旁向重疊率、航線間距、拍照間隔、仿地飛行、任務剖面、時間預算、失效保護 (failsafe)、自動返航 (RTH)、返航高度、低電量門檻、地理圍籬

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之幾何與時間計算為標準結果；所有相機參數、重疊率建議值、速度與門檻數值皆為示意值，實際作業須依設備規格、地形與法規規定決定。

叫獸開講

那是一份看起來萬無一失的測繪任務。

學生用規劃軟體畫好航線：高度一百公尺、航向重疊八成、旁向重疊六成——都是課本上的標準值。飛了十九分鐘、拍了兩百多張，資料完整下載，沒有任何警告。

隔天他跑來找我，臉色很難看。「老師，中間破了一個洞。」

正射影像拼出來，測區的大部分都很漂亮，但正中央有一塊區域是空的——軟體拼不起來，直接留白。那塊區域，剛好是測區裡地勢最高的一座小丘。

「可是我重疊率有設六成啊？」

他設的是六成，實際飛出來的是四成三。

問題出在一個很容易被忽略的假設：規劃軟體算重疊率時，是用「你設定的飛行高度」來算的，而那個高度是相對於起飛點的。機體飛過那座三十公尺高的小丘時，它離地面只剩七十公尺——畫面涵蓋的範圍縮小了三成，重疊率也跟著掉下來。

航向重疊從八成掉到七成一，還撐得住；旁向重疊從六成掉到四成三，就撐不住了。拼接演算法需要相鄰航帶之間有足夠的共同特徵，四成三剛好落在會失敗的那一帶。

「那我把重疊率全部設到九成不就好了？」

可以，但你要先算一件事：**照片數會變成幾張、飛行時間會變成多久、電池夠不夠**。這就是這一章要處理的核心矛盾——

規劃一條航線，其實是在四件事之間找平衡：覆蓋要夠、精度要夠、時間要夠、電量要夠。而這四件事互相拉扯：提高重疊率會增加時間，降低高度會提升精度但需要更多航線，飛快一點省時間但影像會糊。**沒有一組「標準參數」能自動滿足全部四項——那是你要算出來的**。

這一章因此有兩個重心。

第一個是幾何。從相機規格與飛行高度算出畫面涵蓋多大、該隔多久拍一張、航線該間隔多遠、總共幾條、拍幾張、飛多久。這些全是乾淨的幾何與算術，**而且它們直接決定成果能不能用**。

第二個是失效行為。航線飛得順利的時候，規劃好不好看不出差別；**它的價值全部體現在出事的那一刻**。訊號斷了怎麼辦？電量低於門檻怎麼辦？自動返航要飛多高？——這些問題的答案必須在起飛之前就決定好，因為出事的時候沒有時間想。

而這一章也是第四篇的收束。第 15 章給了姿態、第 16 章給了位置、第 17 章給了控制律——**現在要把最外面那一層套上去：位置迴路**。它的輸入是航點，輸出是「該往哪個方向、用多快的速度飛」，而那個輸出，正好就是第 17 章外環的輸入。**從一個航點到四顆馬達的完整鏈路，到這一章就接通了**。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，給定相機與高度，拍照間隔與航線間距各該設多少？

第二，地形起伏會讓重疊率掉多少？該怎麼處理？

第三，自動返航的高度與觸發門檻該怎麼決定？為什麼預設值往往不能用？

最後補一句。那份破洞的成果，我們沒有重飛整塊——**只把那座小丘周邊補飛了一趟，用比較高的重疊率**。知道洞為什麼破，比重飛一次便宜得多。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出航點包含哪些資訊 說出航向重疊與旁向重疊的差別 說出自動返航會做哪些動作 說出低電量、失聯與地理圍籬各自觸發什麼
我能解釋	解釋位置迴路如何把航點變成姿態指令 說明重疊率為什麼會因地形起伏而下降 解釋為什麼提高重疊率會使時間與照片數同時增加 說明為什麼失效行為的預設值往往不適用於實際場域
我能設計與驗證	由相機規格與高度計算 GSD、覆蓋範圍、拍照間隔與航線間距 估算航線數、照片數與總飛行時間，並與續航比較 計算地形起伏造成的實際重疊率 依返航距離、風速與爬降時間估算返航所需電量門檻

表 18-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
航點 (waypoint)	航線上的一個目標點，含位置、高度，並可附帶速度、停留時間與動作。
航線	由多個航點依序連成的飛行路徑。
位置迴路	串級控制的最外層；由位置誤差算出速度目標，再轉為姿態指令。
地面取樣距離 (GSD)	影像上一個像素對應到地面的實際尺寸，單位常用公分。
覆蓋範圍 (footprint)	單張影像在地面上涵蓋的矩形範圍。
航向重疊率	同一條航線上，前後兩張影像重疊的比例。
旁向重疊率	相鄰兩條航線之間，影像重疊的比例。
航線間距	相鄰兩條平行航線之間的水平距離；由旁向重疊率決定。
拍照間隔	同一航線上兩次曝光之間的時間；由航向重疊率與飛行速度決定。

名詞	一句話定義
仿地飛行	依地形高程調整飛行高度，使對地高度維持定值的飛行方式。
任務剖面	把整趟飛行拆成起飛、爬升、航線、轉向、返航、降落等區段的規劃方式。
失效保護 (failsafe)	偵測到異常時飛控自動執行的預設動作。
自動返航 (RTH)	飛控自動爬升至返航高度、飛回起降點並降落的程序。
返航高度	自動返航時先爬升到的高度；須高於返航路徑上的所有障礙物。
低電量門檻	觸發警告或自動返航的剩餘電量比例。
地理圍籬	以軟體設定的可飛行範圍邊界；超出時觸發限制或返航。

表 18-2 本章核心概念一覽。

18-1 航點到馬達：最後一層迴路

【先講白話】

航點只是一個座標。飛控要做的，是把「我想去那裡」翻譯成「機體該傾斜幾度」。

這個翻譯又是一層回授迴路，套在第 17 章那兩層的外面。

一個航點包含什麼？ 最少是位置與高度，但實務上通常還有：通過該點的速度、是否停留與停留多久、到達判定的半徑（進入這個半徑內就算到了）、以及要在該點執行的動作（拍照、開始錄影、觸發投放、轉動雲台）。

飛控怎麼把航點變成動作？ 答案是再套一層迴路——**位置迴路**。

它的運作與第 17 章的兩層完全同構：比較目標位置與目前位置，得到位置誤差，由控制器算出「該用多快的速度往哪個方向飛」。而這個速度目標，再交給**速度迴路**轉換成所需的加速度；由第 9 章，多旋翼的水平加速度來自機體傾斜，所以「所需加速度」最後就變成了「所需傾角」——也就是第 17 章外環的輸入。

把四層串起來看，整條鏈路就完整了：

層級	輸入	輸出	典型頻率
位置環	目標位置 (航點)	速度目標	數十赫茲
速度環	速度目標	加速度目標 → 傾角目標	數十赫茲
角度環 (外環)	傾角目標	角速度目標	數十至數百赫茲
角速度環 (內環)	角速度目標	三軸力矩	數百至數千赫茲

表 18-3 從航點到力矩的四層串級。每一層的輸出都是下一層的輸入。

注意那個頻率遞增的規律：愈往內跑得愈快，愈往外跑得愈慢。這正是第 17 章 17-4-2 節的頻寬分離要求，只是現在從兩層變成四層——**每相鄰的兩層都必須滿足三到五倍的比例。**

這帶來一個重要推論：**位置迴路必然是最慢的那一層。**它的頻寬受制於它下面所有層，而且 GNSS 的更新率本來就只有數赫茲到數十赫茲 (第 16 章) 。**所以自動航線的反應一定比手動操控遲鈍——這不是飛控做得不好，是架構決定的。**

還有一個實務上很重要的細節：航點的通過方式。飛控通常提供兩種行為：**停點** (飛到航點、停下來、再轉向飛往下一點) 與 **圓滑通過** (不停下，沿著切過轉角的曲線連續飛行) 。前者位置精確但耗時；後者流暢省時但會切掉轉角——**測繪時若用圓滑通過，航帶末端的覆蓋可能不足。**這是規劃時必須明確決定的一項。

把這四層畫在一起，整章的位置就清楚了 (圖 18-1)：第 17 章處理的是右邊兩層，本章處理的是左邊兩層——而航點就是從最左端送進去的那個輸入。



圖 18-1 四層串級迴路：從航點到三軸力矩。

18-2 規劃一條航線，其實在平衡四件事

【先講白話】
覆蓋要夠、精度要夠、時間要夠、電量要夠——這四件事會互相打架。
規劃的工作不是挑一組漂亮的參數，是在這四條線之間找到同時成立的那一小塊區域。

先把四個約束講清楚。

- 一、**覆蓋**。測區的每一寸都要被拍到，而且相鄰影像要有足夠重疊供拼接。這決定了航線的範圍、條數與重疊率。
- 二、**精度**。成果的解析度由 GSD 決定，而 GSD 由飛行高度與相機規格決定 (第 16 章例題 16-3)。要更高的精度就要飛更低，而飛更低會讓每張照片涵蓋的範圍變小——於是需要更多航線、更多照片、更多時間。
- 三、**時間**。受限於續航 (第 14 章)。而這裡有一個很容易被低估的部分：轉向。多旋翼在航帶末端必須減速、轉向、再加速，每一次都要花數秒。航線條數愈多，這項損失愈大。
- 四、**電量**。不只是「飛完航線的電」，還要扣掉起飛爬升、返航、降落，以及留給意外的餘裕 (18-5 節)。

這四者的耦合關係可以用一句話概括：飛得低就要飛得久，飛得久就要更多電，而電不夠就只能飛得高或分架次。規劃就是在這個循環裡找一組同時成立的數字。

實務上的規劃順序建議如下（每一步的結果都是下一步的輸入）：

第一步，由成果需求決定 GSD。你要能分辨多小的東西？這決定了 GSD，進而決定飛行高度。

第二步，由拼接與後製需求決定重疊率。地形平坦、紋理豐富的區域可以低一些；地形起伏、紋理單調（如水面、草地、雪地）必須高一些。

第三步，算出覆蓋範圍、航線間距與拍照間隔（18-3 節）。

第四步，算出航線數、照片數與總時間，並與續航比較（例題 18-2）。

第五步，若時間不足，回頭調整：提高高度（犧牲精度）、降低重疊率（增加拼接風險）、或分成多個架次（增加作業時間與電池數量）。

第六步，檢查地形起伏對重疊率的影響（18-4 節）——這一步最常被跳過，也是開場那個洞的成因。

第七步，規劃失效行為（18-5 節）。

18-3 測繪航線的幾何

【先講白話】

相機在天上看到的是一個矩形。飛得愈高，矩形愈大，但每個像素代表的地面尺寸也愈大。

重疊率決定這些矩形要疊多少——而它會直接決定你要拍幾張、飛多久。

【數學小教室】從相機規格到拍照間隔與航線間距

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

第一步：地面取樣距離（GSD）。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times \text{飛行高度} \div \text{焦距}$$

單位需一致；像元大小常以微米（ μm ）標示，須換算為公尺。

第二步：單張影像的覆蓋範圍。

把感測器的像素數乘上 GSD 即可：

覆蓋長邊 = 影像長邊像素數 $\times$ GSD 覆蓋短邊 = 影像短邊像素數 $\times$ GSD

第三步：兩種重疊率。

航向重疊 (forward overlap) 發生在同一條航線上，由拍照間隔控制。

旁向重疊 (side overlap) 發生在相鄰航線之間，由航線間距控制。

設航向重疊率為 p_f 、旁向重疊率為 p_s (皆以小數表示)，則：

相鄰兩張照片的前進距離 d_f = 覆蓋 (沿航線方向) $\times (1 - p_f)$

航線間距 d_s = 覆蓋 (垂直航線方向) $\times (1 - p_s)$

第四步：拍照間隔。

$\Delta t = d_f / V$ (V 為飛行速度)

第五步：航線數與照片數。

航線數 $N_{line} = \lceil \text{測區寬度} \div d_s \rceil + 1$ (加一是為了涵蓋兩側邊界)

每條航線的照片數 = $\lceil \text{航線長度} \div d_f \rceil + 1$

一個關鍵的比例關係值得記住：

照片總數大致正比於 $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ 。

把兩個重疊率都從 0.6 提高到 0.8， $(1-p)$ 由 0.4 變成 0.2，照片數變成四倍，飛行時間也大致變成四倍。這就是為什麼「重疊率設高一點比較保險」這句話在實務上代價極高——它不是加一點，是乘上去的。

最後提醒兩件事。

第一，感測器的方向很重要。相機通常安裝成長邊垂直於航線方向，如此可用較大的邊去涵蓋旁向，減少航線條數。規劃軟體會處理這件事，但手動計算時務必確認自己用的是哪一邊。

第二，飛行速度受曝光時間限制。若曝光時間內機體移動的距離接近一個像素的 GSD，影像就會出現運動模糊。這在低光源條件下特別容易發生——陰天或接近黃昏作業時，應同時降低飛行速度。

這些量的幾何關係，用一張俯視圖看最清楚 (圖 18-2)：拍照間隔 d_f 量的是沿航線方向兩張影像的間隔，航線間距 d_s 量的是相鄰兩條航線的間隔——重疊的多寡，就是覆蓋範圍扣掉這兩個間距之後剩下的部分。

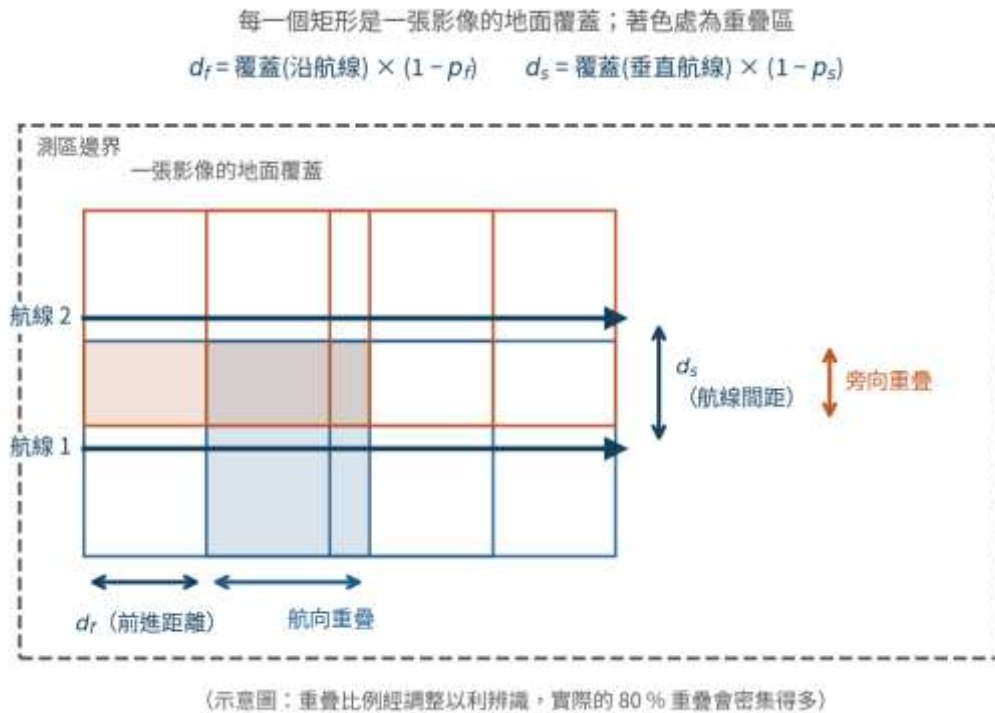


圖 18-2 測繪航線的幾何（俯視示意）。

例題 18-1 由相機規格算出拍照間隔與航線間距

【已知】某測繪相機：像元大小 $2.4 \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 、影像 5472×3648 像素。飛行高度 100 m ，飛行速度 5 m/s 。設計航向重疊率 80% 、旁向重疊率 60% 。相機長邊垂直於航線方向。

【求】（一）GSD；（二）單張影像的地面覆蓋範圍；（三）拍照間隔；（四）航線間距。

（一） $\text{GSD} = 2.4 \times 10^{-6} \times 100 \div 0.0088 \approx 0.02727 \text{ m} \approx 2.73 \text{ cm}$

（二）長邊（垂直航線） $= 5472 \times 0.02727 \approx 149.2 \text{ m}$

短邊（沿航線） $= 3648 \times 0.02727 \approx 99.5 \text{ m}$

（三）沿航線的前進距離 $d_f = 99.5 \times (1 - 0.80) = 19.90 \text{ m}$

拍照間隔 $\Delta t = 19.90 \div 5 \approx 3.98 \text{ s}$

（四）航線間距 $d_s = 149.2 \times (1 - 0.60) \approx 59.7 \text{ m}$

【答】GSD 約 2.73 公分；單張覆蓋約 149.2×99.5 公尺；拍照間隔約 3.98 秒；航線間距約 59.7 公尺。

【工程意義】先注意第（三）小題的 3.98 秒——這個數字必須與相機實際的最短拍攝間隔比對。若相機在該解析度下的連拍間隔是 2 秒，沒問題；若是 5 秒，就必須降低飛行速度或降低航向重

疊率，否則會漏拍。這是規劃時最常見的硬性限制之一，而且規劃軟體不一定會提醒你。第（四）小題的 59.7 公尺則要與另一件事比對：**GNSS 的定位精度**。由第 16 章，一般單點定位的水平誤差可達數公尺，相對於 59.7 公尺的間距約為一成——這會讓實際的旁向重疊在設計值上下浮動。若旁向重疊只留六成，加上定位誤差與地形起伏，實際可能掉到五成以下。這正是本章開場那個洞的其中一個成因，也說明了為什麼測繪任務傾向使用 RTK（第 16 章例題 16-3）。

例題 18-2 這趟任務飛得完嗎

【已知】承例題 18-1（航線間距 59.7 m、前進距離 19.90 m、速度 5 m/s）。測區為 600 m × 400 m 的矩形，航線沿 600 m 方向鋪設。每次航帶末端的轉向（減速、轉向、加速）估計損失 8 秒。起飛、爬升至 100 m 與最後降落合計估計 60 秒。該機的作業續航（已套用第 14 章折扣鏈）為 22 分鐘。

【求】（一）航線數；（二）總航程與純航線時間；（三）照片總數；（四）含轉向與起降的總時間；（五）判斷是否可行。

$$\text{（一） } N_{\text{line}} = [400 \div 59.7] + 1 = [6.70] + 1 = 7 + 1 = 8 \text{ 條}$$

$$\text{（二） 總航程} = 8 \times 600 + 7 \times 59.7 = 4800 + 417.9 \approx 5217.9 \text{ m}$$

$$\text{純航線時間} = 5217.9 \div 5 \approx 1043.6 \text{ s} \approx 17.4 \text{ 分鐘}$$

$$\text{（三） 每條照片數} = [600 \div 19.90] + 1 = 30 + 1 = 31 \text{ 張}$$

$$\text{總數} = 31 \times 8 = 248 \text{ 張}$$

$$\text{（四） 轉向損失} = 8 \times 7 = 56 \text{ s}$$

$$\text{總時間} = 1043.6 + 56 + 60 = 1159.6 \text{ s} \approx 19.3 \text{ 分鐘}$$

$$\text{（五） } 19.3 \div 22 \approx 87.8 \% \text{ —— 僅剩約 2.7 分鐘餘裕}$$

【答】需 8 條航線、總航程約 5.2 公里、照片 248 張、總時間約 19.3 分鐘，佔作業續航的 88%，僅剩約 2.7 分鐘餘裕。

【工程意義】第（五）小題的判斷才是重點：數字上「飛得完」，但實務上這樣的規劃不應該執行。理由有三。第一，餘裕不足。2.7 分鐘要同時涵蓋返航、降落與任何意外——而由例題 18-4，光是返航就可能要 5 分鐘以上。第二，估算本身有不確定度。那 22 分鐘是折扣鏈的估計值，

風況稍差就會縮水；轉向的 8 秒也只是估計。**第三，一旦中途沒電，整趟資料可能都不能用——**測繪成果必須是完整的一塊，缺了一角就要重飛。**正確的處理有三條路：**提高飛行高度（例如升到 120 公尺，GSD 變 3.27 公分，航線數降為 7 條）、降低旁向重疊（風險較高，需評估地形）、或分成兩個架次（最穩當，代價是多一次起降與電池更換）。另外請注意第（三）小題的 248 張——**這個數字直接決定後製的時間與電腦資源**，在規劃階段就該考慮。若把兩個重疊率都提高到 80%，照片數會變成約 4 倍（近千張），飛行時間也約 4 倍——**那是連續三、四個架次的規模。**

重疊率與照片數的關係值得單獨看一眼（圖 18-3）。注意縱軸是對數刻度——從 60 % 提高到 80 %，照片數變成四倍；再提高到 90 %，變成十六倍。這條曲線就是「重疊率不是加一點，是乘上去的」那句話的樣子。

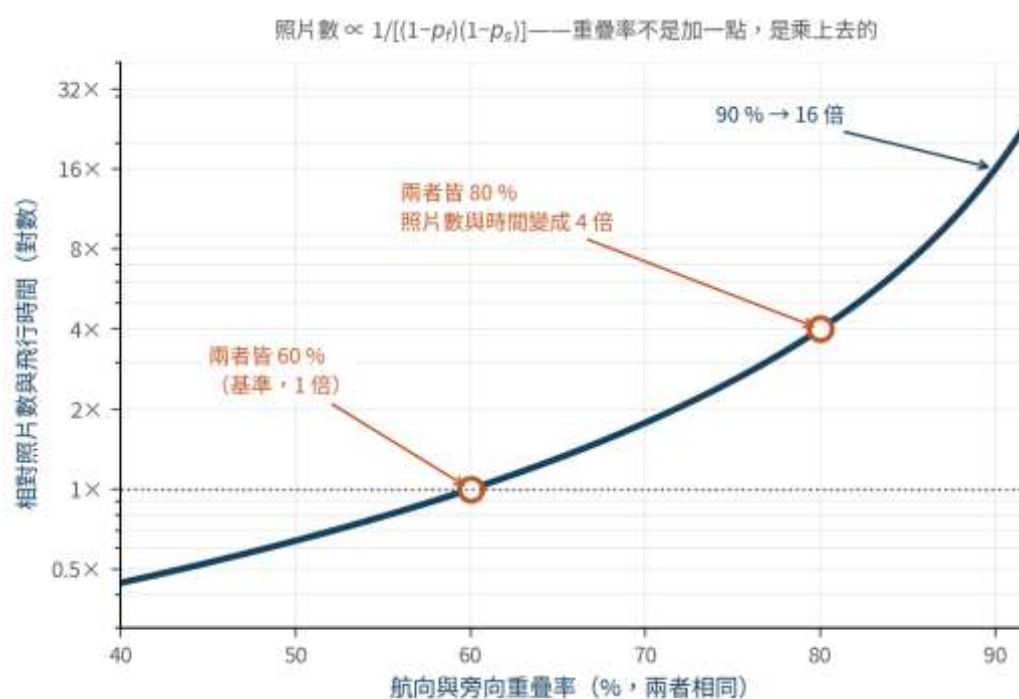


圖 18-3 重疊率對照片數與飛行時間的影響（以兩者皆 60 % 為基準）。

18-4 地形起伏：重疊率會自己掉下來

【先講白話】

規劃軟體算重疊率時，假設地面是平的。

只要測區裡有一座小丘，機體飛過它上方時離地就變近了——畫面變小，重疊也跟著變小。

航線的高度通常是相對於起飛點設定的。若測區內的地面高程有變化，機體與地面之間的實際距離就不是設定值。

這會同時改變三件事：

一、GSD 改變。離地愈近，GSD 愈小（解析度愈好）；離地愈遠，GSD 愈大。同一份成果裡的解析度因此不一致。

二、覆蓋範圍改變。離地近則畫面小，離地遠則畫面大。

三、重疊率改變。拍照間隔與航線間距在規劃時就固定了，而覆蓋範圍變小時，同樣的間距就對應到更低的重疊率。

第三項是最危險的，因為它不會有任何警告。相機照常拍、飛控照常飛、資料照常下載——問題要到後製拼接時才會浮現。

關鍵在於：決定重疊率的是測區裡的最高點，不是平均高程。因為最高點處的對地高度最小、覆蓋最小、重疊最低。規劃時必須以最高點為準來檢查，而不是以平均值。

【數學小教室】地形起伏對重疊率的影響

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設規劃的飛行高度（相對起飛點）為 H ，測區內某處地面比起飛點高出 Δh ，則該處的實際對地高度為：

$$H_{\text{eff}} = H - \Delta h$$

由於覆蓋範圍正比於對地高度，覆蓋會按比例 $k = H_{\text{eff}} / H$ 縮小。

拍照間隔與航線間距在規劃時已固定，故實際的重疊率變為：

$$p_{f,\text{實際}} = 1 - d_f / (\text{覆蓋短邊} \times k)$$

$$p_{s,\text{實際}} = 1 - d_s / (\text{覆蓋長邊} \times k)$$

把 $d_f = \text{覆蓋短邊} \times (1 - p_{f,\text{設計}})$ 代入，可得一個更簡潔的形式：

$$p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}}) / k$$

這條式子很好用，而且結論相當驚人。以 $k = 0.7$ （地面高出三成的飛行高度）為例：

$$\cdot \text{設計 } 80 \% \rightarrow \text{實際} = 1 - 0.20/0.7 = 71.4 \%$$

$$\cdot \text{設計 } 60 \% \rightarrow \text{實際} = 1 - 0.40/0.7 = 42.9 \%$$

· 設計 50 % → 實際 = $1 - 0.50/0.7 = 28.6\%$

注意那個結構：設計值愈低，掉得愈慘。因為掉的是 $(1 - p)$ 這一項，而它在低重疊時本來就佔比較大。這解釋了為什麼旁向重疊（通常設得較低）比航向重疊更容易出事。

反過來用，可以算出「為了保證最高點處仍達到某個重疊率，設計值該設多少」：

$$p_{\text{設計}} = 1 - (1 - p_{\text{要求}}) \times k$$

三種處理方式：

一、提高設計重疊率。最簡單，但照片數與時間會增加（例題 18-2 的教訓）。

二、提高飛行高度。使 Δh 相對於 H 變小， k 更接近 1。代價是 GSD 變大、精度下降。

三、仿地飛行。依數值高程模型即時調整高度，使對地高度維持定值。**這是最正確的作法**，可使 GSD 與重疊率在整個測區內保持一致；代價是需要可靠的高程資料，且機體要有足夠的爬升能力跟上地形變化。

這件事用側視圖看最直接（圖 18-4）。飛行高度是一條水平線，而地面不是——地面抬高多少，對地高度就少多少，畫面也就跟著縮小多少。在平地上綽綽有餘的重疊，到了丘頂就只剩窄窄的一條。

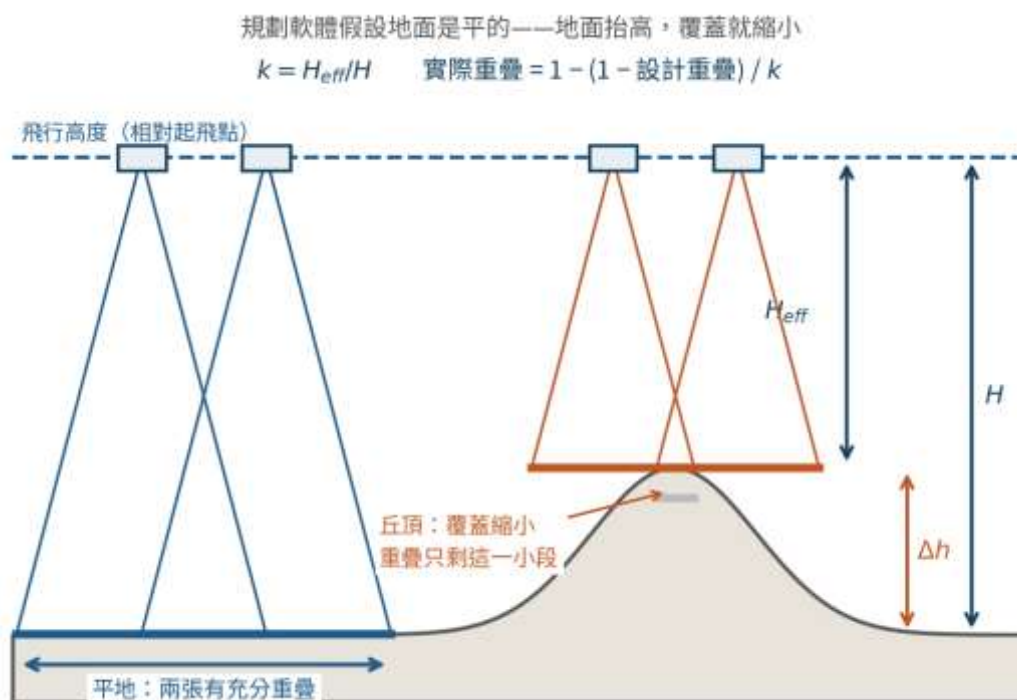


圖 18-4 地形起伏使對地高度下降、覆蓋範圍縮小。

例題 18-3 那個洞是怎麼破的

【已知】承例題 18-1 ($H = 100\text{ m}$ 、覆蓋 $149.2 \times 99.5\text{ m}$ 、 $d_f = 19.90\text{ m}$ 、 $d_s = 59.7\text{ m}$ 、設計重疊 80 % 與 60 %)。測區中央有一座比起飛點高 30 m 的小丘。

【求】(一) 丘頂處的實際對地高度與縮小比例；(二) 丘頂處的覆蓋範圍；(三) 丘頂處的實際航向與旁向重疊率；(四) 若要求丘頂處的旁向重疊仍達 60 %，設計值應設多少？

$$(一) H_{\text{eff}} = 100 - 30 = 70\text{ m} \cdot k = 70 \div 100 = 0.70$$

$$(二) \text{長邊} = 149.2 \times 0.70 \approx 104.5\text{ m} ; \text{短邊} = 99.5 \times 0.70 \approx 69.6\text{ m}$$

$$(三) \text{航向} : p_f = 1 - 19.90 \div 69.6 \approx 0.714 \rightarrow 71.4\%$$

$$\text{旁向} : p_s = 1 - 59.7 \div 104.5 \approx 0.429 \rightarrow 42.9\%$$

$$(四) p_{\text{設計}} = 1 - (1 - 0.60) \times 0.70 = 1 - 0.28 = 72\%$$

【答】丘頂處的對地高度僅 70 公尺，覆蓋縮小為原本的七成。航向重疊由 80 % 降為 71.4 %，旁向重疊由 60 % 降為 42.9 %。若要保證丘頂處仍有 60 % 旁向重疊，設計值須提高到 72 %。

【工程意義】42.9 % 就是那個洞。多數拼接軟體在旁向重疊低於五成左右時成功率會明顯下降，而四成三剛好落在會失敗的區間——而且它只發生在測區的一小塊，其餘部分都很漂亮，這使得問題更難被預期。第(三)小題也顯示了一個重要的不對稱：航向重疊只掉了 8.6 個百分點，旁向卻掉了 17.1 個百分點。原因在數學小教室裡：掉的是 $(1-p)/k$ 這一項，設計值愈低掉得愈多。所以檢查地形影響時，應該優先檢查旁向重疊。第(四)小題給出了最務實的對策：把旁向設計值提高到 72 %。但代價要算清楚——由 $(1-p)$ 的關係，照片數會增加約 $0.40/0.28 \approx 1.43$ 倍，飛行時間也大致同比例增加，而例題 18-2 已經只剩 12 % 的餘裕。所以真正的解通常是組合的：提高重疊率 + 提高飛行高度 + 分兩架次，或者直接採用仿地飛行。這就是 18-2 節說的「四件事互相拉扯」的具體樣貌。

18-5 出事的時候：失效行為**【先講白話】**

航線飛得順利的時候，規劃得好不好看不出差別。

它的價值全部體現在出事的那一刻——而出事的時候，沒有時間想。

飛控會持續監看幾種異常狀況，並在偵測到時自動執行預先設定的動作。常見的觸發條件有五類：

- 一、遙控鏈路中斷（失聯）。超過設定時間沒有收到遙控器訊號。
- 二、低電量。剩餘電量低於門檻。通常分兩級：警告（提醒操作者）與強制（自動返航或降落）。
- 三、定位品質不足。衛星數或精度指標低於門檻（第 16 章）。
- 四、地理圍籬。機體接近或超出預設的邊界（高度上限、水平範圍、禁飛區）。
- 五、系統異常。感測器失效、馬達異常、通訊遺失等。

而可選的動作通常包括：維持姿態交由操作者接手、原地懸停、自動返航、原地降落。

這些設定的預設值往往不適用於你的場域，理由在下面三小節。

18-5-1 返航高度：預設值最危險的一項

自動返航的標準程序是：先爬升到返航高度 → 水平飛回起降點上方 → 下降並降落。

那個「先爬升」的動作是為了避開障礙物——但它只有在返航高度真的高於路徑上所有障礙物時才有效。

預設值通常是三十到五十公尺之間的某個數字。這在空曠地區沒問題，但：

在都市或工業區，建物、煙囪、塔吊可能遠高於此。

在山區，返航路徑上的稜線可能比起飛點高出上百公尺。

在輸電線附近，電塔高度加上導線的懸垂，可能接近或超過預設值。

而最危險的情境是：機體在山谷中作業、起降點在谷底。此時返航高度是相對於起飛點的，爬升五十公尺仍然在谷中——自動返航會讓機體直直撞上山壁。

正確的作法只有一條：每次作業前，依實際場域重新設定返航高度。判斷依據是「返航路徑上最高障礙物的高度，加上足夠的安全餘裕」，同時不得超過法規允許的高度上限（第 37 章）。若兩者衝突——也就是安全返航所需的高度超過法規上限——那就代表這個場域不適合依賴自動返航，必須改用其他方式。

18-5-2 低電量門檻：要留多少才夠

低電量門檻該設多少？這個問題沒有通用答案，因為它取決於你離起降點多遠、風往哪邊吹、以及要爬升多高。

正確的算法是反過來想：先算出「從最遠的那個航點返航回來」需要多少電，再加上餘裕，那就是門檻。

返航所需的能量包含四段：爬升到返航高度、水平飛回、下降、降落與最後的懸停修正。而其中水平飛回那一段要用逆風時的地速計算——這是最常被漏掉的一項，也是差距最大的一項。

【數學小教室】返航時間與電量門檻

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設最遠航點到起降點的水平距離為 D 、返航空速為 V 、逆風風速為 W ，則返航時的地速為：

$$V_g = V - W$$

水平段所需時間：

$$t_{\text{水平}} = D / (V - W)$$

爬升與下降的時間分別為：

$$t_{\text{爬升}} = H_{\text{RTH}} / v_{\text{climb}} \quad t_{\text{下降}} = H_{\text{RTH}} / v_{\text{descent}}$$

總返航時間：

$$t_{\text{RTH}} = t_{\text{爬升}} + t_{\text{水平}} + t_{\text{下降}} + t_{\text{餘裕}}$$

把它換算成電量比例（以作業續航 $t_{\text{endurance}}$ 為分母）：

$$\text{電量門檻} \approx t_{\text{RTH}} / t_{\text{endurance}} + \text{安全餘裕}$$

這條式子最重要的性質，藏在分母的 $(V - W)$ 裡。

以 $V = 8 \text{ m/s}$ 為例：

- 無風：地速 8 m/s
- 逆風 3 m/s ：地速 5 m/s ，時間變為 **1.6 倍**
- 逆風 5 m/s ：地速 3 m/s ，時間變為 **2.67 倍**
- 逆風 7 m/s ：地速 1 m/s ，時間變為 **8 倍**

風速接近返航空速時，返航時間會急遽發散。這與第 6 章「逆風與順風不會互相抵消」是同一個數學結構，只是後果更嚴重——因為那時候電池已經快沒了。

三個實務要點：

第一，門檻應依當日風況與作業距離重新計算，不要沿用預設值。

第二，不要把估算的不確定度算進安全餘裕。餘裕是給意外用的，不是給「我算得不太準」用的——這與第 14 章的返航備援是同一個原則。

第三，門檻不是唯一的防線。更根本的作法是限制作業半徑：與其設一個很高的門檻，不如把航線規劃得離起降點近一些，或設置多個起降點。

例題 18-4 低電量門檻該設多少

【已知】某多旋翼的作業續航為 22 分鐘（承例題 18-2）。測區最遠航點距起降點 800 m。返航空速 8 m/s，返航高度 60 m，爬升率 2.5 m/s，下降率 1.5 m/s。作業當日風速 5 m/s，且返航方向恰為逆風。

【求】（一）無風與逆風時的水平段時間；（二）爬升與下降時間；（三）總返航時間；（四）返航所需的電量比例，並建議門檻設定。

$$\text{（一）無風：} 800 \div 8 = 100 \text{ s}$$

$$\text{逆風 } 5 \text{ m/s：地速} = 8 - 5 = 3 \text{ m/s，} 800 \div 3 \approx 267 \text{ s}$$

$$\text{（二）爬升} = 60 \div 2.5 = 24 \text{ s；下降} = 60 \div 1.5 = 40 \text{ s}$$

$$\text{（三）} t_{\text{RTH}} = 24 + 267 + 40 = 331 \text{ s} \approx 5.5 \text{ 分鐘}$$

$$\text{（四）} 331 \div (22 \times 60) \approx 25.1 \%$$

【答】逆風時水平段需 267 秒（無風僅 100 秒），總返航時間約 5.5 分鐘，佔作業續航的約 25 %。門檻應設在 30 % 以上（25 % 加安全餘裕）。

【工程意義】先看第（一）小題：同樣的 800 公尺，無風 100 秒、逆風 267 秒——差了 2.67 倍。若門檻是按無風估算的，實際遇到逆風時電量會在半路用盡。這是低電量門檻最常見的致命錯誤。第（四）小題的 25 % 也值得注意：許多飛控的預設低電量門檻在 20 % 到 25 % 之間，也就是說——在這個作業條件下，預設值剛好不夠。三個推論：第一，門檻必須依當日條件計算，不能沿用預設。第二，有效作業時間被大幅壓縮：22 分鐘扣掉 30 % 的返航保留，實際能用於航線的只剩約 15.4 分鐘——而例題 18-2 的航線需要 19.3 分鐘，所以那趟任務其實一開始就不可行。第三，最有效的改善不是提高門檻，而是縮短距離：若把作業半徑從 800 公尺減到 400

公尺，逆風返航的水平段降為 133 秒，總返航時間約 3.3 分鐘、佔比 15 %——門檻可以降低，可作業時間反而增加。這正是 18-2 節第五步「回頭調整」的實際操作：有時候答案不在參數裡，在航線的擺法裡。

把返航時間對風速畫出來，那個分母的威力一目了然（圖 18-5）：無風時只要一百六十幾秒，逆風五公尺就要三百三十秒，而風速再往返航空速靠近，曲線幾乎是垂直上去的。低電量門檻要擋的就是這條曲線的右半邊。

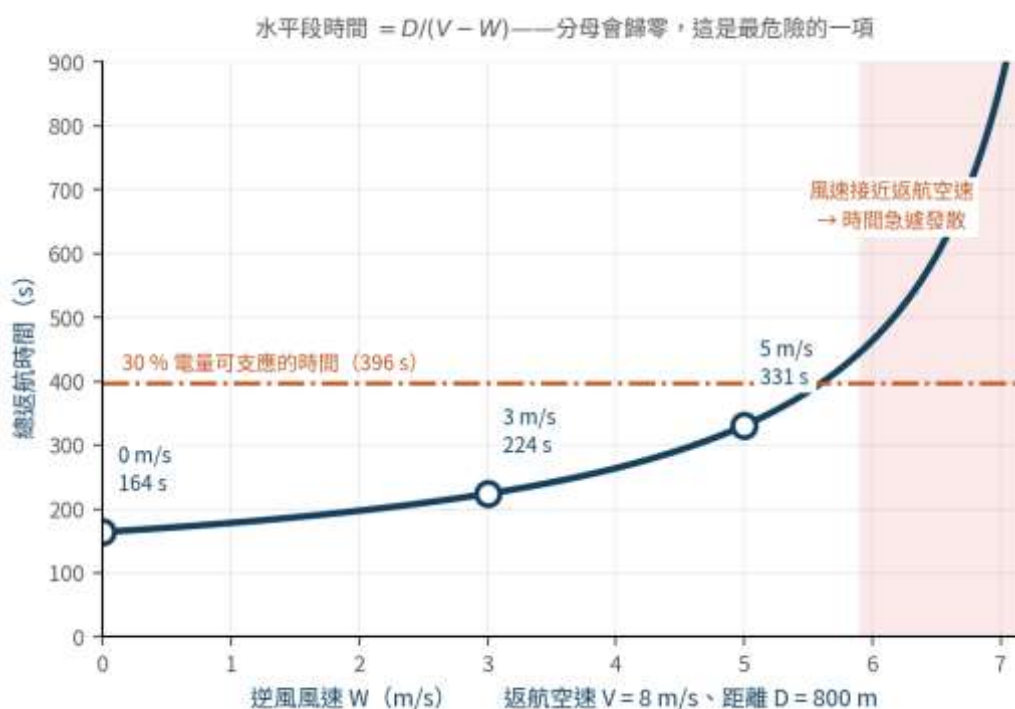


圖 18-5 總返航時間隨逆風風速的變化（承例題 18-4 的條件）。

18-5-3 「自動返航」不一定是安全的選項

很多人把自動返航當成萬用的安全網。它不是。至少有四種情況下，自動返航反而更危險：

一、定位不可靠時。返航本身需要知道「我在哪裡」與「家在哪裡」。若定位已經失準（第 16 章的多路徑或非直視訊號），返航會把機體帶往錯誤的方向——而且是全自動、全速地帶過去。

二、返航高度不足時（18-5-1 節）。

三、在遮蔽環境中。橋下、廠房內、樹冠下——爬升動作本身就可能撞上頂部結構。

四、起降點附近有人員或障礙。自動返航會直接降落在起降點，而那裡此時可能站著人。

所以失效行為的選擇應該是場域相關的判斷，而不是一個「安全的預設」。一般性的原則：

在空曠、定位良好、目視範圍內的場域：自動返航通常是合理的。

在遮蔽、定位不穩、或障礙密集的場域：「維持姿態交由操作者接手」往往更安全——前提是操作者具備目視操控能力，而且機體在視線內。

這一點必須說清楚：那個前提不是參數設定，是訓練。若操作者沒有能力在姿態模式下把機體飛回來，那麼這個選項就不成立——此時真正該做的是限制作業範圍，而不是依賴自動功能。

情境	較合適的失效行為	理由
空曠地、定位良好、目視內	自動返航	路徑無障礙，返航可靠
都市或工業區	自動返航（但須重設返航高度）	預設高度常低於建物與塔吊
山區、起降點在谷底	維持姿態或原地懸停	返航高度相對起飛點，爬升後仍在谷中
橋下、廠房內、樹冠下	維持姿態交由操作者接手	定位不可靠且爬升可能撞頂
起降點附近有人員活動	原地懸停等待接手	自動返航會直接降落在人員上方
定位品質已劣化	維持姿態；絕不倚賴返航	返航需要定位，而定位正是壞掉的那一項

表 18-4 不同場域下較合適的失效行為。實際設定須依現場評估，並確認操作者具備對應能力。

【安全警語】

自動航線飛行必須在操作者可隨時介入的條件下執行，不得視為無人看管的作業。起飛前務必完成下列確認：航線範圍與高度符合法規規定並已取得必要許可（第 37 章）；**返航高度已依當日場域重新設定**，高於返航路徑上所有障礙物；**低電量門檻已依當日風況與作業距離重新計算**，不得沿用預設值；失效行為已依場域特性選定（表 18-4）並經確認；地理圍籬已設定；起降點淨空且人員已管制。飛行全程保持目視、手不離桿，操作者須能隨時切換為手動並接手操控——**若操作者不具備在姿態模式下操控的能力，則不應執行超出其可目視接手範圍的自動航線**。定位品質劣化、風速超出預定門檻、或任何與預期不符的行為出現時，應立即接手並降落。未成年讀者進行任何實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

18-6 任務剖面：把時間算清楚

【先講白話】

續航二十二分鐘，不代表你有二十二分鐘可以拍照。

起飛、爬升、轉向、返航、降落——每一段都在吃時間，而且吃掉的比多數人以為的多。

第 14 章給了一個作業續航的數字，但那是「總共能飛多久」。要判斷一趟任務做不做得完，必須把時間拆開來看——這就是任務剖面。

一趟典型的測繪任務至少包含六段：

一、起飛與爬升。從地面爬到作業高度。爬升率通常只有每秒二到三公尺，爬到一百公尺就要三十秒以上。

二、進場。從起降點飛到第一條航線的起點。

三、航線。真正在拍照的部分——也是唯一產生成果的部分。

四、轉向。每條航帶末端的減速、轉向、加速。單次數秒，但會乘上航線條數。

五、返航。飛回起降點（例題 18-4）。

六、下降與降落。含最後的對準與確認。

把這六段加起來，再與作業續航比較，才是真正的可行性判斷。例題 18-2 就是這樣做的——而例題 18-4 進一步揭露：扣掉返航保留之後，那趟任務其實一開始就不可行。

這裡有一個容易被低估的項目：轉向。多旋翼在航帶末端必須從巡航速度減到零、轉 180 度、再加速回巡航速度。這段時間不產生任何成果，卻與航線條數成正比。由例題 18-2，八條航線的七次轉向共耗 56 秒，約佔總時間的 5 %——若航線條數加倍（例如提高重疊率或降低高度），這項損失也加倍。

減少轉向損失的方法有三：讓航線沿測區的長邊鋪設（條數最少）；在轉向時不必完全停止（採圓滑通過，但須注意航帶末端覆蓋，18-1 節）；以及把測區切成形狀較規整的區塊，避免狹長或不規則的邊界產生大量短航線。

第一項特別值得強調。同樣一塊 600×400 公尺的測區，若航線改沿 400 公尺方向鋪設，航線數會變成 $\lceil 600 \div 59.7 \rceil + 1 = 12$ 條，轉向次數由 7 次增為 11 次——總航程也從 5.2 公里增為約

5.5 公里。一個方向的選擇，就差了將近一成的飛行時間。

把例題 18-2 與 18-4 的六個區段排成一條時間軸，結論就非常清楚了（圖 18-6）：真正在拍照的那一段雖然最長，但加上返航之後總時間已經越過二十二分鐘的續航線——這趟任務超出了三分多鐘，而超出的部分正是最不能省的返航。

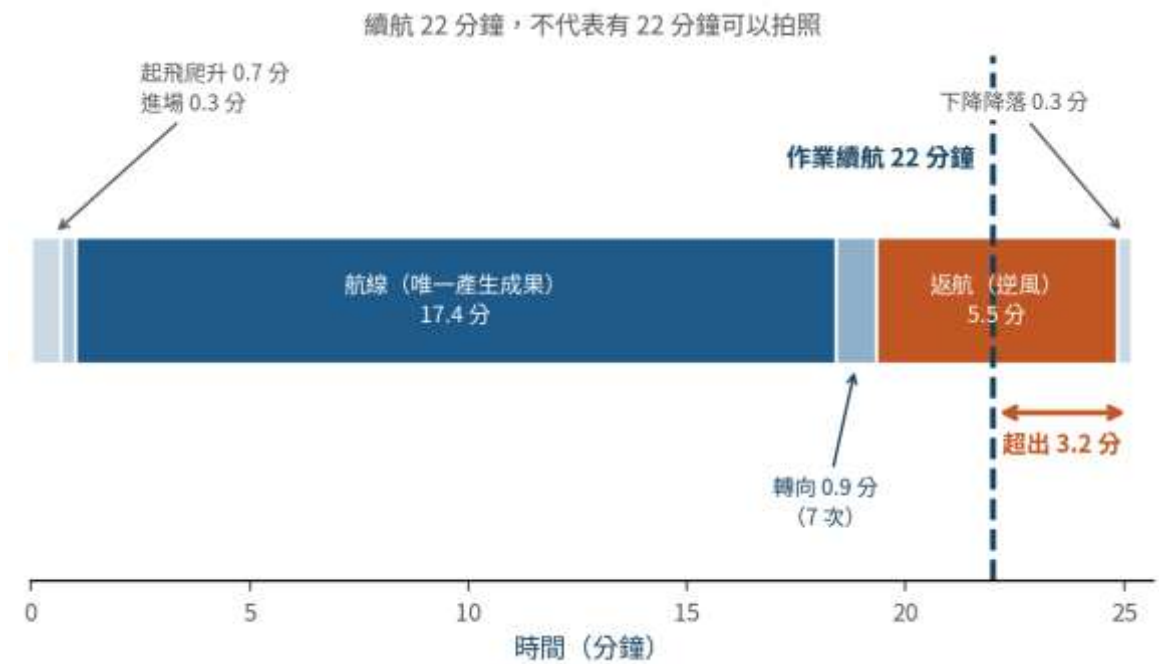


圖 18-6 任務剖面：六個區段的時間分配（承例題 18-2 與 18-4）。

區段	時間來源	例題 18-2 的值	能怎麼縮短
起飛與爬升	高度 ÷ 爬升率	約 40 s (含起飛)	降低作業高度 (但影響 GSD)
進場	距離 ÷ 速度	併入起降 60 s 內	起降點靠近測區
航線	總航程 ÷ 速度	約 17.4 分鐘	提高高度、降低重疊率
轉向	單次損失 × (航線數 - 1)	56 s	航線沿長邊、圓滑通過
返航	見例題 18-4	約 5.5 分鐘 (逆風)	縮短作業半徑
下降與降落	高度 ÷ 下降率 + 對準	約 20 s	有限

表 18-5 任務剖面的六個區段。數值承例題 18-2 與 18-4，僅為示意。

案例研究

案例一 那個破在山丘上的洞

【問題】承本章開場。一份 600×400 公尺的測繪成果，整體拼接良好，但測區中央一塊約 80×60 公尺的區域無法拼接，軟體直接留白。該區域是測區內地勢最高處，比起飛點高約 30 公尺。飛行紀錄顯示航線完整執行、照片數正確（248 張）、無任何警告。

【系統分析】問題不在飛行，在規劃時的一個隱含假設：規劃軟體以「相對起飛點的高度」計算覆蓋範圍與重疊率，等同於假設地面是平的。丘頂處的實際對地高度僅 70 公尺，覆蓋範圍縮為七成，而拍照間隔與航線間距在規劃時已經固定——由例題 18-3，旁向重疊從設計的 60 % 掉到 42.9 %，低於拼接所需。航向重疊只掉到 71.4 %，仍然夠用，所以問題只出現在旁向——這也解釋了為何破洞呈帶狀而非點狀。整個過程沒有任何異常訊號，因為從飛控的角度看，一切都照計畫執行了。

【做法】立即的補救：只針對該區域補飛一趟，使用較高的旁向重疊（依例題 18-3，設計值需 72 % 以上），再與原成果合併——這比重飛整塊便宜得多。根本的預防有四層。第一，規劃前先查地形：取得測區的高程資料，找出最高點與起飛點的高差。第二，以最高點檢查重疊率，用 $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 驗算。第三，優先考慮仿地飛行（若機體與軟體支援且有可靠的高程資料），它能让 GSD 與重疊率在全測區保持一致。第四，起飛點的選擇也是一個變數——若把起飛點設在較高處， Δh 會變小甚至為負。

【結果與限制】本案的核心教訓是：規劃軟體算的是它被告知的世界，不是真實的世界。它忠實地執行了「平坦地面」這個假設，而那個假設從來沒有被明確說出來過。限制在於：拼接失敗的重疊率門檻隨軟體、地表紋理與影像品質差異很大，本案的 42.9 % 僅為示意——紋理豐富的區域可能在四成也拼得起來，而水面或均質草地即使六成也可能失敗。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定案場的實際紀錄。

案例二 自動返航把機體帶上了山壁

【問題】一個團隊在山區溪谷執行巡檢，起降點設在谷底的河灘上。作業進行到一半時遙控鏈路中斷，飛控依設定執行自動返航。返航高度沿用預設的 50 公尺。機體爬升後朝起降點方向水平飛行，隨即撞上谷壁。

【系統分析】返航高度是相對於起飛點的。起飛點在谷底，爬升 50 公尺之後機體仍然位於谷中

——而返航的水平路徑上，谷壁遠高於此。自動返航的邏輯是「先爬到安全高度、再直線飛回」，而它對「安全高度」的認知，完全來自那個由人設定的數字。飛控沒有地形資料、沒有避障感測，它只是忠實執行了一條在平地上完全正確、在谷地中致命的程序。這與案例一是同一種錯誤：自動功能忠實執行了一個沒有被檢查過的假設。

【做法】第一，返航高度必須依場域重新設定，依據是返航路徑上最高障礙物加安全餘裕——在山區這可能意味著上百公尺，而那可能超出法規允許的高度上限（第 37 章）。若兩者衝突，結論是「此場域不應依賴自動返航」。**第二，改變失效行為**：在此類地形，「維持姿態交由操作者接手」或「原地懸停等待鏈路恢復」通常更安全（表 18-4）。**第三，改善鏈路本身**：山區的遮蔽是鏈路中斷的主因，可考慮提高地面站天線位置或使用中繼（第 20 章）。**第四，重新選擇起降點**：若能把起降點設在谷緣較高處，返航路徑的障礙問題會大幅減輕。**第五，限制作業範圍**，使機體始終在可目視接手的範圍內。

【結果與限制】本案示範了一個容易被忽略的事實：「安全功能」本身也需要被設計，而且它在不同場域的正确設定可能完全相反。一個在空曠地區救過無數機體的功能，在谷地中反而是最危險的選項。限制在於：實際的谷地地形、鏈路條件與可用的替代方案差異極大，本案的 50 公尺僅為示意。真正可遷移的是那個檢查習慣——每次作業前問一句：「如果現在觸發返航，它會怎麼飛？路上有什麼？」本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一個錯誤的兩種面貌：自動化忠實地執行了一個沒有人檢查過的假設。案例一的假設是「地面是平的」，案例二的假設是「爬到五十公尺就安全了」。自動功能不會質疑你給它的前提——所以質疑前提，是規劃者的工作。

實作活動

本章實作以規劃與計算為主。涉及實機自動航線飛行者，須完整遵守本章安全警語與第 37 章的相關規定。

Level 1 用試算表做一張航線計算表（免器材）

目標 | 建立一張可重複使用的規劃計算表，並親手看到重疊率與照片數之間的乘冪關係。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、輸入欄位設為：像元大小、焦距、影像長寬像素、飛行高度、飛行速度、航向與旁向重疊率、測區長寬。
- 二、依 18-3 節的五個步驟，計算 GSD、覆蓋範圍、前進距離、航線間距、拍照間隔、航線數、照片數與純航線時間。
- 三、以例題 18-1 與 18-2 的數值驗證你的表算得對不對。
- 四、把兩個重疊率同時由 0.6 提高到 0.8，記錄照片數與時間各變成幾倍，並與 $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ 的預測比對。
- 五、固定重疊率，把飛行高度由 60 m 變化到 140 m，把 GSD 與總時間畫成兩條曲線，找出「精度與時間」的取舍曲線。
- 六、加入轉向損失與起降時間，並加一個欄位自動比較「總時間」與「作業續航扣除返航保留後的可用時間」，輸出可行或不可行。

預期結果 | 步驟四的倍數會與 $(0.4 \times 0.4)/(0.2 \times 0.2) = 4$ 倍相符。步驟五的曲線會顯示一個典型的取舍：要把 GSD 減半，時間大約要變成四倍（高度減半使覆蓋邊長減半、面積變四分之一）。

成功標準 | 計算表能重現兩個例題的全部數值；步驟六的可行性判斷邏輯正確且有註解說明各項假設。

Level 2 把地形算進去

目標 | 驗證地形起伏對重疊率的影響，並找出需要的設計值。

器材 | Level 1 的計算表；可查詢地形高程的地圖服務或公開高程資料。

步驟 |

- 一、選定一塊真實的測區（可用你熟悉的校園、公園或河段），查出其範圍內的最高點與最低點高程。
- 二、假設起飛點位於最低處，計算最高點的 $k = (H - \Delta h)/H$ 。
- 三、以 $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 算出航向與旁向的實際重疊率。
- 四、反過來，以 $p_{\text{設計}} = 1 - (1 - p_{\text{要求}}) \times k$ 算出「為了保證最高點達到要求」所需的設

計值。

- 五、把新的設計值代回 Level 1 的表，計算照片數與時間增加了多少，並判斷是否仍然可行。
- 六、比較三種對策的代價：提高重疊率、提高飛行高度、仿地飛行。列出各自的優缺點與適用條件。
- 七、若把起飛點改設在高處，重算一次 k，觀察差異。

預期結果 | 步驟三會重現例題 18-3 的結構：旁向重疊掉得比航向重疊多。步驟七通常會顯示起飛點的選擇影響相當大——這是一個免費的改善手段，卻經常被忽略。

常見失敗 | 把平均高程當成檢查依據。決定重疊率的是最高點，不是平均值。

Level 3 完整規劃一趟任務並執行前檢核

目標 | 產出一份可供實際執行的任務規劃文件，含幾何計算、時間預算與失效行為設定。

器材 | Level 1 與 2 的計算表；航線規劃軟體；文書軟體。若進行實飛，須符合本章安全警語與第 37 章規定，並有合格操作者全程在場。

步驟 |

- 一、寫出任務需求：成果用途、所需 GSD、測區範圍、作業時段與環境條件。
- 二、依 18-2 節的七步順序完成規劃，記錄每一步的決定與理由。
- 三、完成任務剖面（表 18-5 的六個區段），計算總時間。
- 四、依例題 18-4 計算返航時間與低電量門檻，並以當日預報風速為準。**特別注意逆風方向。**
- 五、以「作業續航－返航保留」判斷可行性；若不可行，回到步驟二調整並記錄調整的理由。
- 六、依表 18-4 選定失效行為，並逐項寫出：返航高度（及其依據）、低電量門檻、地理圍籬範圍、鏈路中斷後的動作。
- 七、製作起飛前檢核表，至少涵蓋：法規確認、場域確認、返航高度、低電量門檻、失效行為、起降點淨空、目視條件。
- 八、若執行實飛，飛後記錄實際時間、實際耗電與成果品質，回頭校正你的估算係數。

成功標準 | 每一項參數都有計算依據而非預設值；可行性判斷明確；失效行為的選擇有場域理由；檢核表可直接使用。若步驟五的結論是不可行，如實寫出並說明原因，同樣視為成功。

Level 1 替代方案 | 僅完成步驟一至五（規劃與可行性判斷），不進行失效行為設定與實飛。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「重疊率設高一點比較保險。」	照片數與時間大致正比於 $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ ，兩者都由 0.6 提到 0.8 會變成四倍。	以 Level 1 步驟四實際計算倍數。
「軟體算好的重疊率就是實際的重疊率。」	軟體假設地面是平的。地面高出 Δh 處，重疊率變為 $1 - (1-p)/k$ 。	查出測區最高點，以例題 18-3 的方法驗算。
「航向重疊和旁向重疊差不多，掉一點沒關係。」	旁向通常設得較低， $(1-p)$ 較大，因此掉得更多。42.9 % 與 71.4 % 就是同一次起伏的結果。	以 $p_{\text{實際}} = 1 - (1-p)/k$ 分別計算兩者。
「續航 22 分鐘，所以可以飛 22 分鐘的航線。」	必須扣除起降、爬升、轉向與 返航保留 。扣完可能只剩不到 16 分鐘。	以表 18-5 列出六個區段，逐項計算。
「返航高度用預設的就好。」	預設值相對於起飛點，在山谷或高樓區完全不足（案例二）。	實測或查證返航路徑上的最高障礙物。
「自動返航是最安全的選項。」	定位失準、返航高度不足、遮蔽環境、起降點有人時，返航反而更危險。	依表 18-4 逐一檢視場域條件。
「低電量門檻 20 % 夠用。」	逆風會使返航時間倍增。例題 18-4 算出光返航就要 25 %。	以 $t_{\text{水平}} = D/(V-W)$ 計算當日的實際需求。

表 18-6 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之航線幾何與時間計算為標準結果。所有相機參數、重疊率建議、速度與門檻數值皆為示意值，實務須依設備規格、地形、法規與現場條件決定。

- [1] K. Kraus, Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, 2nd ed. Berlin, Germany: de Gruyter, 2007.
- [2] T. Luhmann, S. Robson, S. Kyle and J. Boehm, Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging, 3rd ed. Berlin, Germany: de Gruyter, 2019.
- [3] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [4] H. Eisenbeiss, "UAV photogrammetry," Ph.D. dissertation, ETH Zurich, Switzerland, 2009.
- [5] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [6] 內政部國土測繪中心，「e-GNSS 即時動態定位系統」。[\[線上\]](#)。available: <https://egnss.nlsc.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [7] 交通部中央氣象署，「氣象資料開放平臺」。[\[線上\]](#)。available: <https://opendata.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[\[線上\]](#)。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 本章所用之相機參數、飛行速度、爬升與下降率、轉向損失、重疊率建議值與低電量門檻，皆為教學示意值，非任何設備的建議設定；拼接所需的最低重疊率隨軟體、地表紋理與影像品質差異極大，應以實際成果驗證。航線高度、作業範圍與許可要求須依第 37 章與當時的法規規定辦理。

章末小結

這一章把第四篇收束起來，也把整條控制鏈路接通了：**航點 → 位置環 → 速度環 → 角度環 → 角速度環 → 控制分配 → 馬達**。每一層的輸出都是下一層的輸入，而每相鄰兩層都必須滿足第 17 章的頻寬分離要求。**位置環**必然是最慢的一層——所以自動航線的反應一定比手動遲鈍，這是架構決定的，不是飛控不好。

規劃一條航線，是在四件事之間找平衡：覆蓋、精度、時間、電量。它們互相拉扯——飛得低精度好但航線變多，重疊率高拼接穩但照片變多，而時間與電量是硬上限。**沒有一組標準參數能自動滿足全部四項**。

幾何的部分是乾淨的算術。 $GSD = \text{像元} \times \text{高度} \div \text{焦距}$ ； $\text{覆蓋} = \text{像素數} \times GSD$ ；前進距離與航

線間距都是覆蓋乘上 $(1 - \text{重疊率})$ 。但其中藏著一個代價極高的關係：照片數大致正比於 $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ ——兩個重疊率同時由 0.6 提到 0.8，照片數與時間都變成四倍。「重疊率設高一點比較保險」不是加一點，是乘上去的。

地形起伏會讓重疊率自己掉下來。規劃軟體假設地面是平的；地面高出 Δh 處，覆蓋縮為 $k = (H - \Delta h)/H$ ，而實際重疊率變成 $1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 。以 $k = 0.7$ 為例，設計 80 % 掉到 71.4 %，設計 60 % 掉到 42.9 %——設計值愈低掉得愈慘，所以旁向重疊比航向重疊更容易出事（例題 18-3，也就是開場那個洞）。檢查的依據是測區的最高點，不是平均高程。

時間必須拆開來算。起飛爬升、進場、航線、轉向、返航、下降——只有「航線」那一段產生成果。例題 18-2 算出 19.3 分鐘、佔 22 分鐘續航的 88 %，看似可行；但例題 18-4 算出返航就要 5.5 分鐘、佔 25 %——扣掉返航保留後可用的只剩約 15.4 分鐘，那趟任務其實一開始就不可行。

失效行為的價值，全部體現在出事的那一刻。三項必須依場域重算，不能沿用預設：返航高度（相對起飛點，在山谷與高樓區可能完全不足）、低電量門檻（逆風使返航時間倍增， $V - W$ 在風速接近空速時會發散）、以及失效動作的選擇（定位失準、遮蔽環境、起降點有人時，自動返航反而更危險）。

而最有效的改善，往往不在參數裡。例題 18-4 顯示：把作業半徑從 800 公尺減到 400 公尺，返航佔比由 25 % 降到 15 %——門檻可以更低，可用時間反而更多。同樣地，航線沿測區長邊鋪設、起飛點選在高處、把測區切成規整區塊——這些都是免費的改善。

兩個案例是同一個錯誤的兩種面貌：自動化忠實地執行了一個沒有人檢查過的假設。案例一的假設是「地面是平的」，案例二的假設是「爬到五十公尺就安全了」。自動功能不會質疑你給它的前提——質疑前提，是規劃者的工作。

第四篇到此結束。從第 15 章的「我是斜的嗎」、第 16 章的「我在哪裡」、第 17 章的「怎麼飛到想去的地方」，到本章的「整趟任務該怎麼安排」——機體現在知道自己的狀態、也能依計畫飛行了。但這一切都建立在一個前提上：GNSS 要收得到。下一篇的第 19 章要處理那個缺口——橋下、室內、隧道裡，當衛星訊號完全消失時，機體要靠什麼知道自己在哪裡。

習題

本章習題以航線幾何、時間預算與失效設定為主。這些方法會在第 19、24、30 章反覆使用。

習題 1 [觀念題]

請說明從一個航點到四顆馬達，中間經過哪幾層迴路？為什麼位置迴路必然是最慢的一層？

提示 | 回想第 17 章的頻寬分離要求。

參考解答 | 四層串級：**位置環**（輸入目標位置，輸出速度目標）→ **速度環**（輸出加速度目標，即傾角目標）→ **角度環**（輸出角速度目標）→ **角速度環**（輸出三軸力矩），再經控制分配送到馬達。位置迴路最慢有兩個原因：**第一，頻寬分離的要求是累積的**——每相鄰兩層需差三至五倍，四層疊下來位置環必然遠慢於角速度環。**第二，GNSS 的更新率本來就只有數赫茲至數十赫茲**（第 16 章），位置回授的品質限制了該層的頻寬。因此自動航線的反應必定比手動操控遲鈍——這是架構的結果，不是飛控的缺陷。

習題 2 [觀念題]

航向重疊與旁向重疊各由什麼控制？為什麼地形起伏時旁向重疊掉得比航向重疊多？

提示 | 掉的是哪一項？

參考解答 | 航向重疊由**拍照間隔**控制（同一條航線上前後兩張），旁向重疊由**航線間距**控制（相鄰兩條航線之間）。地形起伏使覆蓋範圍縮為 k 倍，而間距已在規劃時固定，故實際重疊率為 $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 。由於掉的是 $(1 - p)$ 這一項，而旁向重疊通常設得較低（ $(1-p)$ 較大），同樣的 k 會使旁向掉得更多。以 $k = 0.7$ 為例：設計 80 % 掉到 71.4 %（掉 8.6 個百分點），設計 60 % 掉到 42.9 %（掉 17.1 個百分點）——**掉幅是兩倍**。因此檢查地形影響時應優先檢查旁向重疊。

習題 3 [觀念題]

為什麼「重疊率設高一點比較保險」這個想法在實務上代價很高？請用數量關係說明。

提示 | 照片數與 $(1-p)$ 的關係是什麼？

參考解答 | 因為前進距離與航線間距都正比於 $(1 - p)$ ，而照片總數與兩者的乘積成反比，故 **照片數** $\propto 1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ 。把兩個重疊率同時由 0.6 提高到 0.8， $(1-p)$ 由 0.4 變成 0.2，**照片數與飛行時間都變成四倍**。這帶來三重代價：飛行時間可能超出續航而必須分架次、照片數暴增使後製時間與電腦資源需求同步上升、以及轉向次數增加使無效時間比例上升。**正確的作法是計算「為了保證最低處（最高點）達到需求」所需的設計值，而不是一律往高設。**

習題 4 [觀念題]

為什麼自動返航不一定是安全的失效行為？請至少說出三種它反而更危險的情境。

提示 | 返航這個動作本身需要什麼？

參考解答 | 四種情境（答三種即可）：一、**定位不可靠時**——返航需要知道自己與起降點的位置，定位失準時會全自動地飛向錯誤方向（第 16 章）。二、**返航高度不足時**——返航高度相對於起飛點，在山谷或高樓區爬升後仍低於障礙物（案例二）。三、**遮蔽環境中**——橋下、廠房內、樹冠下，爬升動作本身就可能撞上頂部結構。四、**起降點附近有人員或障礙時**——自動返航會直接降落在起降點。較安全的替代是「維持姿態交由操作者接手」或「原地懸停」，但前提是操作者具備目視操控能力且機體在視線內——那是訓練問題，不是參數問題。

習題 5 [計算題]

某相機像元 $3.2\ \mu\text{m}$ 、焦距 $10.6\ \text{mm}$ 、影像 4000×3000 像素。飛行高度 $80\ \text{m}$ 、速度 $4\ \text{m/s}$ ，航向重疊 75% 、旁向重疊 65% （長邊垂直航線）。求 GSD、覆蓋範圍、拍照間隔與航線間距。

提示 | 依 18-3 節的五個步驟。

參考解答 | $\text{GSD} = 3.2 \times 10^{-6} \times 80 \div 0.0106 \approx 0.024151\ \text{m} \approx 2.42\ \text{cm}$ 。覆蓋長邊 $= 4000 \times 0.024151 \approx 96.6\ \text{m}$ ；短邊 $= 3000 \times 0.024151 \approx 72.5\ \text{m}$ 。前進距離 $d_f = 72.5 \times (1 - 0.75) \approx 18.1\ \text{m}$ ，拍照間隔 $= 18.1 \div 4 \approx 4.53\ \text{s}$ 。航線間距 $d_s = 96.6 \times (1 - 0.65) \approx 33.8\ \text{m}$ 。注意航線間距僅 33.8 公尺——這會使航線數相當多，規劃時應一併估算時間。

習題 6 [計算題]

承習題 5。測區為 $500\ \text{m} \times 300\ \text{m}$ ，航線沿 $500\ \text{m}$ 方向鋪設。（一）求航線數；（二）總航程與純航線時間；（三）照片總數；（四）若每次轉向損失 7 秒、起降合計 60 秒，求總時間。

提示 | $N = \lceil \text{寬度} \div \text{間距} \rceil + 1$ 。

參考解答 | （一） $N = \lceil 300 \div 33.8 \rceil + 1 = \lceil 8.88 \rceil + 1 = 9 + 1 = 10$ 條。（二）總航程 $= 10 \times 500 + 9 \times 33.8 = 5000 + 304.2 \approx 5304.2\ \text{m}$ ；純航線時間 $= 5304.2 \div 4 \approx 1326\ \text{s} \approx 22.1$ 分鐘。（三）每條 $= \lceil 500 \div 18.1 \rceil + 1 = 27 + 1 = 28$ 張，總數 $= 28 \times 10 = 280$ 張。（四）轉向 $= 7 \times 9 = 63\ \text{s}$ ；總時間 $= 1326 + 63 + 60 = 1449\ \text{s} \approx 24.2$ 分鐘。這已超過多數小型多旋翼的作業續航，必須分架次或調整參數。

習題 7 [計算題]

承習題 5、6。測區內最高點比起飛點高 20 公尺。（一）求 k ；（二）最高點處的實際航向與旁向重

疊率；(三)若要求最高點處旁向重疊仍達 65%，設計值應為多少？

提示 | $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 。

參考解答 | (一) $k = (80 - 20) \div 80 = 0.75$ 。(二) 航向： $1 - 0.25 \div 0.75 \approx 66.7\%$ ；旁向： $1 - 0.35 \div 0.75 \approx 53.3\%$ 。(三) $p_{\text{設計}} = 1 - (1 - 0.65) \times 0.75 = 1 - 0.2625 = 73.75\%$ 。注意第(二)小題：旁向掉了 11.7 個百分點、航向只掉 8.3 個百分點，**再次驗證設計值愈低掉得愈多**。而第(三)小題的代價是： $(1-p)$ 由 0.35 降為 0.2625，航線間距縮為原本的 75%，**航線數與時間都會增加約三分之一**——在習題 6 已經超時的情況下，這條路走不通，應改採提高飛行高度或仿地飛行。

習題 8 [計算題]

某機作業續航 25 分鐘。最遠航點距起降點 1200 m，返航空速 10 m/s，返航高度 80 m，爬升率 3 m/s、下降率 2 m/s。(一)無風時的總返航時間；(二)逆風 6 m/s 時的總返航時間；(三)兩種情況所需的電量比例；(四)評論。

提示 | 水平段用 $D/(V - W)$ 。

參考解答 | (一) 水平 = $1200 \div 10 = 120\text{ s}$ ；爬升 = $80 \div 3 \approx 26.7\text{ s}$ ；下降 = $80 \div 2 = 40\text{ s}$ 。總計 $\approx 186.7\text{ s} \approx 3.1$ 分鐘。(二) 地速 = $10 - 6 = 4\text{ m/s}$ ，水平 = $1200 \div 4 = 300\text{ s}$ ；總計 = $300 + 26.7 + 40 \approx 366.7\text{ s} \approx 6.1$ 分鐘。(三) 無風 $186.7 \div 1500 \approx 12.4\%$ ；逆風 $366.7 \div 1500 \approx 24.4\%$ 。(四) 同樣的距離，逆風使返航電量需求幾乎加倍。若門檻按無風的 12.4% 設定（再加一點餘裕設為 15%），遇到 6 m/s 逆風時將完全不足。門檻應依當日風況計算並取較保守者，實務上此例應設在 30% 以上。另注意：若風速進一步升到 9 m/s，地速僅剩 1 m/s，水平段需 1200 秒（20 分鐘）——幾乎等於整個續航，此時該做的是取消作業。

習題 9 [設計題]

你要規劃一趟河堤巡檢的測繪任務：堤段長 2 公里、寬 80 公尺，要求 GSD 不大於 3 公分，成果須能拼接。堤頂與堤腳高差約 8 公尺，起降點只能設在堤腳的河灘地。請說明你的規劃順序與關鍵決定。

提示 | 先問：航線該沿哪個方向？起飛點在低處會怎樣？

參考解答 | 參考答案。**第一，由 GSD 決定高度**：依所用相機反算不超過 3 公分所需的高度。**第二，航線方向**：測區為狹長形（ 2000×80 ），航線必須沿 2 公里方向鋪設——若沿寬度方向，會產生極多條短航線，轉向損失將吞掉大部分時間。**第三，地形檢查**：堤頂比起飛點（堤腳）高 8 公尺， $k = (H - 8)/H$ ；以 $H = 100\text{ m}$ 計 $k = 0.92$ ，影響不大，但仍應驗算旁向重疊。若能把起降點改設在堤頂， Δh 變為負值或零，問題直接消失——這是免費的改善。**第四，分段**：2 公里的堤段幾乎確定無法一趟飛完，

應依續航與返航保留切成數個區段，每段設獨立的起降點（沿堤移動），如此同時縮短了作業半徑與返航時間。第五，失效行為：河堤旁可能有橋梁、電線與樹木，返航高度須依實際勘查設定；堤防造成的遮蔽會使定位品質下降（第 16 章例題 16-1），應提高警覺並考慮以「維持姿態」為失效動作。第六，重疊率：河堤的草坡紋理單調，拼接較困難，旁向重疊宜取較高值，並以實際成果驗證。關鍵決定有三：航線沿長邊、分段作業並移動起降點、起降點盡可能設在高處。

習題 10 [申論題]

本章兩個案例都被歸結為「自動化忠實地執行了一個沒有人檢查過的假設」。請以這個角度，說明規劃者在使用自動化工具時應該建立哪些習慣。

提示 | 工具算的是它被告知的世界。

參考解答 | 參考答案。核心體認是：自動化工具不會質疑前提，它只會把前提精確地執行到底。應建立的習慣至少有五項。第一，找出隱含假設並明確寫下來。規劃軟體假設地面是平的、返航功能假設爬升後即安全、續航估算假設無風——這些假設多半不會出現在介面上，必須主動去找。第二，用最壞情況檢查，而不是平均值。重疊率要用最高點檢查、返航要用逆風檢查、時間要用含餘裕的值檢查（案例一、例題 18-4）。第三，預設值一律視為「未設定」。返航高度、低電量門檻、失效動作——這三項每次作業都應依場域重算（18-5 節）。第四，問「如果現在觸發，它會怎麼做」。在按下執行之前，把每一種失效情境在腦中走一遍：路徑上有什麼？定位夠可靠嗎？起降點有人嗎？第五，飛後校正。用實際的時間、耗電與成果品質回頭修正自己的估算係數——估算的價值在於它會愈用愈準，而那需要你真的回頭比對。最後一點觀念上的補充：這些習慣的目的不是不信任自動化，而是把人放在「檢查前提」這個自動化做不到的位置上。工具負責精確執行，人負責判斷該執行什麼——這個分工在第 3 章談系統觀時就出現過，在這裡有了最具體的樣貌。

第 19 章

視覺導航、VIO、SLAM 與無 GNSS 環境飛行

Visual Navigation, VIO, SLAM and Flight in GNSS-Denied Environments

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 光流 (optical flow)、測距感測器、視覺里程計 (VO)、特徵點、描述子、對應、三角量測、視差、基線、尺度不確定、視覺慣性里程計 (VIO)、漂移、同時定位與建圖 (SLAM)、關鍵影格、迴路閉合 (loop closure)、位姿圖最佳化、無 GNSS 環境、機上運算

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之幾何與誤差傳遞計算為標準結果；所有相機參數、基線、漂移率與精度數值皆為示意值，實際表現隨演算法、場景紋理、光源與運算資源差異極大，須以實測為準。

叫獸開講

橋下那次，是我第一次看見一架飛得好好的機體突然「醉了」。

那是一座跨河橋的橋底巡檢。機體從河灘起飛，定位良好、衛星十幾顆，一切正常。它慢慢飛進橋底的陰影裡——然後就開始漂。

不是掉下來，也不是失控。它只是慢慢地、優雅地往旁邊移動，像是站在一艘晃動的船上。操作者推桿修正，它回來一點，接著又漂走。最後我們把它拉出橋底、降落、收工。

學生問我：「老師，是不是 GPS 訊號被遮住了？」

遮住還算好的。訊號完全沒有，飛控至少知道「我看不見」，會切換成不依賴定位的模式，交還給操作者。**真正麻煩的是訊號還在、但它是錯的**——橋體的鋼結構把衛星訊號反射了一次才進到天線，飛控以為自己收到了一顆衛星的直達訊號，於是算出一個錯的位置 (第 16 章 16-5 節)。

機體很努力地飛向一個並不存在的地方。

「那怎麼辦？」

這就是這一章的起點。在 GNSS 靠不住的地方，機體需要另外一種「我在哪裡」的來源——而最普遍、最便宜、資訊量最大的那個來源，是相機。

先講一件容易被誤會的事。很多人以為視覺導航是「讓無人機看得見障礙物」。避障是其中一項應用沒錯，但視覺導航要解的其實是一個更基本的問題：判斷自己有沒有在動、往哪個方向動、動了多遠。

而這件事的原理，比想像中直觀：如果你看著地面，而地面上的紋理在畫面裡往後移動，那就表示你在往前飛。移動得多快，就表示你飛得多快。這就是光流，也是幾乎所有消費級多旋翼「在室內也能懸停得很穩」的原因。

但光流只能告訴你「現在的速度」。要知道「我從起點移動了多遠」，就得把速度累加起來——而累加就會累積誤差。於是視覺導航的整個發展史，可以看成一條與誤差搏鬥的路線：

光流告訴你速度；視覺里程計再加上相機的姿態變化，告訴你位移；VIO 把慣性感測器（第 15 章）融合進來，補上視覺看不到的高頻運動與絕對尺度；SLAM 則更進一步——它會記住走過的地方，當你繞回原處時認出「我來過這裡」，並把一路累積的誤差一次修正回去。

這四個層次不是互相取代，而是層層疊加。而它們都有同一個根本限制，那就是這一章後半的重點：

相機需要看得見東西。

這句話聽起來像廢話，但它的後果非常具體：白牆、平靜的水面、均質的草地、大霧、夜間、逆光、快速通過的陰影邊界——在這些場景裡，畫面中沒有足夠的可辨識紋理，或者紋理在幀與幀之間變化太劇烈，視覺導航會悄悄地失準。而「悄悄地」是最麻煩的三個字：跟 GNSS 的多路徑一樣，它常常不會報錯，只是給出錯的答案。

所以這一章最後會回到一個很實務的問題：如果你的作業環境沒有可靠的 GNSS，那趟任務該怎麼設計？答案不會是「買一台有視覺導航的機體就好」，而是一連串必須事先決定的事：能飛多遠才需要一次修正、失效時退回到哪一種模式、以及——在什麼情況下應該承認這個場域不適合飛，直接改用別的方法。

這一章也是第四篇的收尾。第 15 章解決姿態、第 16 章解決位置、第 17 章解決控制、第 18 章把航線接上去——而這一章處理的是：當第 16 章那條路斷掉的時候，整個系統還剩下什麼。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，光流、VO、VIO、SLAM 各自解決什麼問題，又各自留下什麼問題？

第二，為什麼單一相機算不出絕對尺度，而加上慣性或第二顆相機就可以？

第三，視覺導航會在什麼場景失效？失效時系統應該怎麼反應？

最後補一句橋下那次的後續。我們後來沒有再讓機體飛進橋底——我們改用一根很長的桿子，把相機伸進去拍。這不是認輸。知道什麼時候不該飛，本來就是這門學問的一部分。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出光流量測的是什麼物理量 說出視覺導航在哪些場景會失效 說出「尺度不確定」指的是什麼 說出迴路閉合在做什麼事
我能解釋	解釋光流為什麼必須同時知道高度與角速度才能換算成速度 說明視覺與慣性為什麼互補 解釋為什麼純慣性的誤差隨時間平方成長，而視覺的誤差隨距離成長 說明 SLAM 與里程計的根本差別
我能設計與驗證	由像素位移、焦距與高度計算對地速度，並估算旋轉污染的影響 由基線與視差量測誤差估算立體視覺的深度精度與可用距離 比較純慣性與 VIO 的誤差成長並求出交叉時間 依容許誤差與漂移率決定無 GNSS 作業的最大航程與修正策略

表 19-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
光流 (optical flow)	影像中亮度樣式在相鄰兩幀之間的移動量，單位是像素。
測距感測器	量測機體到正下方（或前方）表面距離的感測器，是光流換算成速度時不可或缺的一項。
特徵點	影像中容易被重複辨認的小區域，例如角點、紋理明顯的斑點。

名詞	一句話定義
描述子 (descriptor)	描述特徵點周圍樣貌的一串數字，用來判斷兩張影像中的兩個點是不是同一個點。
對應 (matching)	在不同影像之間找出同一個實體點的過程。
視差 (disparity)	同一個空間點在兩張影像中的位置差，是三角量測求距離的依據。
基線 (baseline)	兩個觀測位置之間的距離；在立體相機中即兩顆鏡頭的間距。
三角量測	由兩個已知的觀測位置與各自的視線方向，求出空間點位置的幾何運算。
視覺里程計 (VO)	只用影像推算機體位姿變化的方法，像「用眼睛數自己走了幾步」。
尺度不確定	單一相機只能算出運動的形狀與比例，算不出真實長度的現象。
視覺慣性里程計 (VIO)	把相機與慣性感測器 (IMU) 融合的里程計，可解出絕對尺度並撐過短暫的視覺失效。
漂移 (drift)	里程計誤差隨時間或距離持續累積、且不會自行回復的現象。
SLAM	同時定位與建圖：一邊估測自己的位姿，一邊把環境的地圖建起來。
關鍵影格 (keyframe)	被保留下來代表某個位姿與場景的影像，用以控制運算量與記憶體。
迴路閉合 (loop closure)	認出「這個地方我來過」，並據此把累積的漂移一次修正回去。
位姿圖最佳化	把所有關鍵影格的位姿與彼此的相對關係當成一張圖，整體調整到最一致的解。
無 GNSS 環境	衛星訊號被遮蔽、反射或干擾，以致無法提供可靠定位的場域。
機上運算 (onboard computing)	在機體上即時執行視覺演算法的運算單元，其算力與功耗是系統設計的硬限制。

表 19-2 本章核心名詞一句話定義。

19-1 GNSS 不在的時候：問題到底是什麼

【先講白話】

沒有訊號，飛控知道自己不知道。

有訊號但訊號是錯的，飛控以為自己知道——那才是危險的情況。

第 16 章談的是 GNSS 在開闊環境下能做到什麼。這一章的起點剛好相反：**在它做不到的地方，會發生什麼事。**

「無 GNSS 環境」是一個籠統的說法，實際上至少包含四種不同的狀況，而它們的後果差別很大：

一、完全遮蔽。 室內、隧道、地下空間、密閉廠房——衛星訊號根本進不來。飛控會判定定位失效，通常切換為不依賴位置的模式。**這是四種裡最「誠實」的一種：**系統知道自己沒有位置資訊。

二、部分遮蔽。 高樓夾縫、峽谷、橋下、樹冠層下——可見衛星數量大幅減少，幾何分布變差。定位還在，但精度可能從公尺級劣化到數十公尺，而且**精度指標不一定會即時反映出來**（第 16 章 16-4 節）。

三、多路徑。 訊號經由建物或結構反射後才抵達天線，路徑被拉長，測距值偏大。**這是最危險的一種：**衛星數可能看起來很漂亮，精度指標也不一定難看，**但位置就是錯的**——而且是持續、穩定地錯在某個方向。

四、干擾與欺騙。 前者是把訊號蓋掉（機體至少會失去定位），後者是送進假訊號讓接收機算出錯誤位置。**欺騙的後果與多路徑類似，但錯誤可以被刻意控制。** 本書不討論其操作細節，但從系統設計的角度必須知道：**任何只依賴單一定位來源的系統，都有這個弱點。**

把四種狀況放在一起看，可以歸納出一條原則：**真正的風險不在「沒有定位」，而在「定位是錯的，而系統不知道」。** 這與第 16 章 16-5 節的結論是同一件事，只是這一章要提出解法。

而解法的核心概念只有一個：**換一種原理。**

GNSS 的原理是「量測到外部已知點的距離」。它的弱點——遮蔽、反射、干擾——全部來自「外部」與「電波」這兩個性質。**所以互補的感測方式，應該是不依賴外部發射源、也不依賴電波的東西。** 慣性感測（第 15 章）是一種，但它只能撐幾秒鐘。**另一種，就是相機。**

相機有三個非常吸引人的性質：

第一，它是被動的。 不發射任何東西，不能被干擾，也不會互相干擾。

第二，它的資訊密度極高。 一張影像有數百萬個像素，其中包含了環境的幾何與外觀；相較之下，一次 GNSS 定位只給三個數字。

第三，它很便宜。一顆相機模組的成本遠低於高階慣性元件或測距雷達。

代價則有三個，這一章後半都會展開：它需要光；它需要紋理；而它需要很多運算。

情況	定位是否存在	系統是否知道自己失準	主要對策
完全遮蔽	無	知道	改用視覺或慣性，限制作業範圍
部分遮蔽	有但精度劣化	部分知道	監看精度指標與衛星數，設定門檻
多路徑	有但錯誤	常常不知道	以獨立原理的感測交叉檢查
干擾	無	知道	立即接手，退出該區域
欺騙	有但被操控	不知道	多來源一致性檢查（第 30 章）

表 19-3 GNSS 不可用的五種情況與其差別。關鍵差異在第三欄。

把表 19-3 的第二欄與第三欄當成兩個軸畫成四格，那個最危險的位置就一目了然了（圖 19-1）：完全遮蔽與干擾落在「系統知道」的一側，而多路徑與欺騙落在右下角——定位存在、看起來正常，但它是錯的。



圖 19-1 GNSS 不可用的四種情況與其風險位置。

19-2 光流：最便宜的一種視覺導航

【先講白話】

低頭看著地面，如果地面的花紋在畫面裡往後跑，就表示你在往前飛。

跑得多快，你就飛得多快——但要換算成公尺，還得先知道你離地面多高。

光流是視覺導航裡最簡單、也最普及的一種。幾乎所有具備「室內懸停」能力的消費級多旋翼，機腹都有一顆朝下的小相機，做的就是這件事。

它的運作原理是：**連續拍攝地面，比較相鄰兩張影像中亮度樣式移動了幾個像素**。這個位移量就是光流，單位是**像素**。

注意那個單位。**光流本身不是速度，它是像素的位移**。要把它變成「每秒幾公尺」，必須補上兩項外部資訊：

第一，相機的內參（焦距與像元大小）——它決定一個像素對應到多少角度。

第二，到地面的距離——它決定那個角度對應到地面上多少公尺。

第二項特別重要，而且它是光流系統最常見的失效來源。多數機體用一顆朝下的測距感測器（超

音波、紅外線或雷射) 來取得高度。若那個高度量錯了，速度就會按同樣比例算錯——而高度量錯在實務上相當常見：飛越草叢、水面、玻璃帷幕、或是從地面飛上一座平台時，測距值會突然跳變。

還有第三項麻煩，它不是外部資訊，而是污染：旋轉。

多旋翼要往前飛就必須前傾(第 9 章)。而機體一前傾，朝下的相機也跟著轉，畫面裡的地面就會移動——即使機體完全沒有平移。光流感測器分不出「我在前進」與「我在傾斜」，兩者在畫面上看起來一模一樣。

解法是用陀螺儀把旋轉那一份扣掉。陀螺儀直接量測角速度(第 15 章)，而角速度對應的像素流可以由相機內參算出來，兩者相減，剩下的才是平移造成的光流。這是視覺與慣性第一次合作——而 19-4 節會看到，這種合作還可以更深入。

【數學小教室】從像素位移到對地速度

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設相機焦距為 f 、像元大小為 s 、兩幀之間的時間為 Δt 、量到的像素位移為 Δp ，則畫面移動對應的角速度為：

$$\omega_{\text{像}} = (\Delta p \times s) / (f \times \Delta t)$$

若機體到地面的距離為 h ，且相機光軸垂直向下，則對地速度為：

$$v = h \times (\Delta p \times s) / (f \times \Delta t)$$

這條式子有三個必須記住的性質。

第一，速度正比於高度。同樣的像素流，飛得愈高代表實際速度愈快。所以高度量錯多少百分比，速度就錯多少百分比——這是一個直接的比例傳遞，沒有任何緩衝。

第二，必須扣掉旋轉。若機體同時以角速度 $\omega_{\text{機}}$ 轉動，畫面上會多出一份與平移無關的像素流：

$$\Delta p_{\text{旋轉}} = \omega_{\text{機}} \times f \times \Delta t / s$$

真正可用的平移光流是：

$$\Delta p_{\text{平移}} = \Delta p_{\text{量測}} - \Delta p_{\text{旋轉}}$$

而 $\omega_{\text{機}}$ 由陀螺儀提供。換句話說：沒有陀螺儀，光流量到的東西沒有意義。

第三，它給的是速度，不是位置。要得到位置必須對時間積分，而積分會累積誤差——這正是下一節要處理的問題。

一個常被忽略的限制：上式假設地面是平的、且相機光軸垂直向下。若地面有起伏或機體持續傾斜， h 的意義就變得模糊，誤差會隨之增加。

旋轉污染這件事，用一張圖看最清楚（圖 19-2）：左邊是機體真的平移，右邊是機體只是傾轉——而兩者在相機畫面上產生的位移一模一樣。光流本身沒有任何辦法分辨這兩種情形，能分辨的只有陀螺儀。

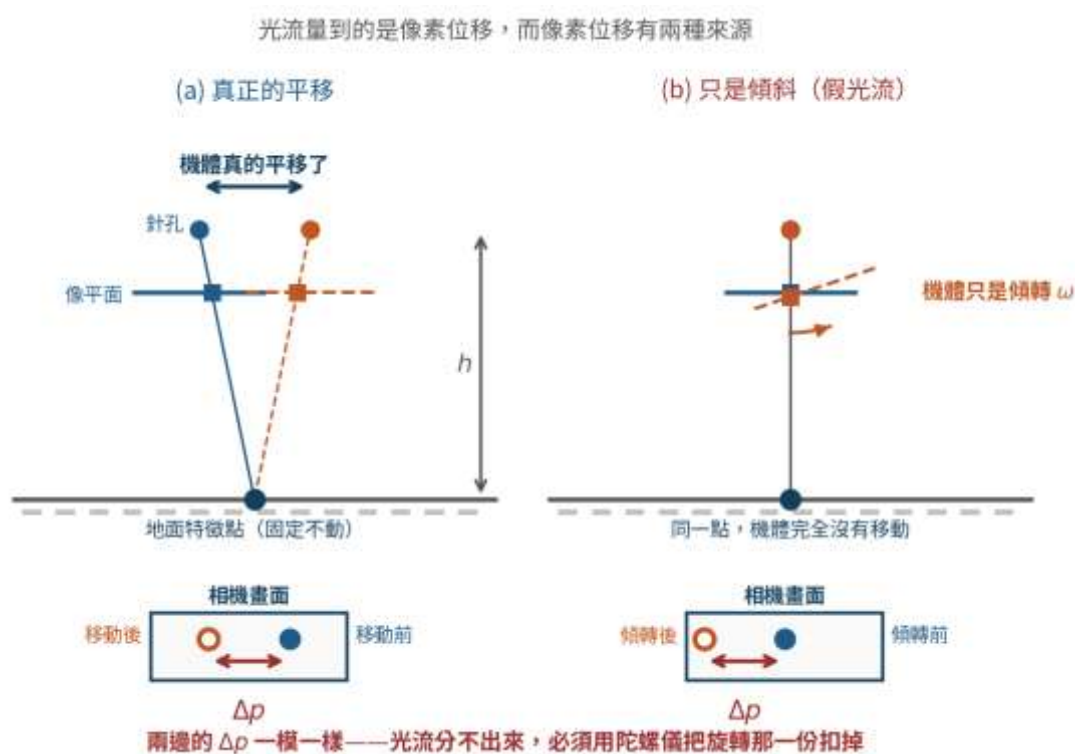


圖 19-2 像素位移的兩種來源：真平移與傾轉造成的假光流。

例題 19-1 由光流算出對地速度，並檢查旋轉污染

【已知】某朝下光流相機：像元大小 $6\ \mu\text{m}$ 、焦距 $2.6\ \text{mm}$ 、幀率 $50\ \text{fps}$ 。量到相鄰兩幀之間的像素位移為 8 像素。測距感測器回報對地高度 $3.0\ \text{m}$ 。

【求】（一）對地速度；（二）若機體同時以 $5^\circ/\text{s}$ 的角速度前傾，未扣除旋轉會造成多少速度誤差？（三）若高度其實是 $3.3\ \text{m}$ （測距高估 10% ），速度會差多少？

$$\text{（一） } v = 3.0 \times (8 \times 6 \times 10^{-6}) \div 0.0026 \times 50 \approx 2.77\ \text{m/s}$$

(二) 旋轉對應的像素流 = $(5 \times \pi/180) \times 0.0026 \div (6 \times 10^{-6}) \approx 37.8$ 像素/秒

= $37.8 \div 50 \approx 0.76$ 像素/幀

對應的速度誤差 = $3.0 \times (0.76 \times 6 \times 10^{-6}) \div 0.0026 \times 50 \approx 0.26 \text{ m/s}$ (約 9.5 %)

(三) $v' = 2.77 \times (3.3 \div 3.0) \approx 3.05 \text{ m/s}$ ，差 0.28 m/s (10 %)

【答】對地速度約 2.77 m/s。未扣除 5 °/s 的旋轉會造成約 0.26 m/s (9.5 %) 的速度誤差；測距高估 10 % 會使速度同樣高估 10 %，約 0.28 m/s。

【工程意義】三個小題各揭示一種失效途徑。第 (二) 小題的 5 °/s 其實是很溫和的動作——多旋翼在修正位置時的傾轉速率經常遠大於此，而那樣的旋轉污染足以讓光流回報一個根本不存在的速度。這就是為什麼光流模組必定與 IMU 綁在一起出貨：它們不是兩個獨立的感測器，是一組。第 (三) 小題則說明了測距感測器的地位：它不是輔助元件，它在誤差鏈上與光流同等重要。飛越草叢時超音波可能打到草尖而非地面、飛越水面時雷射可能沒有回波、飛越玻璃或格柵時測距值會亂跳——每一種都會讓速度估測按比例出錯，而機體會忠實地依照錯的速度去修正位置，結果就是慢慢漂走。最後一個推論：由 $v = h \times \text{像素流}$ ，在同樣的像素流解析力下，飛得愈高，速度的量化誤差愈大。所以光流是低空的技術；高度一上去，它的相對精度就迅速惡化，必須交棒給下一節的方法。

19-3 視覺里程計：從速度到位移，以及尺度的麻煩

【先講白話】

光流告訴你現在多快，視覺里程計告訴你走了多遠。

但只用一顆相機，你能算出「走了三個房間那麼遠」，卻算不出一個房間是幾公尺。

視覺里程計 (visual odometry, VO) 的目標比光流更高：它要算出機體的位姿變化——不只是速度，而是「相對於起點，我現在在哪裡、朝向哪裡」。

它的流程有四步，每一步都有各自的失效方式：

第一步，找特徵點。 在影像中找出容易被重複辨認的小區域——通常是角點或紋理明顯的斑點。平坦無紋理的區域 (白牆、水面、濃霧) 找不到特徵點，這一步就直接失敗。

第二步，做對應。 在下一張影像中找出同樣的那些點。做法是比較每個特徵點周圍的**描述子**。若畫面中有大量重複樣式（磁磚、欄杆、規則的農田），描述子會長得很像，對應就會錯。

第三步，估算運動。 由一組對應點的位置變化，反推相機在這兩個時刻之間的旋轉與平移。這一步在數學上是一個幾何問題，而它需要場景中的點大致不動——若畫面裡的主體是行駛中的車輛或流動的水，演算法會把「它們在動」誤判成「我在動」。

第四步，累加。 把一段一段的相對運動接起來，得到從起點到現在的軌跡。而這一步是所有里程計的宿命：誤差會累積，而且不會自己回來。

在講累積誤差之前，必須先處理一個更根本的問題：尺度。

用單一顆相機，無法算出絕對尺度。原因很直觀：一張照片裡的一棟大樓，可能是「很遠的大樓」，也可能是「很近的模型」——**兩者在影像上完全相同**。同樣地，「相機移動了 1 公尺、看著 10 公尺外的物體」與「相機移動了 10 公分、看著 1 公尺外的物體」，拍出來的兩張影像可以一模一樣。

所以單目 VO 給出的軌跡，形狀是對的、比例是對的，但整體可以任意縮放。這不是演算法不夠好，是資訊本身就不夠。

要解決尺度，只有三條路：

一、**加第二顆相機（立體視覺）**。兩顆相機的間距（基線）是已知的長度，於是整個系統有了一把尺。

二、**加慣性感測器**。加速度計量到的是真實的 m/s^2 ，積分後是真實的公尺——這就是 VIO，下一節的主題。

三、**加測距感測器**。直接量一個真實距離，把尺度釘住。

先看第一條路，因為它的幾何最乾淨，而且它的誤差性質非常值得理解。

【數學小教室】立體視覺的深度與它的誤差

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設兩顆相機的基線為 B 、焦距為 f （以像素為單位）、同一個空間點在兩張影像中的水平位置差（視差）為 d 像素，則該點的距離為：

$$Z = f \times B / d$$

注意這是一個反比關係：視差愈小，距離愈遠。遠處的物體視差很小，近處的物體視差很大。

把上式對 d 微分，可得深度誤差與視差量測誤差的關係：

$$\sigma_Z = (Z^2 / (f \times B)) \times \sigma_d$$

這條式子是立體視覺最重要的一條，因為那個 Z^2 決定了一切。

第一，誤差隨距離平方成長。距離變兩倍，深度誤差變四倍。以 $f = 800$ 像素、 $B = 0.12$ m、 $\sigma_d = 0.2$ 像素為例：

· 5 m 處： $\sigma_Z \approx 0.05$ m (相對誤差 1.0 %)

· 10 m 處： $\sigma_Z \approx 0.21$ m (2.1 %)

· 20 m 處： $\sigma_Z \approx 0.83$ m (4.2 %)

· 40 m 處： $\sigma_Z \approx 3.33$ m (8.3 %)

第二，可用距離由基線決定。若要求相對誤差不超過某個比例 r ，可反解出最大可用距離：

$$Z_{\max} = r \times f \times B / \sigma_d$$

基線愈長，能看得愈遠。這解釋了一個常見的疑問：為什麼小機體的立體相機只能看幾公尺？因為機體太小，兩顆鏡頭裝不開。

第三，這是一條硬限制，不是演算法問題。再好的演算法也無法從 2 像素的視差中榨出比 2 像素更多的資訊。想看得更遠，只能加長基線、拉長焦距、或提高視差量測的次像素精度。

把兩條曲線與 5 % 的界線畫在一起，基線的作用就非常具體了 (圖 19-3)：曲線落在界線下方的那一段就是可用範圍，而基線從 0.12 公尺加長到 0.30 公尺，可用距離從二十四公尺延伸到六十公尺。

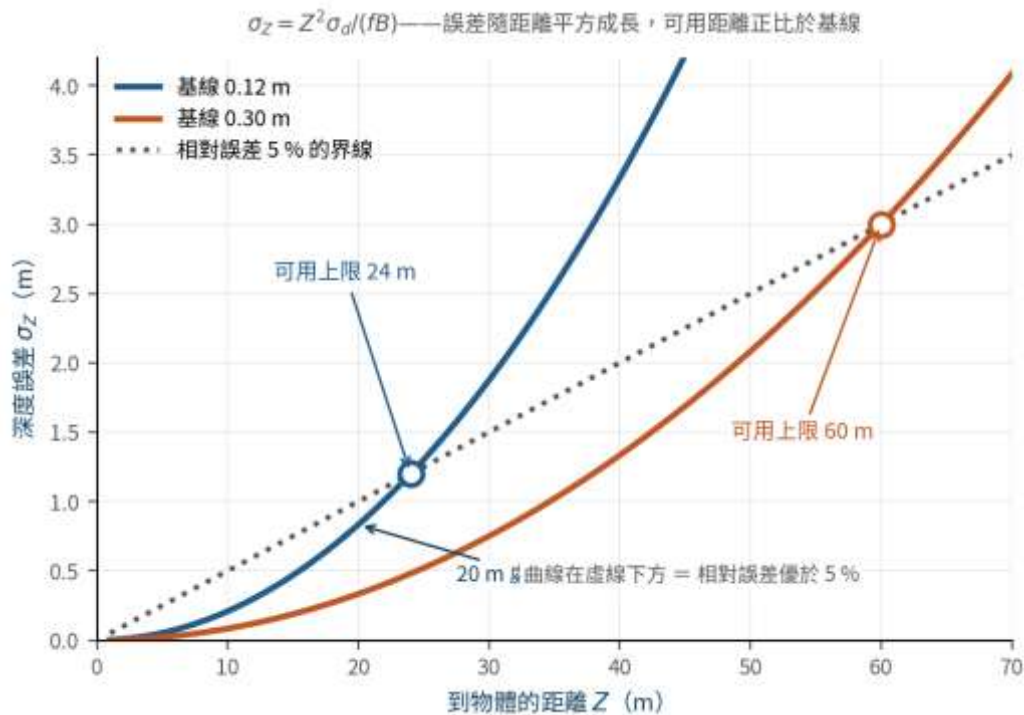


圖 19-3 立體視覺的深度誤差與可用距離（隨基線變化）。

例題 19-2 立體相機看得多遠

【已知】某立體相機模組：基線 $B = 0.12 \text{ m}$ ，等效焦距 $f = 800$ 像素，視差量測的標準差 $\sigma_d = 0.2$ 像素。

【求】（一）5 m 與 20 m 處的深度誤差；（二）20 m 處的視差是多少像素？（三）若要求深度的相對誤差不超過 5%，最遠可用距離為何？（四）若把基線加長為 0.30 m，最遠可用距離變成多少？

（一）5 m： $\sigma_Z = 5^2 \times 0.2 \div (800 \times 0.12) \approx 0.052 \text{ m}$

20 m： $\sigma_Z = 20^2 \times 0.2 \div 96 \approx 0.833 \text{ m}$

（二） $d = 800 \times 0.12 \div 20 = 4.8$ 像素

（三） $Z_{\max} = 0.05 \times 800 \times 0.12 \div 0.2 = 24 \text{ m}$

（四） $Z_{\max} = 0.05 \times 800 \times 0.30 \div 0.2 = 60 \text{ m}$

【答】5 m 處誤差約 5 公分、20 m 處約 83 公分；20 m 處的視差僅 4.8 像素。在 5% 相對誤差的要求下，最遠可用距離為 24 m；基線加長為 0.30 m 後可延伸至 60 m。

【工程意義】第（二）小題最值得停下來看：20 公尺外的整個場景，只佔了 4.8 個像素的視差。

也就是說，遠處的深度資訊是從極少量的資料中擠出來的——這解釋了為什麼立體視覺的遠景深度圖總是充滿雜訊與破洞。第（三）與第（四）小題則給出了一個清楚的設計槓桿：可用距離與基線成正比。但基線不能無限加長，因為它受機體尺寸限制，而且過長的基線會使近處物體在兩張影像中的樣貌差異太大，反而難以對應——近距離的盲區會擴大。這是一個典型的取舍：基線是「看得遠」與「看得近」之間的一個刻度。最後一個實務推論：由於誤差隨 Z^2 成長，立體視覺適合近距離避障，不適合遠距離定位。把它當成「測距」用是合理的；把它當成「測繪」用就必須非常小心——而這也說明了為何第 18 章的測繪任務用的是完全不同的一套方法。

19-4 VIO：視覺與慣性為什麼是天生一對

【先講白話】

慣性感測器很誠實，但它撐不久；相機看得久，但它會被騙。

把兩個放在一起，各自補上對方最短的那一塊。

視覺慣性里程計（VIO）是目前無 GNSS 導航的主流作法。它之所以有效，不是因為「兩個感測器比一個好」這種模糊的理由，而是因為兩者的弱點剛好不重疊。

把它們攤開來比較：

慣性感測器（第 15 章）的更新率極高（數百至數千赫茲）、不需要光、不需要紋理、不怕遮蔽，而且它量到的是真實的物理量，自帶尺度。它的弱點只有一個，但很致命：偏差與雜訊經過兩次積分後，位置誤差隨時間平方成長——純慣性導航的定位誤差在數秒內就會變得不可用。

相機的更新率低（數十赫茲）、需要光與紋理、怕遮蔽與動態物體，而且單目沒有尺度。但它有一個慣性感測器沒有的性質：只要看得到東西，它的誤差就不會隨時間累積到失控——因為每一幀都是對外部世界的一次重新量測。

於是互補關係非常清楚：

一、慣性補上視覺的高頻與空檔。相機兩幀之間的十幾毫秒、以及通過陰影或短暫失焦的那幾幀，由慣性接手推算。

二、視覺補上慣性的長期漂移。每一次成功的視覺量測，都把慣性積分出來的誤差拉回來一些。

三、慣性提供尺度給視覺。加速度計量到的公尺是真的公尺——把它與視覺算出的「無尺度軌跡」對齊，尺度就被釘住了。這一點是 VIO 最漂亮的地方：它讓單目相機也能做出有絕對尺度的定位。

不過第三點有一個重要的但書：尺度需要「被激發」才能觀測。若機體完全等速直線移動，加速度計量不到任何額外資訊，尺度就無法確定。所以 VIO 系統在起飛初期通常需要一小段帶有加速度變化的運動來完成初始化——這就是為什麼某些機體開機後會要求你「稍微晃動一下」或「先手動飛一小段」。

融合的機制與第 15 章是同一套想法：用慣性做預測、用視覺做修正。差別只在於狀態變數更多（位置、速度、姿態、感測器偏差，有時還包括尺度與外參），而且視覺的量測是非線性的。實作上常見的兩類作法是濾波式（延續第 15 章的卡爾曼架構）與最佳化式（把一小段時間內的所有量測放在一起解一個最小化問題）。後者精度較高、運算較重，而這個取舍會直接影響機上運算單元的選型。

現在來看最關鍵的一件事：誤差是怎麼長大的。

【數學小教室】兩種誤差成長方式：時間平方 vs 距離比例

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

純慣性。設加速度計的殘餘偏差為 b （單位 m/s^2 ），則位置誤差為：

$$e_{\text{慣性}} \approx \frac{1}{2} \times b \times t^2$$

以 $b = 0.01 \text{ m/s}^2$ 為例：

· 10 秒：0.5 m · 30 秒：4.5 m · 60 秒：18 m · 120 秒：72 m

注意那個平方：時間加倍，誤差變四倍。這就是慣性導航撐不久的原因。

VIO。視覺的誤差來自每一次特徵對應的不確定，而對應的次數大致正比於走過的距離，因此誤差的成長形式是：

$$e_{\text{VIO}} \approx k \times D$$

其中 D 為累計航程， k 為漂移率（常以「佔航程的百分比」表示）。以 $k = 0.5\%$ 、速度 5 m/s 為例：

· 10 秒 (50 m)：0.25 m · 60 秒 (300 m)：1.5 m · 120 秒 (600 m)：3 m

成長是線性的，不是平方的。

兩者何時交叉？令 $\frac{1}{2} b t^2 = k \times V \times t$ ，可得：

$$t_{\text{交叉}} = 2 k V / b$$

代入上述數值： $t = 2 \times 0.005 \times 5 \div 0.01 = 5$ 秒。

結論很清楚：頭幾秒慣性比較準，幾秒之後視覺就全面勝出，而且差距愈拉愈大。

這正好說明了 VIO 的分工邏輯：慣性負責幾秒以內，視覺負責幾秒以外。

最後一個必須說清楚的觀念：VIO 仍然會漂移。它只是把誤差從「時間平方」降為「距離比例」，並沒有讓誤差停止成長。要讓誤差真正被拉回，需要下一節的東西。

這兩種成長方式畫出來，分工邏輯就寫在圖上（圖 19-4）：左圖是兩分鐘的全貌——拋物線一路把直線甩開；右圖放大最初的十五秒，可以看到交叉點只在第五秒。慣性的優勢區間短得驚人。

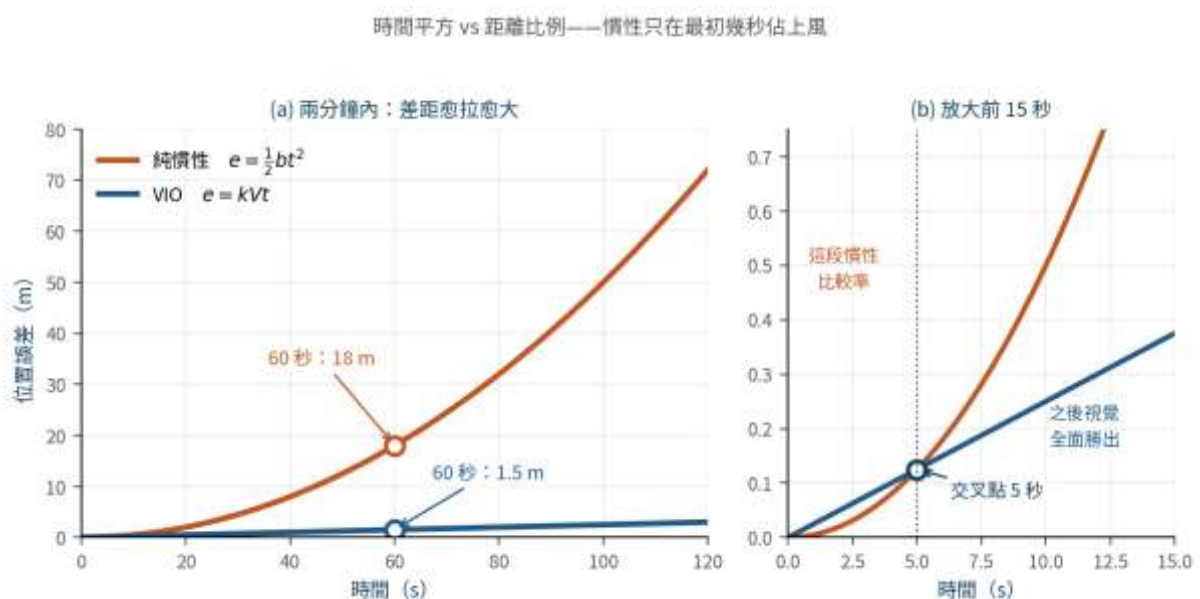


圖 19-4 純慣性與 VIO 的誤差成長比較（交叉點僅約 5 秒）。

例題 19-3 純慣性與 VIO 的誤差比較

【已知】某機體的加速度計殘餘偏差 $b = 0.01 \text{ m/s}^2$ ；其 VIO 的漂移率 $k = 0.5\%$ （佔航程）。作業速度 5 m/s 。

【求】（一）純慣性在 10、60、120 秒的位置誤差；（二）VIO 在同樣時間的誤差；（三）兩者的交叉時間；（四）若一趟任務要飛 300 m 的航程，兩種方式各自的誤差為何？

（一）10 s： $\frac{1}{2} \times 0.01 \times 100 = 0.5 \text{ m}$ ；60 s： $\frac{1}{2} \times 0.01 \times 3600 = 18 \text{ m}$ ；120 s： 72 m

(二) 10 s (50 m) : $0.005 \times 50 = 0.25\text{ m}$; 60 s (300 m) : 1.5 m ; 120 s (600 m) : 3 m

(三) $t = 2 \times 0.005 \times 5 \div 0.01 = 5\text{ 秒}$

(四) 300 m 需 60 秒 : 純慣性 18 m 、VIO 1.5 m ，相差 12 倍

【答】純慣性在 10 、 60 、 120 秒 的誤差分別為 0.5 、 18 、 72 公尺 ；VIO 為 0.25 、 1.5 、 3.0 公尺 。兩者的交叉時間約 5 秒 。飛 300 公尺 的航程時，純慣性誤差約 18 公尺 ，VIO 約 1.5 公尺 。

【工程意義】第 (三) 小題的 5 秒 是這一章最值得記住的數字之一。它說明了一件反直覺的事：慣性感測器並非「不準」，它在短時間內其實非常準——問題在於那段時間短得驚人。所以當視覺失效時，你有大約幾秒鐘的餘裕；這幾秒足以撐過一段陰影或一次短暫的失焦，但絕對不足以飛過一整座隧道。這個數字也直接決定了失效處理的設計：視覺一旦連續失效超過數秒，正確的動作是減速、懸停、並通知操作者，而不是繼續依賴慣性往前飛。第 (四) 小題則提醒另一件事： 1.5 公尺 的誤差聽起來不大，但它是「不知道自己錯在哪個方向」的 1.5 公尺 。若作業內容是沿著橋梁底部飛行、與結構保持 2 公尺 距離，那麼這個誤差已經吃掉了大部分的安全餘裕——而且它會隨著航程繼續長大。這就是 19-6 節要處理的問題：漂移率一旦已知，最大安全航程就是一個可以算出來的數字。

19-5 SLAM：認得回來，誤差才能被拉回

【先講白話】

里程計只會往前數，數錯了也不知道。

SLAM 多做一件事：它記得走過的地方，回到原處時能認出來——然後把一路上的錯，一次修回去。

SLAM (同時定位與建圖) 與里程計的差別，常被誤解為「精度比較高」。不是的。兩者的差別是結構性的：

里程計只有「現在」。它把相鄰時刻的相對運動接起來，走過的地方一旦離開視野就被遺忘。誤差因此只能往上累積。

SLAM 多了一張地圖。它把觀測到的特徵點與關鍵影格保留下來，形成對環境的持續記憶。而有

了記憶，就有可能認出「我來過這裡」——這件事叫迴路閉合。

迴路閉合是 SLAM 的核心價值所在。它的邏輯是這樣的：機體繞了一圈回到起點附近，里程計因為累積漂移，認為自己在距離起點 3 公尺的地方；但視覺系統從當前影像認出這就是起飛時看到的那個場景。這一筆「此處即彼處」的資訊，是一個極強的約束——它讓系統可以把整條軌跡重新調整，使得起點與終點對齊，而一路上累積的誤差也被分攤、修正。

這個重新調整的過程稱為位姿圖最佳化：把每個關鍵影格當成圖上的一個節點，把里程計算出的相對關係與迴路閉合的約束當成邊，然後找出一組位姿，使所有約束的總誤差最小。

結果是：誤差不再是單調成長的。每一次成功的迴路閉合，都會把地圖與軌跡整體「收緊」一次。這是里程計永遠做不到的事。

但迴路閉合有三個前提，而它們在無人機上都不容易滿足：

第一，你必須真的繞回去。一條單向的航線——沿著河堤飛五公里、沿著輸電線走到底——從頭到尾沒有回到任何一個舊地方，就沒有任何迴路可以閉合。此時 SLAM 的表現與里程計幾乎沒有差別。這是規劃時可以主動處理的一件事：讓航線帶有重疊或折返，比單向直線更容易維持精度。

第二，場景必須認得出來。同一個地點在不同時間、不同光線、不同視角下看起來可能差很多。逆光與順光拍同一面牆，影像可以毫無相似之處。

第三，不能認錯。錯誤的迴路閉合比沒有閉合更糟。若系統把兩個長得很像但其實不同的地方（兩座相同規格的電塔、廠房裡兩條一樣的走道）判定為同一處，位姿圖最佳化會忠實地把整張地圖扭曲到符合這個錯誤的約束——而且是全域性的破壞。因此實作上會有嚴格的驗證機制，寧可放過也不誤判。

還有一項無人機特有的限制：運算資源。保留地圖需要記憶體，位姿圖最佳化需要算力，而機上運算單元的功耗直接吃掉續航（第 14 章）。所以機上的 SLAM 幾乎都要做取舍：限制關鍵影格數量、淘汰舊地圖、或把重建工作留到落地後再做。「能在筆電上跑得很漂亮」與「能在機體上即時跑」是兩件差很多的事。

閉合前後的差別，畫成軌跡最直接（圖 19-5）：左邊是里程計繞了一圈回來，終點卻落在距離起點一段距離的地方——那段距離就是一路累積的漂移；右邊是系統認出了起點，於是整條軌跡

被重新拉正。注意右圖修正的不只是終點，而是整條路徑。

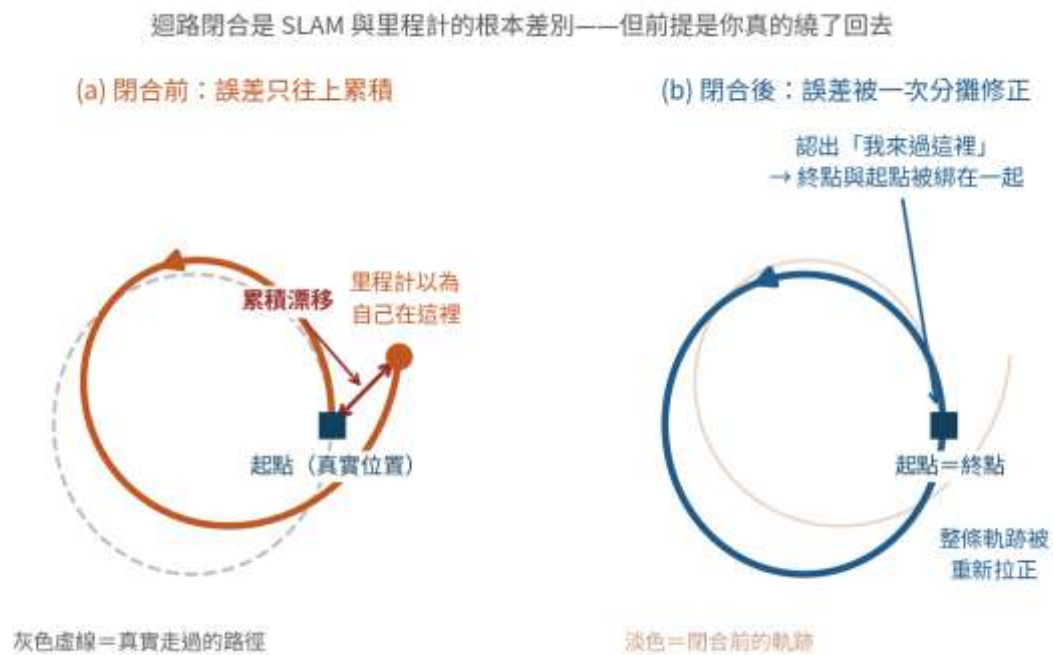


圖 19-5 迴路閉合前後的軌跡對照。

方法	輸出	誤差行為	主要限制
光流	對地速度	速度誤差不累積，但積分成位置會累積	需測距與陀螺儀；低空適用
視覺里程計（VO）	位姿變化	隨航程線性累積	單目無尺度；需紋理
VIO	有尺度的位姿	隨航程線性累積，但係數較小	需初始化激發；視覺失效僅能撐數秒
SLAM	位姿 + 地圖	可因迴路閉合而被拉回	需繞回舊地點；運算與記憶體成本高

表 19-4 四種視覺導航方法的比較。四者為層層疊加的關係，而非互相取代。

19-6 視覺導航會在什麼時候失敗

【先講白話】

相機需要看得見東西。

這句話聽起來像廢話，但它的後果非常具體——而且失敗時往往不會有任何警告。

視覺導航的失效模式，幾乎全部可以歸到三個原因：沒有光、沒有紋理、或畫面變化太快。但具體的場景值得一個一個點名，因為它們在實務上太常見了：

一、紋理不足。白牆、大片玻璃帷幕、平靜的水面、新鋪的柏油、均質的草地、雪地、濃霧。特徵點根本找不出來，演算法沒有東西可以追。

二、重複樣式。磁磚牆、欄杆、規則排列的農作物、整排外觀相同的廠房柱子。特徵點找得到，但對應會錯——而錯誤的對應會產生一個看起來很合理、實際上完全錯誤的運動估計。

三、光線劇變。從陽光下飛進陰影、逆光、夜間、頻閃光源。相機的動態範圍遠小於人眼，進出陰影的那一兩秒，畫面可能整片過曝或全黑。

四、動態場景。畫面主體是流動的水、搖晃的樹冠、行駛的車輛、移動的人群。演算法假設世界是靜止的，於是把「它們在動」算成「我在動」。

五、運動過快或震動。高速飛行或快速轉向造成運動模糊；機架共振（第 12 章）讓影像與 IMU 資料同時劣化。

六、距離不合適。太近（畫面全被單一表面佔滿、無深度變化）或太遠（立體視覺的視差不足，見例題 19-2）。

把這六項放在一起看，會發現一個令人不安的共通點：它們大多不會產生明確的錯誤訊號。系統仍然會輸出一個位置，只是那個位置是錯的——這與第 16 章的多路徑是完全相同的失效型態。

所以設計上必須有內部的健康指標，並且讓它成為失效判斷的依據。常見的幾項包括：目前追蹤到的特徵點數量、對應的內點比例、估計的不確定度，以及視覺與慣性之間的一致性（兩者算出的運動若持續不一致，代表至少有一邊出了問題）。

而降級策略應該是預先決定的，不是臨場反應：

第一層，視覺品質下降但仍可用：降低速度、縮小容許的位置誤差、通知操作者。

第二層，視覺短暫失效（數秒內）：由慣性接手推算，同時立即減速至懸停——由例題 19-3，這段時間的預算只有幾秒鐘。

第三層，視覺持續失效：切換為不依賴位置估測的模式（例如僅穩定姿態），交由操作者以目視接手。這與第 18 章 18-5-3 節的結論一致：在遮蔽環境中，「交還給人」往往比「自動返航」安

全。

最後要強調一個容易被忽略的前提：第三層要成立，操作者必須真的看得見機體，而且真的會飛姿態模式。在橋底或廠房內，這兩項都不必然成立——若兩者有一項不成立，正確的結論是這個任務不該用這種方式執行。

把六類場景、健康指標與三層降級放在一起，整個判斷鏈就完整了（圖 19-6）：失效場景不會直接觸發動作，而是先反映在健康指標上——指標劣化到什麼程度該退到哪一層，是設計者事先決定的，不是現場臨時判斷的。

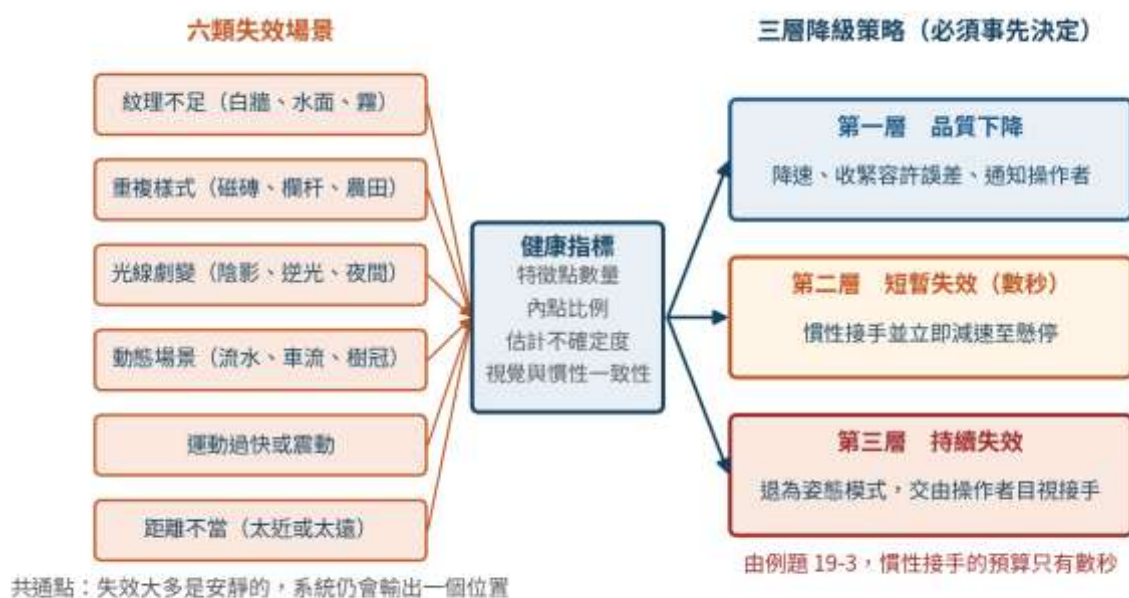


圖 19-6 視覺導航的失效場景、健康指標與三層降級策略。

例題 19-4 無 GNSS 作業的最大航程

【已知】某橋梁底部巡檢任務：機體須與結構保持至少 2 m 的水平安全距離，而規劃航線已把這 2 m 全部留給位置誤差（即容許的水平誤差為 2 m）。機體採用 VIO，實測漂移率約 1 %（佔航程），且橋底無 GNSS、無迴路閉合機會（單向通過）。

【求】（一）在不作任何修正的情況下，最大可飛航程為何？（二）若漂移率改善為 0.5 %，最大航程變為多少？（三）若橋的長度為 400 m，1 % 的漂移率能否單趟通過？（四）提出兩種可行的處理方式。

（一） $D_{\max} = 2.0 \div 0.01 = 200 \text{ m}$

(二) $D_{\max} = 2.0 \div 0.005 = 400 \text{ m}$

(三) $400 \text{ m} \times 1\% = 4 \text{ m} > 2 \text{ m}$ —— 不可行

(四) 見【答】

【答】漂移率 1% 時最大航程為 200 公尺，0.5% 時為 400 公尺。400 公尺的橋在 1% 漂移率下會累積約 4 公尺誤差，超出 2 公尺的容許值，**不可單趟通過**。可行的處理方式包括：(一) 分段作業——從橋的兩端各飛進去約 150 公尺，中間重疊，使任一段的航程都在限值內；(二) 沿途設置可辨識的參考（例如在橋墩上放置已知位置的標記）或安排折返以製造迴路閉合機會，使誤差被週期性拉回。

【工程意義】這個例題的價值在於它把一個模糊的問題變成了一個除法。「這座橋能不能用無人機巡檢？」聽起來像是需要經驗才能回答的問題，但只要知道容許誤差與漂移率，答案就是一個數字。第(三)小題也示範了一種很重要的判斷順序：先算，再決定要不要飛——而不是飛到一半發現不對再補救。第(四)小題的兩個解法則各有代價：分段作業要多一次起降與電池更換（第 14 章、第 18 章）；設置地面標記需要事前進場與量測，在某些場域根本做不到。還有第三條路值得一提：若場域允許，可在橋外側維持 GNSS 定位、只讓機體短暫進入遮蔽區再退出，讓每次進入的航程都遠小於限值。注意這三條路都不是「換一台更好的機體」——它們全部是作業設計上的選擇。最後提醒：漂移率 1% 必須是該機體在該類場景下的實測值，而不是規格書上的數字。不同紋理條件下的差異可以大到數倍，這是本章所有數值中最不能直接沿用的一項。

【安全警語】

在 GNSS 不可靠的環境中飛行，屬於高風險作業，必須在下列條件下執行：作業前確認該場域的法規適用情形與必要許可（第 37 章）；視覺導航系統須在同類場景中先行實測其漂移率，不得沿用規格書數值；依容許誤差與實測漂移率計算最大航程（例題 19-4），並據此分段；**全程保持目視與可接手的距離**，操作者須具備在不依賴位置估測的模式下操控的能力；事先設定並確認視覺失效時的降級行為，由例題 19-3，慣性接手的時間預算僅有數秒，超過即應懸停或交由操作者接手；不得在遮蔽環境中依賴自動返航（第 18 章 18-5-3 節）；起降點與航線下方淨空並管制人員；在橋下、廠房、隧道等空間作業時，須同時評估失去鏈路與失去定位同時發生的情況。若操作者無法目視接手，或場域的紋理與光線條件使視覺系統無法穩定運作，正確的結論是改用其他方式（固定式相機、伸縮桿、地面載具），而不是嘗試飛進去。未成年讀者進行任何實機飛行

時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

案例研究

案例一 橋底那架「喝醉」的機體

【問題】承本章開場。一架多旋翼在跨河橋的橋底巡檢時，定位顯示正常、衛星數十餘顆，但機體持續朝同一側緩慢漂移。操作者推桿修正後短暫回正，隨即再度漂走。全程無任何警告或錯誤訊息。

【系統分析】問題的根源是多路徑（第 16 章 16-5 節）：橋體的鋼結構把衛星訊號反射後才進入天線，使測距值系統性偏長，算出的位置偏向某一側且持續穩定地錯。飛控的位置迴路（第 18 章 18-1 節）忠實地依據這個錯誤位置修正，於是機體被「推」往錯的方向；操作者的修正只是暫時抵銷，鬆桿後偏差再度累積。關鍵在於：衛星數與精度指標都沒有異常，因為接收機收到的確實是一顆真衛星的訊號，只是走了比較長的路。這正是表 19-3 中最危險的那一列：定位存在、但錯誤，而系統不知道。

【做法】第一，不要在遮蔽結構下依賴 GNSS 定位模式；正確的作法是預先切換為不依賴 GNSS 的模式（視覺或純姿態），在進入遮蔽區之前就切換，而不是等到出問題。第二，導入獨立原理的定位來源：具備 VIO 的機體在橋底這類有豐富結構紋理的環境中通常表現良好——橋梁底部的鉚釘、接縫、鋼梁邊緣正是理想的特徵點來源。第三，依例題 19-4 計算可進入的深度並分段作業。第四，設定一致性檢查：當 GNSS 與視覺 / 慣性算出的運動持續不一致時，應以警示提醒操作者，而非默默採信其中一方。第五，若上述都不可行，改用伸縮桿或固定式相機——這是本案最後實際採取的作法。

【結果與限制】本案的教訓是：「有定位」不等於「定位可用」。遮蔽環境的風險往往不在訊號消失的那一刻，而在訊號還在、卻已經不可信的那一段。限制在於：多路徑的方向與大小隨結構幾何、天線位置與衛星分布而變，本案的漂移方向不具一般性；而 VIO 在橋底是否可靠，取決於該橋的表面紋理與光線條件，必須實測，不能推定。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定橋梁的實際紀錄。

案例二 廠房裡的兩條一模一樣的走道

【問題】一架具備視覺 SLAM 的機體在大型廠房內執行盤點巡飛。飛行過程順利，但落地後產出的地圖出現嚴重扭曲：廠房的一整個區塊被摺疊到另一個區塊上，部分貨架在地圖中出現兩次，而機體回報的降落位置與實際位置相差十餘公尺。

【系統分析】這是一次錯誤的迴路閉合。該廠房有多條規格完全相同的走道：同樣的貨架、同樣的地板標線、同樣的照明。機體飛進第二條走道時，視覺系統從外觀判定「這是我來過的第一條走道」，並據此加入一個迴路閉合約束。位姿圖最佳化接著忠實地把整張地圖扭曲到符合這個錯誤的約束——而由於最佳化是全域性的，錯誤不是只影響當下，而是把先前正確的部分也一起拉歪了。這說明了 19-5 節的那句話：錯誤的迴路閉合比沒有閉合更糟。值得注意的是，過程中里程計本身並沒有失效；失效的是「認得回來」這個機制。

【做法】第一，提高迴路閉合的驗證門檻：除了外觀相似，還要求幾何上的一致性檢查與足夠的內點數量，寧可放過也不誤判。第二，用里程計的先驗限制搜尋範圍：若里程計顯示目前距離某個舊關鍵影格已有數十公尺，就不應把它視為同一處——即使外觀極為相似。第三，在環境中製造可區辨性：在走道端點張貼互不相同的標記，是成本極低而效果顯著的作法。第四，改變航線：讓機體在每條走道之間有明確不同的轉折與視角，而不是重複相同的動作模式。第五，在關鍵處建立已知位置的參考點，使地圖有可校驗的錨。

【結果與限制】本案顯示了一個重要觀念：SLAM 的強項與弱點來自同一個機制。迴路閉合能把漂移一次拉回，也能把整張地圖一次毀掉。限制在於：不同演算法的閉合驗證策略差異極大，本案的扭曲形態不具一般性；而「在環境中張貼標記」在某些場域（公共空間、他人產權、防爆環境）不一定可行。真正可遷移的是那個檢查習慣——在重複樣式豐富的环境裡作業前，先問一句：「這裡有沒有兩個地方長得一樣？」本案為依本章原理所作的教學分析，非特定廠房的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一個問題的兩端：案例一是感測器說謊，案例二是演算法認錯人。而它們的共同結構與第 18 章的兩個案例完全一致——系統忠實地執行了一個沒有被檢查過的前提。差別只在於，這一章的前提藏得更深：「我收到的訊號是直達的」、「這個地方我真的來過」。兩者都無法靠單一感測器自我驗證，只能靠獨立原理的第二個來源來交叉檢查——這正是第 30 章系統整合與冗餘設計的起點。

實作活動

本章三個層級的活動都可以只用一台電腦完成前兩級；第三級需要具備視覺定位功能的機體與合格成人全程監督。

Level 1 用一支手機拍出「光流」（免飛行器）

目標：親眼看見像素位移與實際移動之間的關係，並驗證 19-2 節的公式。

材料：手機（可錄影）、捲尺、一張有豐富紋理的桌墊或報紙、一把直尺。

步驟：

一、把報紙平放在桌上，手機鏡頭朝下、保持固定高度（例如 30 公分），以錄影模式沿桌面平移 20 公分，過程中盡量不要旋轉手機。

二、用影片編輯軟體或免費的影格擷取工具，取出移動開始與結束的兩張影格。

三、在兩張影格中找出同一個明顯的字或圖案，量出它在畫面中移動了幾個像素（可用小畫家或任何看得到座標的軟體）。

四、查出手機的影像寬度（像素）與水平視野角度（多數手機的規格可查到），據此估算「一個像素對應多少角度」。

五、用該角度乘以高度，換算成地面距離，與實際的 20 公分比較。

六、重做一次，但這次刻意讓手機在平移的同時稍微傾斜。比較兩次的結果。

記錄：兩次的像素位移、換算後的距離、與實際距離的誤差百分比。

討論：第六步的誤差是否明顯變大？若要修正它，你需要額外知道什麼資訊？（提示：19-2 節的數學小教室）

Level 2 用試算表做一張「無 GNSS 作業可行性表」

目標：把 19-3 至 19-6 節的四條關係做成可重複使用的計算表。

步驟：

一、建立輸入欄：基線 B 、焦距 f （像素）、視差誤差 σ_d 、加速度計偏差 b 、VIO 漂移率 k 、作

業速度 V 、容許水平誤差。

二、建立輸出欄：不同距離下的深度誤差 σ_Z 、5 % 相對誤差下的最遠可用距離、純慣性與 VIO 的誤差對時間曲線、兩者的交叉時間、無 GNSS 的最大航程。

三、用例題 19-2、19-3、19-4 的數值驗證你的表算得對不對。

四、做一組敏感度分析：把漂移率從 0.5 % 變到 2 %，看最大航程怎麼變；把基線從 0.10 m 變到 0.40 m，看可用距離怎麼變。

五、加上一欄「結論」：以容許誤差為門檻，自動判定某個給定航程是否可行。

記錄：完整的試算表與一段兩百字的說明，指出哪一個輸入參數對結果影響最大。

討論：在第四步的兩組敏感度分析中，哪一個參數比較容易靠工程手段改善？哪一個比較容易靠作業設計規避？

Level 3 視覺定位的場域測試與漂移率實測

目標：實際量出一台機體在某個場域中的 VIO 漂移率——這是例題 19-4 唯一不能用推估的那個數字。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；選擇空曠、人員淨空、法規允許的場地；全程目視；先在安全高度確認可隨時切換為手動接手。

步驟：

一、在地面標出一個起點，並用捲尺量出一條已知長度的來回路徑（例如單程 25 公尺）。

二、在視覺定位模式下起飛，懸停 30 秒，記錄機體回報的位置是否緩慢變動——這是靜止時的漂移。

三、沿路徑飛到終點再飛回起點，降落在起點標記上。記錄「機體以為自己降落的位置」與「實際降落位置」之間的差距。

四、用累計航程（50 公尺）除算出漂移率百分比。

五、換一個紋理條件差很多的場地重做一次（例如從有紋理的柏油地換到均質的草地或水泥廣場），比較兩者。

六、若機體有回報特徵點數量或追蹤品質，一併記錄，並與漂移率對照。

記錄：兩個場地的漂移率、飛行過程中的品質指標、以及任何一次視覺失效的時間點與當時的環境狀況。

討論：兩個場地的漂移率差幾倍？若把第五步的較差場地當成作業環境，依例題 19-4 的方法，最大航程會變成多少？

層級	所需資源	產出
Level 1	手機、捲尺、有紋理的平面	像素位移與實際位移的換算驗證，含旋轉污染的對照
Level 2	試算表軟體	可重複使用的可行性計算表與敏感度分析
Level 3	具視覺定位的機體、合格成人監督、空曠場地	兩種場域下的實測漂移率與品質指標對照

表 19-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「有視覺定位就不需要 GNSS 了」	視覺給的是相對於起點的位置，不是地理座標；而且它會漂移。兩者是互補，不是取代。
「裝了避障就等於有視覺導航」	避障是判斷前方有沒有東西，導航是判斷自己在哪裡。兩者用的感測器可能相同，解的問題不同。
「視覺失效時，慣性可以頂著」	由例題 19-3，慣性的有效時間只有數秒。它能撐過一段陰影，撐不過一條隧道。
「單目相機也能測距」	單目影像本身沒有絕對尺度。要有尺度，必須靠第二顆相機、慣性感測或測距感測器。
「立體相機的深度誤差是固定的」	誤差隨距離平方成長（例題 19-2）。近處幾公分，遠處可以是數公尺。
「SLAM 精度比里程計高」	差別不在精度，在結構：SLAM 有地圖與迴路閉合，誤差可以被拉回；里程計只能累積。

常見說法	為什麼不對
「迴路閉合一定是好事」	錯誤的閉合會把整張地圖扭曲，比沒有閉合更糟（案例二）。
「室內飛行比室外安全」	室內沒有 GNSS、空間狹小、氣流受牆面影響，且失控時無處可去。難度通常更高。
「演算法在筆電上跑得很好，上機就沒問題」	機上運算單元的算力與功耗都遠低於筆電，而功耗直接吃掉續航（第 14 章）。
「漂移率可以看規格書」	漂移率高度依賴場景紋理與光線，必須在同類場域實測（實作 Level 3）。

表 19-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之理論部分屬電腦視覺與機器人學的標準內容；有興趣深入者可依下列方向查閱。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

- [1] R. Hartley and A. Zisserman, **Multiple View Geometry in Computer Vision**, 2nd ed., Cambridge University Press. ——多視角幾何的標準參考，涵蓋三角量測、對極幾何與尺度問題。
- [2] R. Szeliski, **Computer Vision: Algorithms and Applications**, Springer. ——電腦視覺通論，特徵點、描述子與對應的章節可對應本章 19-3 節。
- [3] T. D. Barfoot, **State Estimation for Robotics**, Cambridge University Press. ——機器人狀態估測，含位姿圖最佳化的完整推導。
- [4] C. Cadena et al., “Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age,” **IEEE Transactions on Robotics**, vol. 32, no. 6, 2016. ——SLAM 領域的回顧論文，適合作為 19-5 節的延伸。
- [5] G. Huang, “Visual-Inertial Navigation: A Concise Review,” in **Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)**, 2019. ——VIO 的簡明回顧，對應本章 19-4 節。
- [6] 本書第 15 章（慣性感測與姿態估測）、第 16 章（GNSS、RTK 與定位誤差）、第 18 章（航路規劃與失效行為）、第 30 章（系統整合與冗餘設計）。

待查證：上列文獻之版本、卷期與頁碼須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，無 GNSS 的真正風險不是「沒有定位」，而是「定位是錯的，而系統不知道」。 完全遮蔽反而是最誠實的一種狀況；多路徑與欺騙才是危險的，因為它們不會觸發任何警告（表 19-3）。

第二，光流量的是像素，不是速度。 要換算成公尺每秒，必須補上相機內參、對地高度與陀螺儀的角速度。**高度量錯多少百分比，速度就錯多少百分比；**而旋轉不扣掉，溫和的 $5^\circ/\text{s}$ 就足以造成接近一成的誤差（例題 19-1）。

第三，單目相機沒有絕對尺度。 這是資訊本身的限制，不是演算法的缺陷。解法只有三條：第二顆相機、慣性感測器、或測距感測器。

第四，立體視覺的深度誤差隨距離平方成長，可用距離與基線成正比。 20 公尺外的視差可能只有幾個像素（例題 19-2）——**所以立體視覺適合近距離避障，不適合遠距離定位。**

第五，慣性的誤差隨時間平方成長，視覺的誤差隨航程線性成長，兩者的交叉點只有幾秒鐘。 這既說明了 VIO 為什麼有效，也界定了視覺失效時的時間預算（例題 19-3）。

第六，VIO 會漂移，SLAM 才有機會把誤差拉回。 兩者的差別是結構性的：**SLAM 有地圖，因此能認出「我來過這裡」。** 但迴路閉合需要真的繞回去、需要認得出來、而且不能認錯——**錯誤的閉合比沒有閉合更糟。**

第七，視覺導航的失效大多是安靜的。 紋理不足、重複樣式、光線劇變、動態場景、運動模糊、距離不當——這六類場景都可能讓系統輸出一個錯誤但看似正常的位置。**因此系統必須有內部健康指標，而降級策略必須事先決定。**

第八，無 GNSS 的作業範圍是可以算出來的。 容許誤差除以實測漂移率，就是最大航程（例題 19-4）。而那個漂移率必須實測，不能沿用規格書。

最後，也是第四篇的收束。 第 15 章給了姿態、第 16 章給了位置、第 17 章給了控制律、第 18 章把航線接上去，而這一章處理的是：**當定位那條路斷掉的時候，系統還剩下什麼。** 四章串起來的結論其實只有一句話——**每一層估測都有它相信的前提，而工程師的工作，是知道那些前提什麼時候不成立。**

接下來的第五篇轉向另一個面向：通訊與資料鏈路。機體算得再準，若指令傳不進去、影像傳不出來，任務一樣做不成——而第 20 章要問的第一個問題是：鏈路斷掉的時候，到底發生了什麼事。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼「完全收不到 GNSS 訊號」在某種意義上比「收得到但訊號是錯的」安全？

提示 | 想想系統知不知道自己失準。

參考解答 | 完全收不到時，飛控能判定定位失效並切換到不依賴位置的模式，操作者也會得到明確的警告；多路徑或欺騙的情況下，系統仍然輸出一個位置，衛星數與精度指標可能都正常，於是系統與操作者都不知道已經失準，位置迴路會依據錯誤的位置持續修正，把機體帶往錯的方向（表 19-3、案例一）。

習題 2 [觀念]

光流感測器為什麼一定要與陀螺儀和測距感測器一起使用？各自補上了什麼？

提示 | 回到 $v = h \times (\Delta p \times s)/(f \times \Delta t)$ 。

參考解答 | 光流量到的是像素位移，本身不是速度。測距感測器提供高度 h ，把角度換算成地面距離——沒有它就無法得到公尺每秒；陀螺儀提供角速度，用來扣除機體旋轉造成的假光流——沒有它，傾斜會被誤判為平移（例題 19-1 第二小題）。三者缺一不可。

習題 3 [觀念]

為什麼單獨一顆相機無法測出絕對尺度？請用一個生活中的例子說明。

提示 | 想想電影裡怎麼拍模型場景。

參考解答 | 影像只記錄視線方向，不記錄距離。「遠處的大物體」與「近處的小物體」可以產生完全相同的影像——這正是電影特效用模型拍出巨大場景的原理。同樣地，相機移動 1 公尺看著 10 公尺外的物體，與移動 10 公分看著 1 公尺外的物體，拍出的影像序列完全相同。因此單目 VO 的軌跡形狀正

確、比例正確，但整體可任意縮放。

習題 4 [計算]

某朝下光流相機：像元 $4\ \mu\text{m}$ 、焦距 $3.2\ \text{mm}$ 、幀率 $60\ \text{fps}$ 。量到相鄰兩幀的像素位移為 6 像素，測距回報高度 $2.5\ \text{m}$ 。求對地速度。

提示 | $v = h \times (\Delta p \times s) / (f \times \Delta t)$ 。

參考解答 | $v = 2.5 \times (6 \times 4 \times 10^{-6}) \div 0.0032 \times 60 = 2.5 \times 0.0075 \times 60 = 1.125\ \text{m/s}$ 。

習題 5 [計算]

承上題。若機體同時以 $8^\circ/\text{s}$ 的角速度傾轉，未扣除旋轉會造成多少速度誤差？佔真實速度的幾成？

提示 | 先把角速度換成像素流： $\Delta p_{\text{旋轉}} = \omega \times f \times \Delta t / s$ 。

參考解答 | $\omega = 8 \times \pi / 180 \approx 0.1396\ \text{rad/s}$ 。每秒的像素流 = $0.1396 \times 0.0032 \div 4 \times 10^{-6} \approx 111.7$ 像素/秒，即每幀約 1.86 像素。對應的速度誤差 = $2.5 \times (1.86 \times 4 \times 10^{-6}) \div 0.0032 \times 60 \approx 0.349\ \text{m/s}$ ，約佔真實速度的 31 %。注意這比例題 19-1 的 9.5 % 大得多——角速度較大、焦距較長而像元較小，三者都放大了旋轉的影響。

習題 6 [計算]

某立體相機：基線 $0.20\ \text{m}$ 、等效焦距 600 像素、視差誤差 0.25 像素。求 (一) $10\ \text{m}$ 處的深度誤差；(二) $10\ \text{m}$ 處的視差；(三) 相對誤差 5 % 下的最遠可用距離。

提示 | $\sigma_Z = Z^2 \sigma_d / (fB)$ ； $Z_{\text{max}} = r \cdot f \cdot B / \sigma_d$ 。

參考解答 | (一) $\sigma_Z = 100 \times 0.25 \div (600 \times 0.20) = 25 \div 120 \approx 0.208\ \text{m}$ ；(二) $d = 600 \times 0.20 \div 10 = 12$ 像素；(三) $Z_{\text{max}} = 0.05 \times 600 \times 0.20 \div 0.25 = 24\ \text{m}$ 。

習題 7 [計算]

某機體加速度計殘餘偏差 $0.02\ \text{m/s}^2$ ，VIO 漂移率 0.8 %，作業速度 $4\ \text{m/s}$ 。求 (一) 純慣性在 20 秒的誤差；(二) VIO 在 20 秒的誤差；(三) 兩者的交叉時間。

提示 | $e_{\text{慣性}} = \frac{1}{2}bt^2$ ； $e_{\text{VIO}} = kv_t$ ； $t_{\text{交叉}} = 2kv/b$ 。

參考解答 | (一) $\frac{1}{2} \times 0.02 \times 400 = 4\ \text{m}$ ；(二) $0.008 \times 4 \times 20 = 0.64\ \text{m}$ ；(三) $t = 2 \times 0.008 \times 4 \div 0.02 = 3.2$ 秒。交叉時間比例題 19-3 更短，因為加速度計的偏差更大。

習題 8 [計算]

某隧道巡檢任務容許水平誤差 1.5 m，機體實測 VIO 漂移率 1.2 %，隧道長 300 m。（一）最大航程為何？（二）單趟通過是否可行？（三）若改為從兩端各飛入，每段航程須控制在多少以內？

提示 | $D_{\max} = \text{容許誤差} \div \text{漂移率}$ 。

參考解答 | （一） $1.5 \div 0.012 = 125 \text{ m}$ ；（二） $300 \text{ m} \times 1.2 \% = 3.6 \text{ m} > 1.5 \text{ m}$ ，不可行；（三）兩端各飛入需涵蓋 300 m 並保留重疊，每段至少 150 m，仍超出 125 m 的限值——因此必須另尋他法（例如中段另設進入點、沿途設置已知位置的參考、或降低漂移率）。這一小題的重點是：分段不一定就能解決問題，要先算過才知道。

習題 9 [設計]

你要規劃一趟沿著五公里長河堤的單向巡檢，該區域 GNSS 品質尚可但偶有遮蔽。從本章的觀點，這條航線有什麼結構性的問題？你會怎麼調整？

提示 | 想想迴路閉合的第一個前提。

參考解答 | 結構性問題是：單向航線從頭到尾不回到任何舊地點，因此完全沒有迴路閉合的機會——SLAM 在此退化為里程計，誤差只會累積（19-5 節）。可行的調整包括：（一）把航線改為往返或帶有折返的形態，使系統有機會認出來過的地方；（二）沿途設置間隔已知的地面參考點，作為週期性的校正；（三）善用該區域尚可的 GNSS——在開闊段以 GNSS 修正，只在遮蔽段依賴視覺，並依例題 19-4 的方法確認每個遮蔽段的長度都在限值內；（四）分成多個架次，每次都從已知點起飛。

習題 10 [設計]

有人主張：「既然視覺導航會失效、GNSS 也會失效，那就兩個都裝，互相備援就好。」請指出這個說法對在哪裡、又漏掉了什麼。

提示 | 備援要成立，需要一個額外的機制。

參考解答 | 對的部分：兩者的失效原因確實不同（電波遮蔽與反射 vs 光線與紋理），因此同時失效的機率較低，這是冗餘設計的正確方向（第 30 章）。漏掉的部分有三項。第一，最關鍵的是「怎麼知道哪一個壞了」——兩個來源給出不同答案時，系統必須有辦法判斷該信哪一個；若只是簡單地融合，一個持續錯誤的來源會把正確的那個也一起拉歪（案例一的多路徑正是這種情形）。第二，兩者可能同時失效：夜間的橋底既沒有衛星訊號也沒有光線。第三，備援需要有可退的位置——若兩者都不可信，系統最後能退回的只有姿態模式與操作者，而那要求操作者看得見機體、也真的會飛（19-6 節）。因此正確的說法是：冗餘不只是多裝一個感測器，而是要設計出一致性檢查與明確的降級順序。